

UNIVERSIDADE PAULISTA

ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SALES

BEATRIZ TIE TERADA

DAVID CONDE DA SILVA

GABRIEL VIEIRA DUARTE

LUANA ALVES DA SILVA

LUCAS VIEIRA DUARTE

RAFAEL VINÍCIUS DE MENDONÇA

SABRINA RIBEIRO SOUZA

YAN LEMOS CAITANO DA SILVA

MEI2ME:

sistema para auxiliar meis na transição para me

São Paulo

2026

**ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SALES
BEATRIZ TIE TERADA
DAVID CONDE DA SILVA
GABRIEL VIEIRA DUARTE
LUANA ALVES DA SILVA
LUCAS VIEIRA DUARTE
RAFAEL VINÍCIUS DE MENDONÇA
SABRINA RIBEIRO SOUZA
YAN LEMOS CAITANO DA SILVA**

Mei2Me: Sistema para auxiliar MEIs na transição para ME

Trabalho apresentado como requisito parcial
para obtenção do título de Bacharel em siste-
mas de Informação.

Orientador: Prof. Dr. Lauro Tomiatti

**São Paulo
2026**

Resumo

O processo de transição da categoria de Microempreendedor Individual (MEI) para Microempresa (ME) é obrigatório para negócios cujo faturamento anual supera R\$ 81 mil, porém envolve exigências fiscais, documentais e administrativas de elevada complexidade. Pesquisa aplicada junto ao público-alvo revelou que 82,8% dos respondentes desconheciam esse processo, evidenciando uma lacuna informacional concreta que impede o crescimento formal de milhões de empreendedores brasileiros. Diante desse cenário, o presente trabalho propõe a hipótese de que uma plataforma digital integrada consegue tornar essa transição mais acessível, organizada e autônoma para o empreendedor.

Para verificar essa hipótese, foi desenvolvida a plataforma MEI2ME, uma aplicação web que reúne em um único ambiente as principais informações e ferramentas necessárias ao processo de transição: diagnóstico da situação do negócio, acompanhamento documental, simulação de impostos, jornada de transição passo a passo e assistente virtual com inteligência artificial para orientação personalizada. A plataforma foi disponibilizada em ambiente de acesso público na internet, com infraestrutura em nuvem, arquitetura modular e suporte a dispositivos móveis e desktop.

Os resultados obtidos demonstram que a plataforma cumpre sua proposta de orientar o microempreendedor de forma integrada e acessível, validando a hipótese central do trabalho no escopo de uma Prova de Conceito acadêmica. As limitações identificadas ao longo do desenvolvimento, bem como as oportunidades de evolução da solução, estão sistematizadas no capítulo de Trabalhos Futuros.

Palavras-chave: Microempreendedor Individual. Microempresa. Transição empresarial. Plataforma digital. Inteligência Artificial.

Abstract

The transition from the Individual Microentrepreneur (MEI) category to Microenterprise (ME) is mandatory for businesses whose annual revenue exceeds BRL 81,000, yet it involves complex fiscal, documentary, and administrative requirements that most entrepreneurs are unprepared to handle. A survey conducted with the target audience revealed that 82.8% of respondents were unaware of the transition process, exposing an informational gap that prevents the formal growth of millions of Brazilian entrepreneurs. This work proposes the hypothesis that an integrated digital platform can make this transition more accessible, organized, and autonomous for the entrepreneur.

To evaluate this hypothesis, the MEI2ME platform was developed — a web application that brings together, in a single environment, the main information and tools needed for the transition process: business diagnostics, document tracking, tax simulation, a step-by-step transition journey, and an artificial intelligence assistant for personalized guidance. The platform was made publicly available on the internet, with cloud infrastructure, modular architecture, and support for both mobile and desktop devices.

The results obtained demonstrate that the platform fulfills its proposal to guide microentrepreneurs through the transition process in an integrated and accessible manner, validating the central hypothesis within the scope of an academic Proof of Concept. The limitations identified throughout development, as well as opportunities for the solution's continued evolution, are outlined in the Future Work chapter.

Keywords: Individual Microentrepreneur. Microenterprise. Business transition. Digital platform. Artificial Intelligence.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama de Gantt	19
Figura 2 – Vale da morte	32
Figura 3 – Fluxograma do processo de transição MEI-ME	34
Figura 4 – Diagrama de caso de uso	52
Figura 5 – Diagrama C4 de Contexto do Sistema MEI2ME	61
Figura 6 – Diagrama C4 de Containers do sistema MEI2ME	62
Figura 7 – Diagrama C4 de Componentes da API do Back-End do sistema MEI2ME.	64
Figura 8 – Diagrama de sequência do fluxo de autenticação do sistema MEI2ME.	67
Figura 9 – Diagrama de sequência do fluxo de diagnóstico inicial do sistema MEI2ME.	69
Figura 10 – Diagrama Entidade-Relacionamento da Plataforma MEI2ME	73
Figura 11 – Diagrama C4 de Implantação da Infraestrutura MEI2ME	78
Figura 12 – Gráfico da Visão Geral de Desempenho da Plataforma MEI2ME	80
Figura 13 – Gráfico da Intenção do Usuário e Comportamento de Navegação na Plataforma MEI2ME	81
Figura 14 – Gráfico FID (First Input Delay) na Plataforma MEI2ME	82
Figura 15 – Gráfico TTFB (Time To First Byte) na Plataforma MEI2ME	83

Lista de tabelas

Tabela 1 – Quadro comparativo das obrigações legais nos regimes MEI e ME . . .	27
Tabela 2 – Tabela de transição	29
Tabela 3 – Comparativo de carga tributária: MEI vs ME (Simples Nacional)	29
Tabela 4 – Matriz de correlação: desafios identificados vs funcionalidades da plataforma	42
Tabela 5 – Ambiente de teste utilizado	90
Tabela 6 – Tipos de evidência registrados	92
Tabela 7 – Resumo quantitativo dos testes executados	93
Tabela 8 – Evidências técnicas consolidadas	98

Sumário

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	Objetivos	11
1.1.1	Objetivos Gerais	11
1.1.2	Objetivos Específicos	12
1.2	Motivação	12
1.3	Justificativa	13
2	METODOLOGIA DE PESQUISA	14
2.1	Abordagem e Tipo de Pesquisa	14
2.2	Procedimentos de Coleta de Dados	14
2.3	Análise dos Dados	15
3	METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO	18
3.1	Abordagem de Desenvolvimento	18
3.2	Arquitetura do Sistema	18
3.3	Processo de Desenvolvimento	18
3.4	Critérios de Sucesso da Pesquisa e Métricas da Avaliação	20
3.5	Qualidade Técnica	20
3.6	Experiência do Usuário	20
3.7	Verificação das Métricas de Sucesso	20
4	REFERENCIAL TEÓRICO	21
4.1	O cenário dos Pequenos Negócios no Brasil	21
4.1.1	O Crescimento do Empreendedorismo	21
4.1.2	Impacto da Pandemia (COVID-19)	21
4.1.3	Principais Setores de Atuação	22
4.1.4	O Microempreendedor Individual (MEI) e seu Perfil	23
4.1.5	Características Demográficas dos MEIs	23
4.2	Motivação para Empreender: Necessidade x Oportunidade	24
4.2.1	Crescimento Exponencial do Número de MEIs	24
4.2.2	Impacto Financeiros	25
4.2.3	Geração de Emprego e Renda	25
4.2.4	Impacto na Formalização do Trabalho	26
4.3	Desafios da transição de MEI para ME	26
4.3.1	Marco Legal do MEI e da Transição para ME	27
4.3.2	Aspectos Fiscais e Tributários	28
4.3.3	Impactos Financeiros	30

4.3.4	Complexidade Burocrática	32
4.3.5	Impacto Psicológico	35
4.4	Ferramentas e Suportes Existentes para a Transição	36
4.4.1	Plataformas Governamentais	36
4.4.2	Ferramentas Privadas	37
4.4.3	Programas de Capacitação	38
4.4.4	Principais Dificuldades de Acesso a esses Serviços	38
4.5	Soluções Tecnológicas para facilitação de processos burocráticos .	39
4.5.1	Estado da Arte em Automação de Processos Burocráticos	39
4.5.2	Aplicação de IA e OCR em Análise Documental	40
4.5.3	Chatbots e Assistentes Virtuais no Suporte a Empreendedores	41
4.6	Oportunidades para Soluções Tecnológicas no Processo de Transi- ção MEI-ME	42
4.7	Chatbots como Apoio a Empreendedores	44
5	MATERIAIS E FERRAMENTAS	45
5.1	Requisitos de Hardware e Infraestrutura	45
5.2	Arquitetura do Sistema e Tecnologias Associadas	46
5.3	Camada de Apresentação	46
5.4	Camada de Lógica de Negócios	46
5.5	Camada de Dados (Database)	47
5.6	Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) e Ferramentas de Suporte	47
5.7	Ferramentas de Monitoramento e Análise de Desempenho	48
5.8	Integrações com Serviços Externos: IA	48
5.9	Análise de Projetos Similares e Concorrentes	49
5.10	Justificativas das Escolhas e Impacto	50
6	MODELAGEM	51
6.1	Relevância para o Desenvolvimento do Projeto	53
6.2	Estudo de viabilidade	54
7	DESENVOLVIMENTO	56
7.1	Introdução ao Desenvolvimento	56
7.2	Organização da Equipe e Processo de Desenvolvimento	56
7.3	Visão Funcional da Plataforma	58
7.4	Arquitetura da Aplicação	60
7.4.1	Contexto	60
7.4.2	Containers	62
7.4.3	Componentes	63

7.5	Fluxos Internos e Comunicação entre Componentes	66
7.5.1	Fluxo de Autenticação	66
7.5.2	Fluxo do Diagnóstico Inicial, Consulta de CNPJ e Análise de Migração	69
7.6	Modelagem de Dados	70
7.6.1	Introdução da Modelagem	70
7.6.2	Usuários e Autenticação	71
7.6.3	Diagnóstico e Análise Empresarial	71
7.6.4	Jornada e Processo de Transição	72
7.6.5	Estrutura Relacional do Banco de Dados	72
7.6.6	Considerações sobre a Modelagem	74
7.7	Assistente Virtual e IA Contextual	74
7.7.1	Objetivo do Assistente Virtual	74
7.7.2	Arquitetura e Integração do Módulo de IA	75
7.7.3	Contextualização e Personalização das Respostas	75
7.7.4	Controle de Respostas e Regras de Segurança	76
7.7.5	Considerações sobre o Assistente Virtual	76
7.8	Infraestrutura, Implantação e Operação da Plataforma	77
7.8.1	Objetivo da Infraestrutura	77
7.8.2	Organização da Infraestrutura em Nuvem	77
7.8.3	Comunicação e Integrações Externas	79
7.8.4	Observabilidade e Monitoramento	80
7.8.5	Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados	83
7.8.6	Considerações sobre a Infraestrutura	84
7.9	Decisões Arquiteturais	84
7.9.1	Arquitetura Modular da Aplicação	84
7.9.2	Separação entre Camadas da Aplicação	85
7.9.3	Persistência Contextual e Centralização de Dados	85
7.9.4	Integração com Serviços Especializados	86
7.9.5	Arquitetura Cloud-Native e Implantação Distribuída	86
7.9.6	Considerações sobre as Decisões Arquiteturais	86
7.10	Considerações sobre o Desenvolvimento	87
7.11	Código online	88
8	TESTES E RESULTADOS	89
8.1	Objetivo dos Testes	89
8.2	Ambiente de Teste	90
8.3	Metodologia de Validação	91
8.4	Resumo dos Casos de Teste	93
8.5	Resultados por Módulo	94

8.5.1	Página Inicial e Navegação Pública	94
8.5.2	Cadastro de Usuário	94
8.5.3	Login, Autenticação e Sessão	94
8.5.4	Rotas Protegidas e Controle de Acesso	95
8.5.5	Diagnóstico inicial	95
8.5.6	Painel MEI	95
8.5.7	Checklist de documentos	96
8.5.8	Jornada de transição	96
8.5.9	Simulador Tributário	96
8.5.10	ContAI — chatbot	97
8.5.11	Responsividade e Experiência Visual	97
8.5.12	Recuperação e Redefinição de Senha	97
8.6	Consolidação das Evidências Técnicas	98
8.7	Validação com Usuários	99
8.8	Análise de Aderência aos Requisitos do TCC	100
8.9	Discussão dos Resultados	101
8.10	Conclusão dos Testes	101
9	CONCLUSÃO	103
9.1	Aprendizados da Equipe	105
10	Trabalhos Futuros	106
10.1	Segurança e Conformidade com a LGPD	106
10.2	Funcionalidades Previstas e Não Implementadas	106
10.3	Aprimoramento do Assistente Virtual ContAI	107
10.4	Validação em Escala com Usuários Reais	107
	Referências	109

1 INTRODUÇÃO

A figura jurídica do Microempreendedor Individual (MEI) foi criada por meio da Lei Complementar n.º 128, de 2008, para combater a informalidade entre profissionais autônomos e pequenos empreendedores. Desde então, o número de MEIs tem crescido exponencialmente no Brasil. Segundo dados do (IBGE, 2022), em 2020 havia 11,1 milhões de MEIs ativos, e em 2022 esse número já havia subido para 14,6 milhões, representando um crescimento anual de 14,69%. Para os MEIs que expandem seus negócios, a transição para o regime de Microempresa (ME) torna-se inevitável, uma vez que a atualização da Lei 128/08 (BRASIL, 2008), por meio da Lei Complementar n.º 155/2016 (BRASIL, 2016), estabelece que o limite de faturamento anual do Microempreendedor Individual seja R\$ 81 mil.

Embora esta transição para Microempresa seja um passo natural para negócios em crescimento, esse processo ainda é complexo, demorado e pouco acessível.

Segundo o (Estanislau, 2023), às microempresas brasileiras gastam, em média, 180 horas anuais apenas com burocracia, impactando diretamente no seu desenvolvimento. Além disso, para muitos microempreendedores, especialmente aqueles com menor escolaridade ou poucos recursos financeiros, essa transição se torna um desafio significativo. Conforme o (IBGE, 2022), 783,6 mil MEIs possuíam apenas ensino fundamental incompleto ou eram analfabetos, representando 7,5% do total no período. A falta de conhecimento sobre os trâmites legais pode levar muitos empreendedores a encerrar suas atividades ou a operar em situação de irregularidade fiscal.

Diante desse cenário, e considerando que, segundo o (IBGE, 2022), os MEIs representam 18,8% do total de trabalhadores ocupados no Brasil, este trabalho apresentou o desenvolvimento de uma plataforma digital para auxiliar estes empreendedores na transição de MEI para ME, através da utilização de tecnologias como chatbot de IA e processamento de documentos. A ferramenta foi projetada para organizar, automatizar e simplificar os processos burocráticos, permitindo que os empreendedores realizem a maioria do procedimento de forma autônoma. Dessa forma, buscou-se reduzir custos e otimizar o tempo gasto na formalização, democratizando o acesso às informações essenciais para o crescimento sustentável dos negócios e da economia brasileira.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivos Gerais

Desenvolver uma plataforma digital para facilitar a transição do regime de Microempreendedor Individual (MEI) para Microempresa (ME), auxiliando o empreendedor e acompanhando de perto o seu progresso durante o processo buscando reduzir a complexidade burocrática e democratizando o acesso à informação.

1.1.2 Objetivos Específicos

- Coletar, analisar e processar dados relevantes sobre os MEIs, proporcionando uma experiência personalizada no processo de transição para ME;
- Implementar um assistente virtual baseado em inteligência artificial, integrado ao contexto da jornada do usuário na plataforma, capaz de responder dúvidas sobre o processo de transição de forma contextualizada e personalizada.
- Criar um simulador de regimes tributários, permitindo ao empreendedor comparar cenários entre Simples Nacional e Lucro Presumido com base em dados financeiros informados na plataforma;
- Desenvolver um backend bem estruturado, escalável e otimizado utilizando a linguagem Typescript com JavaScript, com o framework NestJS no ambiente Node.js, garantindo segurança e eficiência na comunicação entre os serviços.
- Construir interfaces intuitivas e responsivas para a aplicação, utilizar a biblioteca React JS do JavaScript para proporcionar uma experiência de usuário otimizada e acessível;
- Implementar um banco de dados eficiente com PostgreSQL, garantindo a seguridade do armazenamento e a constante manutenção dos dados;
- Informar com regularidade os usuários da plataforma sobre às atividades e documentações pendentes, com o intuito de aproveitar de maneira eficiente o tempo de uso da aplicação;
- Mapear as principais dificuldades da transição MEI-ME a partir de levantamento bibliográfico, documental e institucional, utilizando esses dados como base para a definição dos requisitos da plataforma.
- Integrar conhecimentos de direito tributário, design de interfaces e engenharia de software na concepção e implementação da plataforma, demonstrando a aplicabilidade interdisciplinar do curso de Sistemas de Informação.
- Adotar metodologia ágil (Scrum) com sprints estruturados, garantindo entregas incrementais, rastreabilidade das atividades e alinhamento contínuo entre os membros da equipe.

1.2 Motivação

No Brasil, a educação formal pouco aborda os conhecimentos necessários para a formação de um empreendedor. Embora a população brasileira seja amplamente reconhecida por sua criatividade e resiliência no empreendedorismo (Estanislau, 2023), muitos

ingressam nesse caminho sem o preparo adequado para lidar com a burocracia e o gerenciamento de um negócio a longo prazo. Esse problema se torna ainda mais evidente quando o microempreendedor precisa migrar do regime de Microempreendedor Individual (MEI) para Microempresa (ME), um processo que exige conhecimento técnico sobre tributos, obrigações legais e gestão financeira.

Essa dificuldade foi observada de perto durante o acompanhamento de um familiar com mais de 20 anos de atuação no comércio que, ao expandir seu faturamento, precisou realizar a migração para ME. Apesar de toda a experiência no ramo, ele encontrou obstáculos significativos na realização dessa transição, pois tinha pouco conhecimento sobre os trâmites burocráticos envolvidos. O excesso de exigências e a falta de informações acessíveis geraram frustração, levando-o a cogitar alternativas irregulares para driblar a fiscalização, já que seu faturamento anual havia excedido o limite de R\$ 81 mil permitido para MEIs.

Diante desse cenário, este trabalho se motiva pela necessidade de oferecer uma solução acessível e eficiente para os microempreendedores, reduzindo a complexidade do processo de transição para ME e garantindo que esses trabalhadores possam continuar operando de forma legal e sustentável.

1.3 Justificativa

Segundo o (IBGE, 2022), cerca de 79,9% dos MEIs criados em 2019 ainda estavam ativos em 2022, demonstrando que grande parte desses empreendedores permanece no mercado formal, mas pode enfrentar dificuldades ao crescer. Além disso, conforme a (SEBRAE, 2022), a falta de capital para investimento e o desconhecimento sobre gestão empresarial figuram entre os principais fatores que levam ao encerramento de pequenas empresas. Diante desse cenário, a ausência de ferramentas integradas e acessíveis voltadas especificamente ao processo de transição MEI-ME representa uma lacuna concreta, tanto no ecossistema governamental quanto no mercado privado de soluções para pequenos negócios. O presente trabalho se justifica pela necessidade de preencher essa lacuna por meio do desenvolvimento de uma plataforma digital que centralize, automatize e simplifique as etapas do processo, ampliando o acesso à informação qualificada para um público que representa 18,8% dos trabalhadores ocupados no Brasil.

2 METODOLOGIA DE PESQUISA

A metodologia de pesquisa adotada neste projeto visa compreender as dificuldades enfrentadas pelos Microempreendedores Individuais (MEIs) durante o processo de transição para Microempresa (ME), para fundamentar o desenvolvimento da plataforma digital proposta.

A condução deste trabalho é orientada pela seguinte hipótese: uma plataforma digital integrada, estruturada em etapas progressivas e com suporte de inteligência artificial, é capaz de reduzir as barreiras informacionais e procedimentais enfrentadas por Microempreendedores Individuais durante o processo de transição para o regime de Microempresa, tornando-o mais acessível e autônomo em comparação com os meios disponíveis. Essa hipótese é sustentada pela constatação de que 82,8% do público pesquisado declarou desconhecer o processo de transição MEI-ME e de que 71,9% dos respondentes prefeririam realizar a migração por meio de um aplicativo especializado.

A validade da hipótese é avaliada pela correspondência entre as funcionalidades implementadas e as demandas identificadas na pesquisa, pelos resultados dos testes funcionais realizados em ambiente de produção e pelo feedback qualitativo obtido junto a usuários com perfil compatível ao público-alvo.

2.1 Abordagem e Tipo de Pesquisa

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa e apoio em dados secundários. A escolha desta abordagem justifica-se pela necessidade de combinar dados estatísticos sobre os MEIs com uma compreensão aprofundada das experiências individuais dos empreendedores durante o processo de transição.

2.2 Procedimentos de Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada por meio dos seguintes instrumentos:

- 1) **Levantamento bibliográfico e documental:** Foram analisadas as legislações pertinentes (Lei Complementar n.º 128/2008, Lei Complementar n.º 155/2016), publicações do SEBRAE, artigos acadêmicos e relatórios do IBGE relacionados aos MEIs e ao processo de transição para ME.
- 2) **Questionário online:** A coleta de dados primários foi realizada por meio de questionário online, aplicado durante o mês de março de 2025. O instrumento foi estruturado com 14 questões, combinando perguntas fechadas de múltipla escolha, escala Likert de 1 a 5 e questões abertas, abrangendo quatro dimensões principais: perfil socio-demográfico do respondente, percepção sobre burocracia e empreendedorismo no

Brasil, nível de conhecimento sobre o processo de transição MEI-ME, e preferências funcionais para uma solução digital de apoio à transição.

O questionário foi distribuído digitalmente, sem restrição de perfil, atingindo um público diversificado composto por MEIs ativos, ex-MEIs, empreendedores em geral e pessoas com interesse em empreendedorismo. Ao todo, foram obtidas 64 respostas válidas, distribuídas entre diferentes faixas etárias: 54,7% dos respondentes tinham entre 18 e 29 anos, 35,9% entre 30 e 59 anos, e 9,4% acima de 60 anos. Do total de participantes, 29,7% eram ou já haviam sido MEI, enquanto 65,6% declararam interesse em abrir um negócio próprio no futuro.

A opção por um instrumento de amplo alcance, sem restrição ao público MEI, foi intencional: buscou-se capturar não apenas a perspectiva de quem já vivenciou o processo, mas também a percepção de potenciais futuros empreendedores, público que representa a demanda latente pela plataforma. Essa abordagem permitiu avaliar tanto o grau de desconhecimento sobre a transição quanto a receptividade à solução proposta em um espectro mais amplo da população.

Em razão de restrições de tempo e de acesso ao público-alvo durante o período de desenvolvimento, as entrevistas semiestruturadas inicialmente previstas com MEIs que já haviam realizado a transição e com contadores especializados não puderam ser realizadas. O questionário online constituiu, portanto, o principal instrumento de coleta de dados primários deste trabalho, sendo complementado pelo levantamento bibliográfico e documental descrito na seção anterior.

2.3 Análise dos Dados

A análise dos dados coletados pelo questionário online evidenciou padrões relevantes que fundamentam tanto o problema abordado quanto as decisões de escopo e arquitetura da plataforma MEI2ME.

No que diz respeito ao contexto educacional, 67,2% dos respondentes afirmaram não ter tido aulas sobre empreendedorismo nas instituições de ensino onde estudaram, dado que corrobora a literatura consultada sobre o despreparo dos microempreendedores brasileiros para lidar com processos burocráticos e de gestão (Estanislau, 2023). Esse cenário é agravado pelo baixo nível de conhecimento autodeclarado em contabilidade e administração empresarial: 46,9% dos respondentes se classificaram nos níveis 1 ou 2 em uma escala de 1 a 5, sendo que nenhum respondente se atribuiu nota 5, evidenciando uma lacuna generalizada de letramento financeiro e tributário no público pesquisado.

A percepção sobre a burocracia brasileira foi amplamente negativa: 82,8% dos

respondentes avaliaram a eficiência dos processos burocráticos no Brasil com notas 1 ou 2 em uma escala de 1 a 5 — sendo que nenhum respondente atribuiu nota 5. Nenhum participante considerou os processos eficientes, o que reforça o diagnóstico apresentado no referencial teórico sobre o impacto da complexidade burocrática sobre os pequenos empreendedores (Estanislau, 2023); (BUSINESSFINLAND.FI, 2023).

O dado mais expressivo para a validação do problema central do trabalho foi obtido na questão 09: 82,8% dos respondentes declararam não ter conhecimento sobre o processo de transição MEI-ME, incluindo aspectos como limite de faturamento, obrigações fiscais e procedimentos de regularização. Esse percentual é especialmente significativo considerando que 29,7% dos participantes eram ou já haviam sido MEI, ou seja, mesmo entre aqueles diretamente sujeitos à transição, o desconhecimento é predominante. Esse dado valida empiricamente a premissa central do projeto: a ausência de informação acessível e consolidada representa uma barreira concreta ao crescimento formal dos microempreendedores brasileiros.

Em relação às informações consideradas essenciais para a decisão de transição (questão 07, múltipla escolha), as três categorias mais selecionadas foram: impostos (mencionado por 70,3% dos respondentes), custos (67,2%) e obrigações legais (45,3%). Esses resultados orientaram diretamente a definição de escopo da plataforma, em especial o desenvolvimento do simulador tributário e do módulo de checklist documental.

Quanto ao comportamento de busca de informação (questão 08), a internet foi a primeira fonte citada por 43,8% dos respondentes, seguida por escritórios de contabilidade (28,1%), outros empreendedores (17,2%) e ferramentas de IA (9,4%). A predominância da busca pela internet reforça a viabilidade de uma solução digital como o MEI2ME, enquanto a expressiva preferência por escritórios de contabilidade indica a importância de uma plataforma que ofereça informações com o mesmo nível de confiabilidade e especificidade de um profissional especializado.

No que tange à validação da solução proposta, a questão 14 revelou que 71,9% dos respondentes prefeririam utilizar um aplicativo especializado para realizar a transição de forma autônoma, contra 28,1% que optariam por contratar um contador. Esse resultado demonstra receptividade significativa à proposta da plataforma MEI2ME, especialmente considerando que a preferência pelo aplicativo foi consistente entre diferentes faixas etárias e perfis de respondentes.

Por fim, a questão 12 (múltipla escolha sobre funcionalidades indispensáveis) permitiu hierarquizar as demandas funcionais do público pesquisado. As oito opções apresentadas foram ordenadas por número de menções individuais da seguinte forma:

1. Calculadora de impostos após a transição — 44 menções (68,7%)
2. Alerta e notificações sobre documentos — 40 menções (62,5%)

3. Dashboard de evolução até o objetivo — 36 menções (56,3%)
4. Analisador de viabilidade da transição — 35 menções (54,7%)
5. Simulador de impactos da transição — 35 menções (54,7%)
6. Calendário interativo de compromissos — 23 menções (35,9%)
7. Chatbot de IA — 16 menções (25,0%)
8. Recomendação de escritórios de contabilidade — 16 menções (25,0%)

A correspondência entre as funcionalidades mais demandadas e as efetivamente implementadas na plataforma como o simulador tributário, checklist documental, jornada de transição passo a passo, painel de acompanhamento e chatbot ContAI, demonstra a aderência entre as decisões de desenvolvimento e as necessidades identificadas junto ao público pesquisado. As funcionalidades de calendário interativo e recomendação de contadores, que obtiveram menor demanda relativa, foram identificadas como oportunidades para desenvolvimento futuro da plataforma.

As fontes consultadas, incluindo relatórios do IBGE, publicações do SEBRAE, legislação complementar e artigos acadêmicos, forneceram subsídio empírico suficiente para caracterizar o perfil dos MEIs, mapear os desafios da transição e fundamentar as decisões de escopo e arquitetura da plataforma proposta. Essa limitação metodológica é reconhecida pela equipe e aponta para a necessidade de validação futura da solução com usuários reais, conforme detalhado no capítulo de Trabalhos Futuros.

3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

A plataforma foi desenvolvida como uma aplicação web seguindo um processo estruturado, combinando princípios de metodologias ágeis com práticas de engenharia de software, a fim de garantir um produto final de qualidade que atenda às necessidades identificadas na pesquisa.

3.1 Abordagem de Desenvolvimento

Foi adotada a metodologia ágil Scrum, com sprints de duas semanas, permitindo entregas constantes e adaptações baseadas em feedbacks contínuos. Esta abordagem é adequada para o contexto do projeto, pois permite ajustes conforme o entendimento das necessidades dos usuários. Foram realizadas reuniões de pré-planning, planning e retrospectiva para alinhamento das demandas e avaliação dos resultados de cada sprint.

3.2 Arquitetura do Sistema

A plataforma foi desenvolvida como uma aplicação web, seguindo uma arquitetura de três camadas:

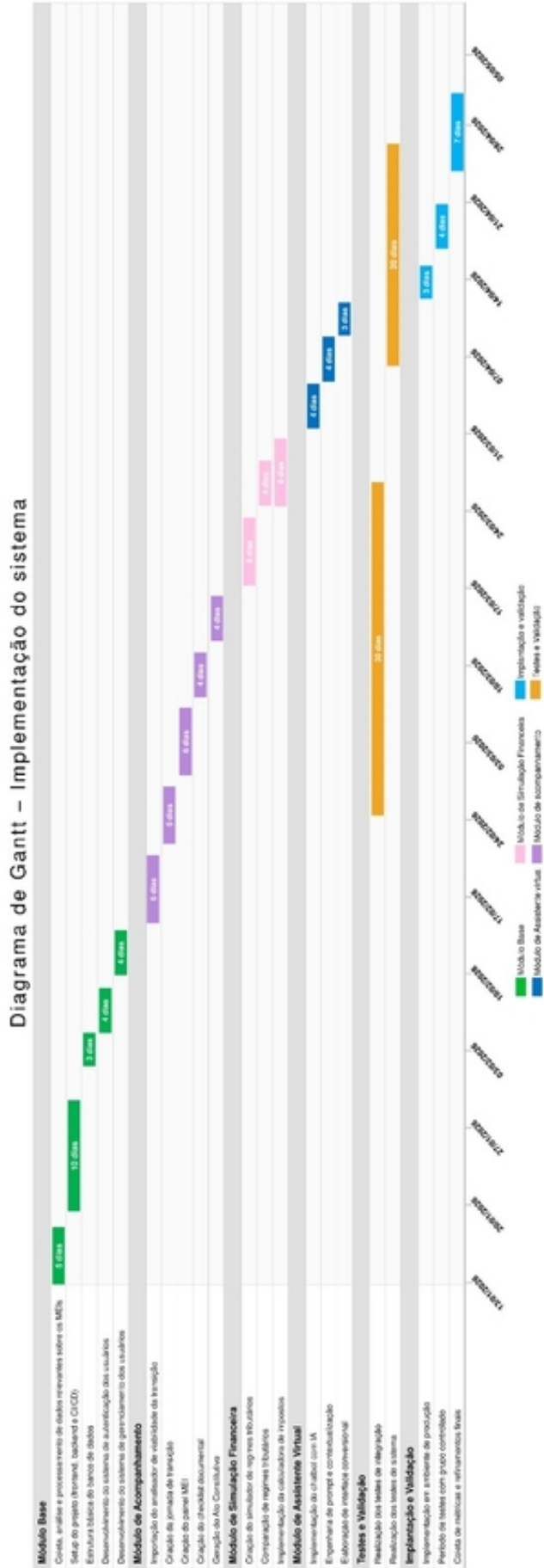
- 1) **Frontend**: Interface do usuário desenvolvida com React.js.
- 2) **Backend**: API RESTful construída com Node.js e NestJS, seguindo os princípios SOLID e arquitetura em camadas (controllers, services, repositories).
- 3) **Banco de dados**: PostgreSQL para armazenamento persistente de dados, com modelagem relacional adequada para os requisitos do sistema.

Além disso, foram integrados serviços externos:

- API Gemini (Google) para alimentar o chatbot de inteligência artificial;
- ReceitaWS: utilizada para consulta de dados públicos relacionados ao CNPJ;
- Resend API: utilizada para envio de e-mails transacionais, como autenticação e recuperação de senha;
- Microsoft Clarity: utilizada para monitoramento de uso e análise de comportamento do usuário;
- Vercel: utilizada para hospedagem e deploy do frontend;
- Render: utilizada para hospedagem e deploy da API backend;
- Neon: utilizada como plataforma de hospedagem do banco de dados PostgreSQL.

3.3 Processo de Desenvolvimento

Figura 1 – Diagrama de Gantt



Elaborado pelo Autor (2026)

3.4 Critérios de Sucesso da Pesquisa e Métricas da Avaliação

Para avaliar a eficácia da pesquisa, foram estabelecidos os seguintes critérios de referência:

3.5 Qualidade Técnica

- Cobertura de testes (meta: >80%)
- Desempenho da aplicação (tempo de resposta <2s)
- Acurácia das respostas do chatbot (>85%)

3.6 Experiência do Usuário

- Taxa de conclusão de tarefas (meta: >80%)
- Tempo médio para completar processos-chave (redução de 40% comparado ao processo manual)
- Satisfação do usuário (avaliação >4 em escala de 1-5)

3.7 Verificação das Métricas de Sucesso

As métricas estabelecidas nas seções 3.4 a 3.6 constituíam metas para o produto final em escala de produção. No escopo da Prova de Conceito (PoC) desenvolvida neste trabalho, não foi possível aferir todas as métricas quantitativas definidas, em razão das restrições de tempo e da ausência de um grupo de usuários reais para testes controlados. As métricas de cobertura de testes (>80%), acurácia do chatbot (>85%), taxa de conclusão de tarefas (>80%) e redução de tempo (40%) são apresentadas como critérios de referência para avaliações futuras da plataforma em ambiente de produção.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 O cenário dos Pequenos Negócios no Brasil

O Brasil experimenta um crescimento notável na atividade empreendedora nas últimas décadas, consolidando-se como um país com forte vocação para o empreendedorismo. Esta seção apresenta uma análise detalhada do cenário dos pequenos negócios no Brasil, com foco especial nos Microempreendedores Individuais (MEIs) e nos desafios da transição para o regime de Microempresa (ME).

4.1.1 O Crescimento do Empreendedorismo

Segundo dados do monitoramento de empreendedorismo global, o país registrou uma Taxa de Empreendedorismo Inicial (TEA) de 20,3% em 2024, o que significa que aproximadamente 20 em cada 100 brasileiros adultos estavam envolvidos na abertura ou gestão de um negócio com menos de 42 meses de existência. A Taxa de Empreendedorismo Total (TTE) alcançou 33,4% em 2024, demonstrando a força desta atividade na economia nacional, com um contingente estimado de 47 milhões de empreendedores (SEBRAE, 2024), (Lopes, 2025)

Diversos fatores contribuem para este cenário de expansão do empreendedorismo. Entre eles, destacam-se as transformações tecnológicas que reduziram barreiras de entrada em diversos setores, a busca por autonomia financeira e flexibilidade de horários por parte dos trabalhadores, além do próprio cenário econômico nacional, que com suas recorrentes crises e alto desemprego, impulsiona o empreendedorismo por necessidade (SEBRAE, 2024).

4.1.2 Impacto da Pandemia (COVID-19)

A pandemia de COVID-19 representou um marco na transformação do cenário empreendedor brasileiro. Paradoxalmente, em um período de crise sanitária e econômica, observou-se um crescimento no interesse pelo empreendedorismo (SEBRAE, 2024) este fenômeno ilustra o que (NASSIF; ARMANDO; FALCE, 2020) denominam “empreendedorismo resiliente”, caracterizado pela capacidade de adaptação e reinvenção em contextos adversos.

Este fenômeno pode ser explicado, em grande medida, pelo empreendedorismo por necessidade, uma vez que aproximadamente 9,5 milhões de brasileiros perderam seus empregos formais durante a pandemia (IBGE, 2021). Sem alternativas no mercado formal, muitos recorreram ao autoemprego para sobrevivência, corroborando a teoria da “necessidade-oportunidade”, que distingue entre empreendedores que iniciam negócios por falta de alternativas de emprego e aqueles que identificam oportunidades de mercado.

Além do aumento quantitativo, a pandemia acelerou a transformação digital dos pequenos negócios. O GEM Brasil 2024 revelou que 96,2% dos empreendedores iniciais já utilizam tecnologias digitais ou aplicativos para vender seus produtos ou serviços (SEBRAE, 2024). Uma pesquisa da MaisMEI indica que, embora o Pix seja usado por 59,86% dos MEIs, 51,06% ainda preferem cadernos para gestão de vendas e despesas (MaisMei, 2024).

Ainda que a transformação digital tenha avançado de forma expressiva, parcela significativa dos microempreendedores não aderiu às novas ferramentas, seja por limitações de acesso à tecnologia, seja por resistência cultural às inovações, o que configura um desafio adicional para o desenvolvimento e a adoção de soluções como a proposta neste trabalho.

Apesar da resiliência demonstrada, o período pandêmico também causou danos significativos. Aproximadamente 4 milhões de pequenos negócios registraram quedas superiores a 50% em seus faturamentos no auge da crise, e estima-se que cerca de 750 mil empresas fecharam definitivamente suas portas (SEBRAE, 2021). Este cenário reforça a importância de ferramentas que facilitem a formalização e a transição entre regimes tributários, minimizando barreiras ao crescimento sustentável dos pequenos negócios.

4.1.3 Principais Setores de Atuação

A distribuição setorial dos pequenos negócios no Brasil revela uma concentração em áreas que tradicionalmente apresentam menores barreiras de entrada. Segundo dados do Mapa de Empresas (1º Quad/2024), as atividades do setor terciário (comércio e serviços) representavam 81,8% das empresas em operação, com Serviços sozinhos respondendo por 61,6% (MAPA DE EMPRESAS 1º QUAD/, 2024). Dados do 3º quadrimestre do mesmo ano, que refletem eventuais variações sazonais e metodológicas ao longo do período, apontam a seguinte distribuição:

- Serviços: 52,5% do total
- Comércio: 29,6% do total
- Indústria de Transformação: 8,6% do total
- Construção Civil: 8,0% do total
- Agropecuária: 0,8% do total (MAPA DE EMPRESAS 3º QUAD/, 2024)

Estes setores têm em comum características como a possibilidade de iniciar com baixo investimento inicial, o atendimento a demandas locais básicas e, no caso de serviços, a valorização de habilidades individuais do empreendedor. Tais características facilitam a entrada de novos empreendedores, mas também resultam em mercados altamente competitivos e com margens de lucro frequentemente reduzidas.

4.1.4 O Microempreendedor Individual (MEI) e seu Perfil

O Microempreendedor Individual (MEI) representa uma das mais bem-sucedidas políticas públicas de formalização de pequenos negócios na história recente do Brasil. Instituído pela Lei Complementar n.º 128/2008 (BRASIL, 2008), que entrou em vigor em julho de 2009, o programa possibilitou que milhões de trabalhadores informais se formalizassem de maneira simplificada e com baixo custo.

Ao se tornar MEI, o empreendedor passa a contar com CNPJ, viabilizando a abertura de conta bancária empresarial, emissão de notas fiscais e acesso a crédito com taxas mais favoráveis. O regime também garante direitos previdenciários como auxílio-doença, aposentadoria por idade, salário-maternidade e pensão por morte para dependentes, mediante contribuição mensal reduzida, conforme estabelecido pela Lei Complementar n.º 128/2008 e regulamentado pela Resolução CGSN n.º 140/2018.

Um aspecto crucial da legislação do MEI é o limite de faturamento anual, atualmente fixado em R\$ 81.000,00, conforme estabelecido pela Lei Complementar n.º 155/2016 (BRASIL, 2016). Este teto representa um marco importante na trajetória do empreendedor, pois seu alcance implica na necessidade de transição para o regime de Microempresa (ME) ou outra modalidade tributária, processo que geralmente envolve maior complexidade fiscal e administrativa.

Além do limite de faturamento, o MEI está restrito a contratar no máximo um empregado que receba o salário-mínimo ou o piso da categoria profissional, e deve atuar em uma das atividades permitidas pelo programa, listadas na Resolução CGSN nº 140/2018 e suas atualizações.

4.1.5 Características Demográficas dos MEIs

O perfil demográfico dos Microempreendedores Individuais no Brasil apresenta diversidade considerável, mas também padrões identificáveis que ajudam a compreender melhor este segmento.

Quanto à idade, dados do (MAPA DE EMPRESAS 1º QUAD/, 2024) apontam que a maioria (51,2%) dos MEIs inscritos está entre 21 e 40 anos, enquanto 47,3% estão acima de 40 anos e 1,5% possuem menos de 21 anos (MAPA DE EMPRESAS 3º QUAD/, 2024) O GEM Brasil 2024 aponta que, entre os empreendedores iniciais (categoria que inclui muitos MEIs), as faixas de 25-34 anos (29,0%) e 35-44 anos (30,8%) são predominantes (SEBRAE, 2024)

Em relação ao gênero, observa-se uma leve predominância masculina. Segundo o Mapa de Empresas (3º Quad/2024), os homens já representam 54,7% dos MEIs inscritos (MAPA DE EMPRESAS 3º QUAD/, 2024). O GEM Brasil 2024 mostra que, entre os empreendedores iniciais, os homens são 53,2% e as mulheres 46,8% (GEM BRASIL SEBRAE,

2024, Tabela 3.1).

No quesito escolaridade, os dados revelam um desafio importante: conforme aponta o IBGE (2024, referente a dados de 2022), cerca de 18,8% das pessoas trabalhando formalmente no País atuavam como MEIs, e dentre estes, o perfil educacional varia. O GEM Brasil 2024 indica que, entre os empreendedores iniciais, 47,4% possuem ensino médio completo, e 27,9% têm ensino superior (completo ou incompleto) (GEM BRASIL SEBRAE, 2024, Tabela 3.1).

Quanto à distribuição geográfica, os MEIs concentram-se nas regiões economicamente mais dinâmicas do país. Uma pesquisa da MaisMEI indicou que a maioria reside no Sudeste (32,5%), com presenças notáveis também no Nordeste (MaisMei, 2024).

4.2 Motivação para Empreender: Necessidade x Oportunidade

A decisão de empreender resulta de diferentes motivações, tradicionalmente categorizadas em dois grandes grupos: empreendedorismo por necessidade e por oportunidade.

Conforme a pesquisa GEM Brasil 2024 (referente a dados de 2023), entre os Empreendedores Iniciais, 44,7% iniciaram seus negócios por necessidade (considerando a resposta “ganhar a vida por os empregos serem escassos”), um aumento em relação aos 38,6% de 2023 (dados de 2022) (GEM BRASIL SEBRAE, 2024, Gráfico 4.1). O empreendedorismo por necessidade é caracterizado pela busca de alternativas de renda frente ao desemprego ou precariedade do trabalho formal disponível. Já o empreendedorismo por oportunidade ocorre quando o indivíduo identifica um nicho de mercado promissor ou possui uma ideia inovadora que deseja implementar.

Uma notícia da Agência Sebrae de abril de 2024, citando a pesquisa GEM 2023, destaca que “Fazer a diferença no mundo” superou “Ganhar a vida por os empregos serem escassos” como principal motivação (Nacional, 2024)

Quando múltiplas motivações são consideradas pelos empreendedores iniciais em 2024:

Importante observar que a motivação inicial não é estática. Com o tempo e o desenvolvimento do negócio, empreendedores que iniciam por necessidade podem identificar oportunidades de crescimento e inovação, alterando sua perspectiva e objetivos empresariais.

4.2.1 Crescimento Exponencial do Número de MEIs

A figura do Microempreendedor Individual mostra um crescimento extraordinário desde sua criação em 2009. Em 2024, foram abertos 3.123.969 novos MEIs, um aumento de 10,7% em relação a 2023, consolidando-se o total de 11.670.355 MEIs ativos no final de 2024 (MAPA DE EMPRESAS 3º QUAD/, 2024). Um levantamento do Sebrae de outubro

de 2024 mencionava 11,5 milhões de MEIs com registros ativos, dos quais mais de 90% estavam em atividade. O MEI representa 73,4% das empresas abertas em 2024 e 53,0% dos negócios ativos no país (MAPA DE EMPRESAS 3º QUAD/, 2024)(Fenacon, 2025)).

Este crescimento supera significativamente a expansão do número de empresas em outros regimes tributários, indicando a importância crescente desta modalidade no cenário empresarial brasileiro. A evolução expressiva do MEI pode ser atribuída a diversos fatores: simplificação do processo de formalização, custos reduzidos de manutenção comparados a outras formas empresariais, campanhas de divulgação realizadas pelo Sebrae e órgãos governamentais, e o próprio contexto econômico brasileiro, que impulsiona o autoemprego.

4.2.2 Impacto Financeiros

Embora não existam dados específicos sobre a participação isolada dos MEIs no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, estima-se sua contribuição a partir de análises mais amplas sobre as Micro e Pequenas Empresas. Segundo estudo do Sebrae Nacional publicado em dezembro de 2024, as MPEs representam 26,5% do PIB nacional ((SEBRAE/PR, 2024)).

Considerando que os MEIs representam cerca de 53% dos negócios ativos (MAPA DE EMPRESAS 3º QUAD/, 2024), e assumindo uma relação proporcional ajustada pela diferença em faturamento médio, pode-se estimar que os Microempreendedores Individuais sejam responsáveis por uma parcela significativa do PIB brasileiro. Embora individualmente cada MEI tenha faturamento limitado, o impacto agregado de mais de 11,6 milhões de pequenos negócios é substancial para a economia nacional.

Além da contribuição direta, os MEIs geram um efeito multiplicador na economia local. Estudo conduzido pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em 2022 indicou que cada R\$1,00 gerado por um MEI resulta em um adicional de R\$1,78 em movimentação econômica local, em função da maior propensão ao consumo local e contratação de serviços de proximidade. (IPEA, 2022)

4.2.3 Geração de Emprego e Renda

Um dos impactos sociais mais significativos do MEI está relacionado à geração de ocupação e renda. Em sua essência, o programa já beneficia diretamente mais de 11,6 milhões de brasileiros (MEIs ativos no final de 2024) (MAPA DE EMPRESAS 3º QUAD/, 2024). O GEM Brasil 2024 estima que os 16,4 milhões de Empreendedores Novos em 2024 (categoria que inclui muitos MEIs recentes) geraram mais de 24 milhões de ocupações.

O total de empreendedores representa 33,4% da população adulta brasileira, conforme dados do GEM Brasil 2024. Levantamento do Sebrae a partir de dados do Caged mostrou que, em novembro de 2024, MPEs e MEIs geraram 102,6 mil vagas, correspondendo a 96% do total de empregos formais criados no mês. No acumulado de janeiro a

novembro de 2024, os pequenos negócios criaram 1,4 milhão de empregos formais, ou 65% do total ((Lopes, 2025); (Poder360, 2025)).

4.2.4 Impacto na Formalização do Trabalho

Um dos maiores êxitos do programa MEI é a redução da informalidade no mercado de trabalho brasileiro. O GEM Brasil 2024 indica que 38,6% dos empreendedores iniciais possuíam CNPJ em 2024 (SEBRAE, 2024). Dados do IBGE (divulgados em agosto de 2024, referentes a 2022) mostram haver 14,6 milhões de MEIs, correspondendo a 18,8% do total de ocupados formais (IBGE, 2024).

Antes da criação desta figura jurídica, milhões de trabalhadores autônomos operavam sem qualquer cobertura previdenciária ou institucional, ficando à margem de direitos básicos e da proteção social. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE indicam que, entre 2009 e 2022, o percentual de trabalhadores autônomos informais reduziu de 73% para 52%, redução em grande medida atribuível ao processo de migração para o regime MEI — embora a relação causal não possa ser estabelecida exclusivamente com base nos dados da PNAD, que demonstram correlação entre os fenômenos.

Este movimento de formalização trouxe diversos benefícios tanto para os trabalhadores quanto para o Estado: para os trabalhadores, destaca-se o acesso à previdência social (aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade), a possibilidade de emissão de notas fiscais, o acesso a crédito com taxas mais favoráveis e a inclusão no sistema financeiro formal. Para o Estado, ampliou-se a base de contribuintes previdenciários, reduziram-se custos com assistência social emergencial e obteve-se maior precisão no mapeamento da realidade econômica para elaboração de políticas públicas.

A formalização via MEI também cria um “efeito escada”, onde o trabalhador ingressa no sistema formal e, ao crescer, pode migrar para regimes mais complexos como ME, EPP ou até mesmo médias empresas. Estudo do Ministério da Previdência Social (2022) aponta que cerca de 5 milhões de brasileiros que contribuem para o INSS através do MEI não tinham nenhum histórico previdenciário anterior, representando uma significativa ampliação da cobertura social no país.

4.3 Desafios da transição de MEI para ME

A transição do regime de Microempreendedor Individual (MEI) para Microempresa (ME) representa um momento crítico na trajetória de crescimento dos pequenos negócios brasileiros. Esta seção analisa os principais desafios enfrentados pelos empreendedores durante este processo, abrangendo aspectos legais, fiscais, financeiros, burocráticos e psicológicos.

4.3.1 Marco Legal do MEI e da Transição para ME

O regime do Microempreendedor Individual foi instituído pela Lei Complementar n.º 128/2008, que alterou a Lei Complementar n.º 123/2006 (Lei Geral da Micro e Pequena Empresa), para formalizar pequenos empreendedores a um custo reduzido e com processo simplificado (BRASIL, 2008). Inicialmente, o limite de faturamento anual era de R\$ 36.000,00, valor atualizado para R\$ 60.000,00 em 2012 e, posteriormente, para R\$ 81.000,00 pela Lei Complementar n.º 155/2016 (BRASIL, 2016)

A Lei Complementar n.º 155/2016 estabelece que o MEI que faturar acima do limite anual deve comunicar o seu desenquadramento, passando a ser considerado microempresa. O artigo 18-A, §7º, da Lei Complementar n.º 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n.º 155/2016, determina que:

“O desenquadramento mediante comunicação do MEI à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB dar-se-á: I - por opção; II - obrigatoriamente, quando exceder, no ano-calendário, o limite de receita bruta previsto no § 1º ou o limite proporcional no caso de início de atividades [...]” (BRASIL, 2016, p. 3).

Caso o faturamento exceda o limite em até 20%, o MEI pode ser enquadrado como microempresa no ano-calendário seguinte. Porém, se o faturamento ultrapassar em mais de 20% o limite (ou seja, superar R\$ 97.200,00), o desenquadramento é retroativo, gerando obrigações fiscais desde o mês em que o limite foi excedido (Sebrae, 2025)

Esta retroatividade representa um dos aspectos mais problemáticos do marco legal, pois pode gerar passivos tributários significativos para empreendedores que não monitoram adequadamente seu faturamento ou desconhecem as regras. A retroatividade do desenquadramento cria insegurança jurídica e pode comprometer a viabilidade financeira de negócios em crescimento, destacando a importância de ferramentas que alertem os MEIs sobre a aproximação do limite.

Além disso, a Resolução CGSN nº 140/2018 do Comitê Gestor do Simples Nacional detalha os procedimentos para desenquadramento e transição, estabelecendo prazos e obrigações acessórias que frequentemente representam desafios para os microempreendedores (COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL., 2018) pesquisa do (SEBRAE, 2023), 73% dos MEIs desconhecem os procedimentos detalhados para transição, e 58% não sabem como calcular corretamente os tributos devidos após o desenquadramento.

Conforme apresentado na Tabela 1, um quadro comparativo das principais diferenças legais entre os regimes MEI e ME:

Tabela 1 – Quadro comparativo das obrigações legais nos regimes MEI e ME

Aspecto	MEI	Microempresa
Base legal principal	LC 128/2008	LC 123/2006

continua na próxima página

Tabela 1 – *continuação*

Aspecto	MEI	Microempresa
Limite de faturamento	R\$ 81.000,00/ano	R\$ 360.000,00/ano
Tributação	Valor fixo mensal (INSS + ISS/ ICMS)	Alíquotas progressivas sobre faturamento
Contabilidade	Dispensado (apenas registro de receitas)	Obrigatória (simplificada)
Empregados	Máximo 1 empregado	Sem limite específico
Constituição	Registro simplificado	Registro completo
Desenquadramento	Automático ao exceder limite	Automático ao exceder limite
Retroatividade	Sim, se exceder em mais de 20%	Não (apenas no ano seguinte)

Projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, como o PLP 108/2021, propõem alterações no processo de transição, incluindo a criação de faixas intermediárias e a eliminação da retroatividade do desenquadramento (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2021). Estas propostas alinham-se às melhores práticas internacionais discutidas na seção anterior e poderiam mitigar significativamente os desafios legais da transição.

A evolução do marco legal do MEI deve priorizar a criação de mecanismos regulatórios graduais que facilitem o crescimento, em vez de rupturas abruptas que desencorajam a expansão formal dos negócios, perspectiva alinhada às melhores práticas internacionais discutidas pela (OECD, 2023) e que fundamenta a necessidade de ferramentas que facilitem a navegação no complexo ambiente regulatório atual

4.3.2 Aspectos Fiscais e Tributários

A transição do regime MEI para ME implica em mudanças significativas na carga tributária e nas obrigações fiscais do empreendedor. Esta subseção analisa detalhadamente estes aspectos, que frequentemente representam os maiores desafios para os microempreendedores em processo de crescimento.

No regime MEI, o empreendedor paga um valor fixo mensal que engloba contribuição para o INSS (5% do salário mínimo) e, dependendo da atividade, ISS (R\$ 5,00) e/ou ICMS (R\$ 1,00). Em 2024, este valor totaliza entre R\$ 70,60 e R\$ 76,60 mensais, independentemente do faturamento (desde que dentro do limite legal). Como observa Santos (2021, p. 112), “a simplicidade e previsibilidade da tributação do MEI é um de seus principais atrativos, especialmente para empreendedores com baixa capacidade administrativa”.

Ao migrar para o regime de Microempresa no Simples Nacional, o empreendedor passa a pagar tributos com alíquotas progressivas sobre o faturamento, que variam conforme a faixa de receita bruta e o anexo em que a atividade se enquadra. Conforme a Lei

Complementar n.º 123/2006, atualizada pela Lei Complementar n.º 155/2016, existem cinco anexos diferentes, com alíquotas que podem variar de 4% a 33% do faturamento (BRASIL, 2016).

Esta mudança representa um aumento significativo na carga tributária, especialmente para atividades enquadradas nos anexos III, IV e V do Simples Nacional. Explicando parcialmente a resistência de muitos empreendedores em realizar a transição.

Além do aumento na carga tributária, a transição implica em novas obrigações fiscais acessórias. Conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 – Tabela de transição

Obrigação Acessória	Periodicidade
Declaração Mensal de Serviços (DMS) ou equivalente municipal	Mensal
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)	Anual
Escrituração Fiscal Digital (EFD), quando aplicável	Mensal
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)	Mensal
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), quando houver retenção	Anual

Elaborado pelo autor com base na legislação vigente

Estas obrigações acessórias representam não apenas custos diretos, como a contratação de contador, mas também custos indiretos relacionados ao tempo e esforço necessários para compreender e cumprir as exigências. Os custos de conformidade tributária são regressivos, impactando proporcionalmente mais os pequenos negócios do que as grandes empresas, o que torna este aspecto particularmente relevante para MEIs em transição.

A tabela 3 a seguir ilustra o impacto fiscal da transição para diferentes tipos de atividades. Os valores mensais da coluna “Tributação ME” foram calculados com base na fórmula: (faturamento anual × alíquota inicial do Simples Nacional para o respectivo anexo) ÷ 12, considerando a primeira faixa de enquadramento e sem aplicação da parcela a deduzir, o que representa uma estimativa conservadora do impacto fiscal:

Tabela 3 – Comparativo de carga tributária: MEI vs ME (Simples Nacional)

Tipo de Atividade	Anexo Simples	Tributação MEI (R\$/mês)	Alíquota Inicial ME	Tributação ME para faturamento de R\$ 81.000/ano
Comércio	I	R\$ 71,60	4,00%	R\$ 270,00/mês

continua na próxima página

Tabela 3 – continuação

Tipo de Atividade	Anexo Simples	Tributação MEI (R\$/mês)	Alíquota Inicial ME	Tributação ME para faturamento de R\$ 81.000/ano
Indústria	II	R\$ 71,60	4,50%	R\$ 303,75/mês
Serviços gerais	III	R\$ 76,60	6,00%	R\$ 405,00/mês
Serviços técnicos	IV	R\$ 76,60	4,50% + CPP	R\$ 506,25/mês
Serviços profissionais	V	R\$ 76,60	15,50%	R\$ 1.046,25/mês

Os valores apresentados na tabela evidenciam o “salto tributário” que ocorre na transição, especialmente para prestadores de serviços enquadrados nos anexos IV e V. O desenho atual do sistema tributário cria um desequilíbrio fiscal entre o MEI e a ME que, em alguns segmentos, pode incentivar a permanência na informalidade parcial ou a subdeclaração de receitas, práticas que comprometem tanto a arrecadação quanto o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios.

Outro aspecto fiscal relevante é a necessidade de emissão de notas fiscais para todas as operações. Enquanto o MEI é obrigado a emitir nota fiscal apenas para vendas ou serviços prestados a pessoas jurídicas, a ME deve emitir para todas as operações, incluindo vendas a consumidores finais. Esta mudança implica em custos adicionais com sistemas de emissão e gestão de notas fiscais, além de maior exposição fiscal.

4.3.3 Impactos Financeiros

Além dos aspectos tributários, a transição de Microempreendedor Individual (MEI) para Microempresa (ME) implica uma série de impactos financeiros que afetam diretamente a viabilidade, a sustentabilidade e a continuidade do negócio. Entretanto, a análise desses impactos ainda é frequentemente subestimada pelos empreendedores, sobretudo em negócios em fase inicial de crescimento.

O custo direto mais imediato da transição é a contratação de serviços contábeis. Enquanto o MEI está dispensado de contabilidade formal (mantendo apenas registro simplificado de receitas), a ME é obrigada a manter escrituração contábil regular, ainda que simplificada. Segundo pesquisa do (SEBRAE, 2023), o custo médio mensal com serviços contábeis para microempresas no Brasil é de R\$ 492,00, representando uma despesa fixa significativa para negócios em fase inicial de crescimento.

Além dos custos contábeis recorrentes, a transição envolve custos pontuais relacionados ao processo de alteração cadastral, entre os custos pontuais mais comuns estão: taxas de registro na Junta Comercial (variáveis por estado, entre R\$ 150,00 e R\$ 500,00); honorários advocatícios ou contábeis para elaboração do contrato social ou requerimento de

empresário (R\$ 300,00 a R\$ 800,00); taxas municipais de alvará e licença de funcionamento (R\$ 100,00 a R\$ 400,00, conforme o município); e eventuais custos com adequação de sistemas de emissão de nota fiscal eletrônica (R\$ 50,00 a R\$ 200,00 mensais).

No total, o custo médio para realizar a transição de MEI para ME varia entre R\$ 2.500,00 e R\$ 4.000,00, conforme estudo da Confederação Nacional do Comércio (2022, p. 43). Este valor representa um investimento significativo para pequenos empreendedores, especialmente considerando que 63,4% dos MEIs faturam até R\$ 3.000,00 mensais, conforme dados do (SEBRAE, 2023)

O impacto financeiro da transição MEI-ME cria um 'vale da morte' para pequenos negócios em crescimento, onde o aumento de receita não compensa imediatamente o aumento de custos, o que explica por que muitos empreendedores optam por limitar artificialmente seu crescimento ou operar parcialmente na informalidade.

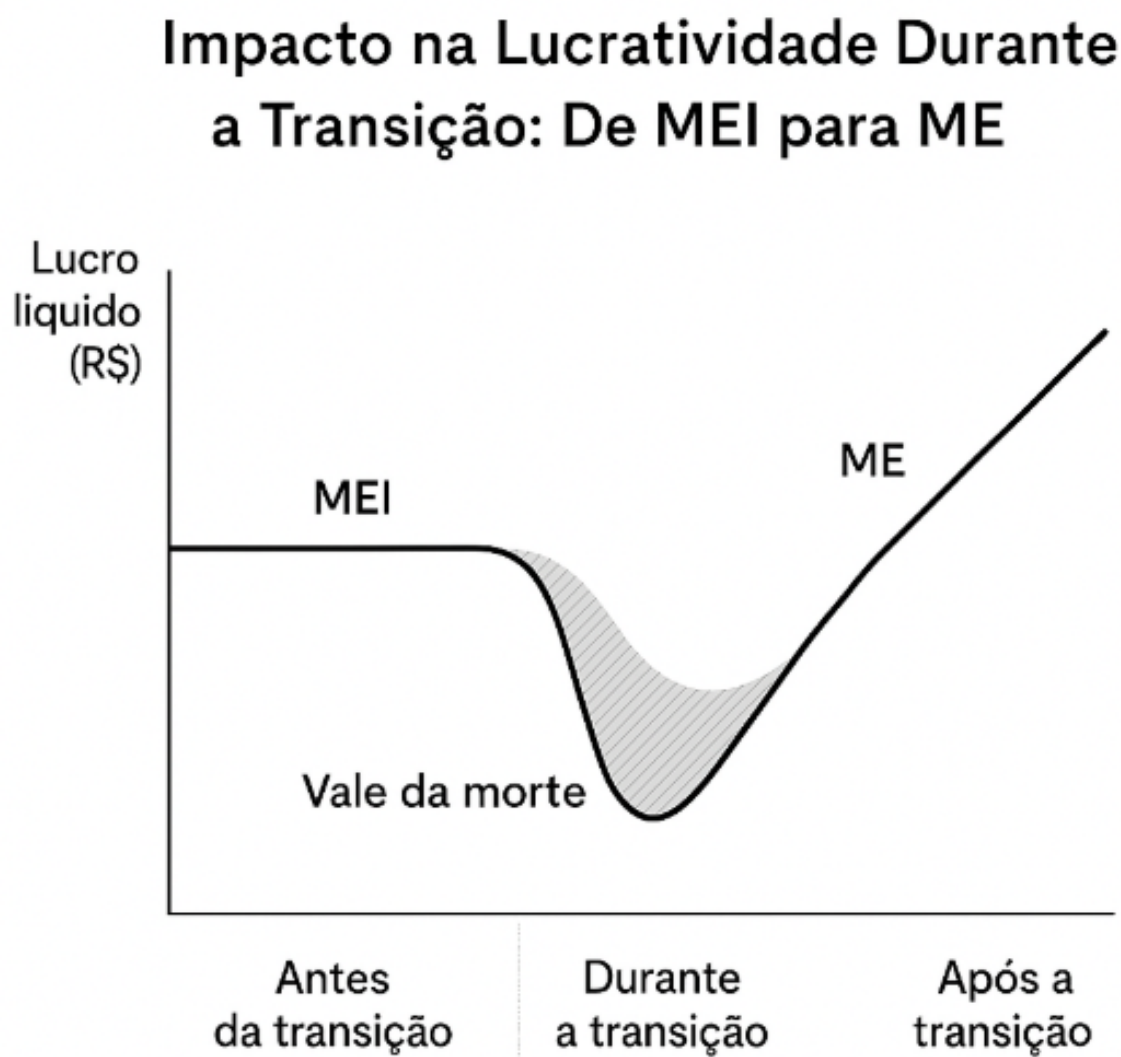
Além dos custos diretos, a transição implica em necessidades adicionais de capital de giro, devido a:

Segundo estudo da (Teixeira Junior, 2024) “a necessidade adicional de capital de giro na transição MEI-ME representa, em média, 15% do faturamento mensal do negócio”, recurso que frequentemente não está disponível para pequenos empreendedores com acesso limitado a crédito.

Este cenário é agravado pelo fato de que 72% dos MEIs não realizam planejamento financeiro adequado para a transição, conforme pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022, p. 78). Como destacam (MULLAINATHAN; SHAFIR, 2013), “a escassez de recursos financeiros impacta diretamente a capacidade cognitiva, dificultando ainda mais o planejamento de longo prazo”, criando um círculo vicioso que compromete a transição bem-sucedida.

A figura a seguir ilustra o “vale da morte” financeiro que muitos negócios enfrentam durante a transição:

Figura 2 – Vale da morte



Elaborado pelo autor (2026)

4.3.4 Complexidade Burocrática

A complexidade burocrática representa um dos aspectos mais desafiadores da transição MEI-ME, impactando diretamente o tempo, os recursos e a disposição dos empreendedores para realizar o processo. Esta subseção analisa os principais elementos desta complexidade e seus impactos.

O processo de transição envolve múltiplas etapas e interações com diferentes órgãos governamentais. O processo envolve, minimamente, as seguintes etapas junto a diferentes órgãos: (1) solicitação de desenquadramento do SIMEI no Portal do Simples Nacional; (2) comunicação à Junta Comercial do estado, com apresentação de documentação e formulários de desenquadramento; (3) atualização dos dados cadastrais na Receita Federal (CNPJ); (4) atualização das inscrições estadual (SEFAZ) e municipal (Prefeitura); e (5)

adequação ao novo regime tributário, com contratação de contador e início da escrituração contábil regular.

Segundo levantamento do (BUSINESSFINLAND.FI, 2023), o Brasil ocupa a 124ª posição no ranking de facilidade para fazer negócios, com destaque negativo para o tempo necessário para cumprir obrigações tributárias (1.501 horas por ano, em média). Este cenário é particularmente desafiador para microempreendedores com recursos e conhecimentos limitados.

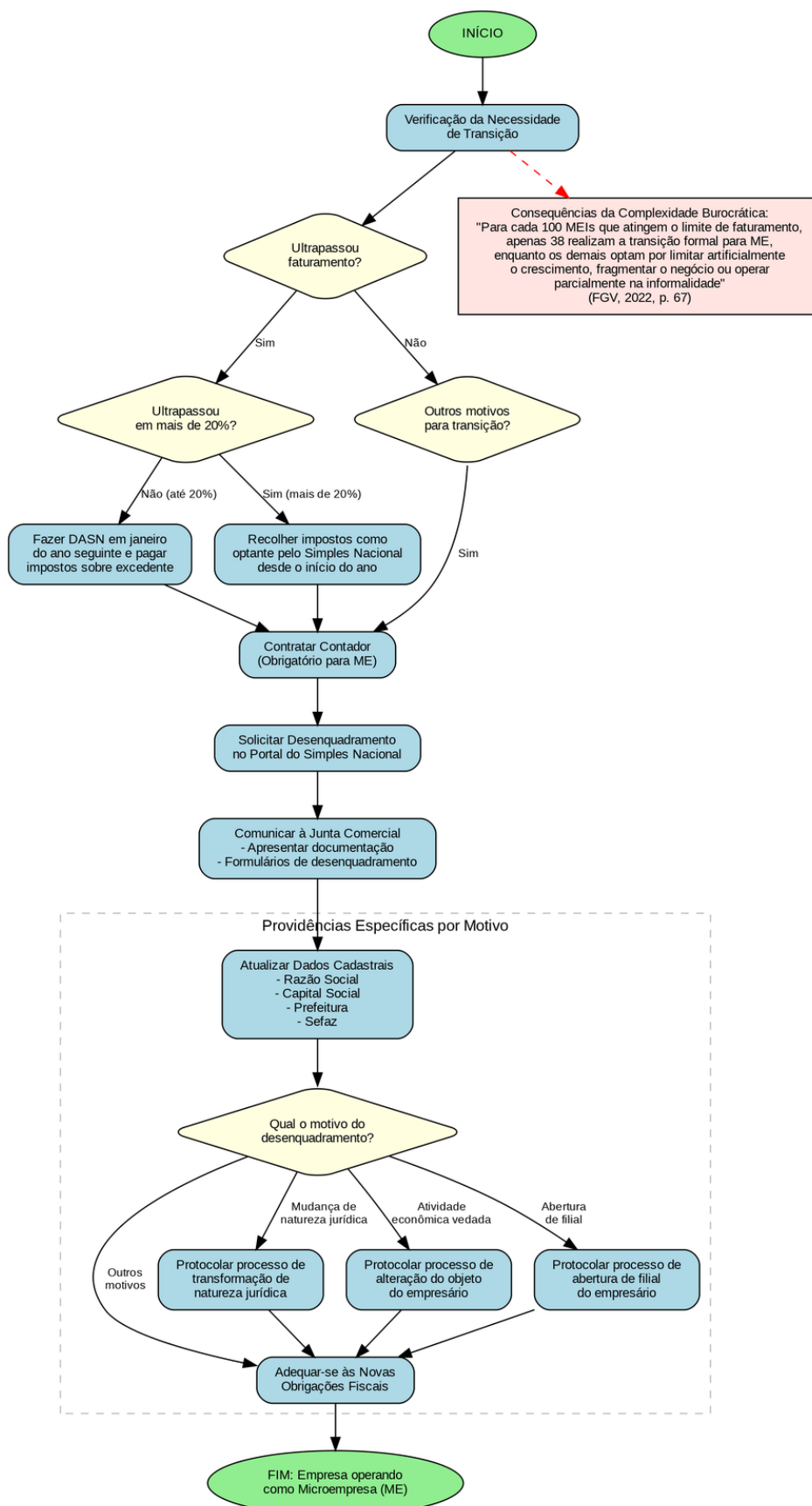
De acordo com pesquisa da (Brasil, 2024) empreendedores brasileiros gastam, em média, 45% de seu tempo lidando com burocracia, em vez de atividades produtivas ou estratégicas. No caso específico da transição MEI-ME, o tempo médio necessário para completar todas as etapas é de 45 dias, podendo chegar a 90 dias em casos mais complexos ou em municípios com processos menos eficientes (SEBRAE, 2023)

Como observa (Soto, 2000), “a burocracia excessiva representa um imposto regressivo sobre os pequenos empreendedores, consumindo proporcionalmente mais de seus recursos limitados”, o que explica por que muitos MEIs optam por permanecer no regime mesmo quando ultrapassam o limite legal de faturamento

A complexidade burocrática é agravada pela fragmentação das informações e pela falta de padronização entre diferentes órgãos e esferas governamentais. A descentralização federativa brasileira, sem mecanismos eficientes de coordenação, cria uma ‘colcha de retalhos’ regulatória que dificulta a navegação pelos empreendedores, destacando a necessidade de ferramentas que integrem e simplifiquem o acesso às informações.

Conforme ilustrado na figura 3, o fluxograma mostra a complexidade do processo de transição:

Figura 3 – Fluxograma do processo de transição MEI-ME



Elaborado pelo autor

4.3.5 Impacto Psicológico

Um aspecto frequentemente negligenciado, mas de grande relevância, é o impacto psicológico da transição MEI-ME sobre os empreendedores. Esta subseção analisa os fatores psicológicos e comportamentais que influenciam o processo de transição. A perspectiva de enfrentar maior complexidade burocrática e tributária gera significativa ansiedade entre os microempreendedores.

Este fenômeno pode ser compreendido à luz da teoria da sobrecarga cognitiva, proposta por (SWELLER, 1988), que sugere que “quando confrontados com tarefas que excedem sua capacidade de processamento cognitivo, indivíduos tendem a evitar decisões ou adotar heurísticas simplificadoras”. No contexto da transição MEI-ME, a percepção de complexidade excessiva leva muitos empreendedores a adiar indefinidamente a decisão ou a buscar alternativas que evitem o processo formal.

Como observam (MULLAINATHAN; SHAFIR, 2013) em sua pesquisa sobre escassez cognitiva, “a sobrecarga de preocupações financeiras e burocráticas reduz a capacidade cognitiva disponível para planejamento estratégico e tomada de decisões de longo prazo”, criando um círculo vicioso que compromete o crescimento sustentável dos pequenos negócios.

Além da ansiedade relacionada à complexidade, muitos MEIs experimentam o que (KRUGER; DUNNING, 1999) denominaram “efeito Dunning-Kruger” em relação às suas capacidades gerenciais: “indivíduos com baixa competência em determinada área tendem a superestimar suas habilidades, mas também a subestimar a complexidade das tarefas”. Isto explica por que muitos microempreendedores são surpreendidos pelas dificuldades da transição, mesmo quando acreditavam estar preparados.

O impacto psicológico é particularmente significativo para empreendedores por necessidade, que representam uma parcela considerável dos MEIs. Segundo Global Entrepreneurship Monitor (SEBRAE, 2024), 43,7% dos empreendedores brasileiros iniciaram seus negócios por necessidade, não por oportunidade. Como destacam (HESSELS, 2008), “empreendedores por necessidade tendem a apresentar maior aversão ao risco e menor confiança em suas capacidades gerenciais”, características que amplificam o impacto psicológico da transição.

Segundo o perfil comportamental dos MEIs mapeado pelo (SEBRAE, 2023), empreendedores em processo de transição frequentemente manifestam os seguintes sentimentos predominantes: ansiedade diante da complexidade tributária e do risco de autuação fiscal; insegurança sobre a capacidade de manter o negócio rentável após o aumento da carga de obrigações; sensação de despreparo frente à linguagem técnica dos processos burocráticos; e receio de perder a simplicidade e previsibilidade financeira característica do regime MEI.

Estes fatores psicológicos não apenas influenciam a decisão de realizar a transição, mas também impactam o processo em si. Como observa Bandura (1997, p. 3) em sua

teoria da autoeficácia, “a crença de um indivíduo em sua capacidade de executar tarefas específicas influencia diretamente seu desempenho”, sugerindo que o suporte psicológico e o fortalecimento da confiança dos empreendedores são elementos cruciais para o sucesso da transição.

A plataforma proposta neste trabalho busca endereçar não apenas os aspectos técnicos e burocráticos da transição, mas também seus componentes psicológicos, oferecendo suporte, clareza e previsibilidade para reduzir a ansiedade e fortalecer a confiança dos microempreendedores durante o processo.

4.4 Ferramentas e Suportes Existentes para a Transição

A transição de Microempreendedor Individual (MEI) para Microempresa (ME) representa um marco significativo na trajetória de crescimento de um negócio. Para facilitar este processo, diversas ferramentas e suportes foram desenvolvidos por entidades governamentais e privadas. Esta seção analisa as principais plataformas, serviços e recursos disponíveis em 2025, suas funcionalidades, limitações e efetividade no apoio aos empreendedores que enfrentam este desafio.

4.4.1 Plataformas Governamentais

O governo brasileiro disponibiliza algumas plataformas digitais que oferecem suporte aos microempreendedores, embora nenhuma seja especificamente focada no processo de transição MEI-ME.

O Portal do Empreendedor (portaldoempreendedor.gov.br) é a principal plataforma governamental para MEIs, oferecendo serviços de formalização, emissão de certificados, declaração anual e pagamento de guias. Embora contenha informações básicas sobre o desenquadramento, a plataforma não oferece orientação detalhada sobre o processo de transição nem ferramentas específicas para facilitá-lo. O Portal do Empreendedor prioriza a entrada no sistema MEI, com pouca atenção à saída planejada e estruturada, evidenciando uma lacuna significativa no suporte governamental.

A Redesim (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios) integra os processos de diferentes órgãos governamentais, simplificando a abertura, alteração e fechamento de empresas. Embora represente um avanço na desburocratização, a Redesim ainda apresenta desafios significativos de usabilidade e integração completa entre órgãos, especialmente em municípios menores, limitando sua eficácia para microempreendedores com menor letramento digital.

O Portal e-CAC da Receita Federal permite a realização de diversos serviços relacionados à situação fiscal, incluindo o desenquadramento do SIMEI (Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos do Simples Nacional). A interface técnica e a

linguagem especializada do e-CAC representam barreiras significativas para microempreendedores sem conhecimento tributário prévio, destacando a necessidade de soluções mais acessíveis e intuitivas.

Embora estas plataformas ofereçam funcionalidades importantes, nenhuma proporciona um acompanhamento integrado e personalizado do processo de transição. As plataformas governamentais atuais operam em uma lógica de balcão de serviços, não de jornada do usuário, deixando lacunas significativas no suporte a momentos críticos como a transição MEI-ME, justificando a necessidade de soluções complementares, como a plataforma MEI2ME.

4.4.2 Ferramentas Privadas

O setor privado oferece diversas ferramentas que, embora não sejam especificamente desenhadas para a transição MEI-ME, podem auxiliar em aspectos específicos do processo.

Plataformas contábeis online como Contabilizei, Conube e Quickbooks oferecem serviços de contabilidade digital a preços mais acessíveis que escritórios tradicionais, facilitando a gestão contábil após a transição. No entanto, estas plataformas frequentemente pressupõem conhecimentos básicos de gestão financeira e tributária que muitos MEIs não possuem, limitando sua acessibilidade para o público que mais necessita de suporte. A plataforma MEI2ME busca promover esse conhecimento para o seu público.

Softwares de gestão empresarial como Conta Azul, Omie e Nibo oferecem funcionalidades de emissão de notas fiscais, controle financeiro e gestão de estoque, essenciais para microempresas. Apenas 23% dos MEIs utilizam softwares de gestão, enquanto entre microempresas este percentual sobe para 67%, evidenciando uma lacuna de adoção tecnológica que também representa um desafio relevante para a proposta da plataforma MEI2ME, conforme indicado anteriormente.

Aplicativos de educação financeira como Mobills, GuiaBolso e Organizze podem auxiliar no planejamento financeiro necessário para a transição. Estes aplicativos raramente abordam as especificidades fiscais e tributárias da transição MEI-ME, focando em finanças pessoais ou empresariais genéricas, limitando sua utilidade para este contexto específico.

Plataformas de legalização empresarial como LegalizaJá, Agilize e BizStart oferecem serviços de alteração cadastral e regularização, potencialmente úteis durante a transição. Contudo, estas plataformas geralmente atuam como intermediárias de processos existentes, sem necessariamente simplificá-los ou torná-los mais compreensíveis para o usuário final, mantendo parte da complexidade que desafia os microempreendedores.

A análise destas ferramentas privadas revela que, embora existam soluções para aspectos específicos do processo de transição, há uma lacuna significativa em integração, personalização e acessibilidade. O ecossistema atual de ferramentas privadas para peque-

nos negócios é fragmentado e frequentemente inacessível para MEIs em transição, seja por custo, complexidade ou falta de especificidade, justificando a proposta de uma plataforma integrada e focada neste público específico, o MEI2ME.

4.4.3 Programas de Capacitação

Diversos programas de capacitação oferecem suporte educacional para microempreendedores, embora poucos sejam especificamente voltados para o processo de transição MEI-ME.

O SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) oferece cursos, consultorias e materiais educativos sobre gestão empresarial, incluindo alguns conteúdos sobre a transição de regimes tributários. Os programas do SEBRAE representam o suporte educacional mais abrangente disponível para MEIs, embora ainda apresentem desafios de escala e personalização, destacando tanto seu valor quanto suas limitações.

Universidades e institutos federais frequentemente oferecem programas de extensão voltados para pequenos empreendedores, incluindo orientação sobre aspectos legais e tributários. Estes programas geralmente têm alcance limitado e raramente oferecem acompanhamento contínuo durante o processo de transição, limitando seu impacto prático.

Plataformas de educação online como Sebrae EAD, Endeavor e Descomplica Negócios oferecem cursos sobre empreendedorismo e gestão, alguns abordando aspectos da transição entre regimes tributários. Porém, conteúdos puramente educacionais, sem ferramentas práticas de implementação, têm eficácia limitada para processos complexos como a transição MEI-ME evidenciando a necessidade de soluções que integrem educação e aplicação prática.

A análise destes programas de capacitação revela que, embora existam iniciativas valiosas, há lacunas significativas em acessibilidade, personalização e integração com ferramentas práticas. O modelo atual de capacitação para microempreendedores segue predominantemente uma lógica de transmissão de conhecimento, sem necessariamente facilitar sua aplicação em contextos específicos como a transição MEI-ME.

Justificando assim a abordagem integrada proposta neste trabalho.

4.4.4 Principais Dificuldades de Acesso a esses Serviços

Apesar da ampliação e diversificação da oferta de suporte, persistem barreiras significativas que limitam o acesso de muitos empreendedores a estes recursos. Pesquisa realizada pelo próprio Sebrae em janeiro de 2025 com 2.300 MEIs que realizaram a transição para ME nos 12 meses anteriores identificou as principais dificuldades: dificuldade de compreensão da linguagem técnica das plataformas governamentais (mencionada por 67% dos respondentes); falta de centralização das informações, exigindo acesso a múltiplos sistemas e órgãos (59%); custo elevado de assessoria contábil especializada

(54%); ausência de orientação personalizada durante o processo (48%); e dificuldade de acesso a atendimento presencial nos órgãos competentes (31%).

Mostrando assim que para o projeto dar certo, precisaríamos de criatividade e resiliência para superar e quebrar as barreiras existentes ao acesso do projeto.

4.5 Soluções Tecnológicas para facilitação de processos burocráticos

Esta seção analisa o estado da arte em soluções tecnológicas para facilitação de processos burocráticos, com foco em tecnologias relevantes para o contexto da transição MEI-ME, como automação de processos, análise documental via OCR e assistentes virtuais baseados em IA.

4.5.1 Estado da Arte em Automação de Processos Burocráticos

A automação de processos burocráticos tem avançado significativamente nos últimos anos, impulsionada por tecnologias como Robotic Process Automation (RPA), workflows digitais e interfaces de programação de aplicações (APIs).

Segundo (WILLCOCKS; LACITY, 2016.), “a automação robótica de processos permite reduzir em até 70% o tempo gasto em tarefas burocráticas repetitivas, com redução de erros superior a 90%”, demonstrando o potencial transformador desta tecnologia para processos como a transição MEI-ME, que envolve múltiplas etapas padronizadas.

No contexto governamental, iniciativas de governo digital têm buscado automatizar processos burocráticos através de plataformas integradas. Conforme a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 2023), “países que implementaram estratégias abrangentes de automação de processos governamentais conseguiram reduzir em média 45% o tempo necessário para completar procedimentos burocráticos”, evidenciando o potencial desta abordagem.

No Brasil, o programa Gov.br representa um avanço na digitalização e automação de serviços públicos, embora que a fragmentação federativa e a falta de interoperabilidade entre sistemas de diferentes esferas governamentais ainda limitam o potencial de automação completa de processos que envolvem múltiplos órgãos”, como a transição MEI-ME.

No setor privado, plataformas como Pipefy, Runrun.it e Monday.com oferecem soluções de automação de workflows que podem ser adaptadas para processos burocráticos.

Uma tendência emergente é a “hiper-automação”, que combina RPA, IA, processamento de linguagem natural e outras tecnologias para automatizar processos de ponta a ponta. Como observam (KIRCHMER; FRANZ, 2019), “a hiper-automação permite abordar não apenas tarefas estruturadas, mas também componentes semi-estruturados e não estruturados de processos complexos”, representando uma evolução significativa com potencial aplicação no contexto da transição MEI-ME.

Outra abordagem relevante é o conceito de “zero-touch processing”, que visa eliminar a intervenção humana em processos administrativos padronizados. Segundo (DAVENPORT; KIRBY, 2016) “processos zero-touch podem reduzir custos operacionais em até 80% enquanto aumentam a satisfação do usuário, eliminando gargalos e inconsistências”, benefícios particularmente relevantes para processos burocráticos governamentais.

A aplicação destas tecnologias no contexto específico da transição MEI-ME poderia transformar significativamente a experiência dos microempreendedores. A automação inteligente de processos burocráticos representa uma oportunidade de democratizar o acesso a procedimentos complexos, reduzindo barreiras de conhecimento técnico e recursos, visão que se alinha com a proposta deste trabalho.

4.5.2 Aplicação de IA e OCR em Análise Documental

A análise documental automatizada, combinando Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) e Inteligência Artificial (IA), revoluciona o processamento de documentos em diversos contextos, com aplicações potenciais significativas para a transição MEI-ME.

O OCR moderno, potencializado por redes neurais convolucionais, alcança taxas de precisão superiores a 99% em documentos de boa qualidade, conforme demonstrado por (Smith, 2007)). Esta precisão permite a extração confiável de informações de documentos fiscais e cadastrais, elemento crucial para a transição entre regimes tributários.

Além da extração básica de texto, sistemas avançados de OCR incorporam técnicas de compreensão de layout e estrutura documental. Algoritmos de análise de layout podem identificar automaticamente campos relevantes em documentos padronizados com precisão, mesmo em formatos variados, capacidade essencial para processar a diversidade de documentos envolvidos na transição MEI-ME.

A integração de OCR com técnicas de processamento de linguagem natural (PLN) permite não apenas extrair, mas também interpretar e categorizar informações documentais. Sistemas modernos de PLN podem identificar entidades nomeadas, relações e informações contextuais em documentos com precisão comparável à humana, possibilitando a verificação automática de conformidade e a identificação de inconsistências.

A aplicação de técnicas de aprendizado de máquina permite que estes sistemas melhorem continuamente com o uso. Segundo (LECUN, 2015), “sistemas de deep learning aplicados à análise documental demonstram capacidade de adaptação a novos formatos e variações com treinamento incremental”, característica valiosa para lidar com a evolução constante de documentos fiscais e cadastrais.

Além da extração e interpretação, sistemas avançados podem realizar verificações cruzadas e validações automáticas, a combinação de OCR, PLN e bases de dados de referência permite verificar automaticamente a consistência e validade de informações documentais, identificando discrepâncias que exigiriam horas de análise manual, funcionalidade

particularmente relevante para processos burocráticos com baixa tolerância a erros.

A aplicação destas tecnologias no contexto da transição MEI-ME poderia transformar radicalmente o processo, reduzindo significativamente o tempo e o esforço necessários para preparar e verificar documentação. A análise documental automatizada tem o potencial de democratizar o acesso a processos burocráticos complexos, reduzindo a necessidade de intermediários especializados e minimizando erros humanos, visão que fundamenta a incorporação destas tecnologias em projeto.

4.5.3 Chatbots e Assistentes Virtuais no Suporte a Empreendedores

Chatbots e assistentes virtuais baseados em IA têm emergido como ferramentas poderosas para oferecer suporte personalizado e acessível em diversos contextos, incluindo orientação a empreendedores sobre processos burocráticos e tributários.

Os avanços recentes em modelos de linguagem de grande escala (LLMs) transformaram as capacidades dos assistentes virtuais. Segundo (BROWN, 2020), “modelos como GPT-3 demonstram compreensão contextual e capacidade de resposta que se aproximam do desempenho humano em domínios específicos”, possibilitando interações mais naturais e informativas com usuários não técnicos.

No contexto de suporte a processos burocráticos, chatbots especializados têm demonstrado resultados promissores. De acordo com pesquisa da (Gartner, 2023), “organizações que implementaram assistentes virtuais para orientação em processos complexos reportaram redução média de 35% em chamadas de suporte e aumento de 28% na taxa de conclusão bem-sucedida de procedimentos”, evidenciando o valor prático desta tecnologia.

A capacidade de personalização é uma vantagem significativa dos assistentes virtuais modernos. Como observam (FØLSTAD; BRANDTZÆG, 2017), “chatbots que adaptam suas respostas com base no perfil e histórico do usuário demonstram taxas de satisfação até 45% superiores a sistemas genéricos”, característica particularmente relevante para atender à diversidade de perfis e necessidades dos microempreendedores.

No setor público, iniciativas como o chatbot “Lia” da Receita Federal brasileira demonstram o potencial desta abordagem para simplificar o acesso a informações tributárias. O chatbot da Receita Federal responde corretamente às consultas tributárias básicas, representando uma alternativa acessível ao atendimento presencial, embora ainda apresente limitações em consultas mais complexas ou específicas.

Uma evolução significativa é a integração de chatbots com sistemas de processamento documental e bases de conhecimento especializadas. Assistentes virtuais que combinam PLN com acesso a bases de dados estruturadas e capacidade de processamento documental podem oferecer orientações contextualizadas e específicas, não apenas informações genéricas, funcionalidade essencial para processos complexos como a transição MEI-ME.

Outra tendência relevante é o desenvolvimento de assistentes virtuais com capacidades proativas e preditivas. Segundo (DAVENPORT; KIRBY, 2016), “chatbots avançados podem antecipar necessidades dos usuários com base em padrões de comportamento e marcos de processos, oferecendo orientação preventiva em pontos críticos”, abordagem que poderia beneficiar significativamente microempreendedores durante a transição entre regimes tributários.

A aplicação destas tecnologias no contexto específico da transição MEI-ME poderia proporcionar um “consultor virtual” acessível 24/7, capaz de orientar os microempreendedores em cada etapa do processo. Assistentes virtuais especializados têm o potencial de democratizar o acesso a conhecimento técnico tributário e jurídico, tradicionalmente restrito a profissionais especializados e de alto custo, visão que fundamenta a incorporação desta tecnologia na plataforma proposta neste trabalho.

4.6 Oportunidades para Soluções Tecnológicas no Processo de Transição MEI-ME

A análise do cenário dos MEIs e dos desafios enfrentados na transição para ME revela lacunas significativas que podem ser endereçadas por soluções tecnológicas. Esta seção estabelece a ponte entre o referencial teórico apresentado e a proposta de desenvolvimento da plataforma, identificando oportunidades específicas para intervenção tecnológica.

Conforme demonstrado nas seções anteriores, os principais obstáculos à transição MEI-ME incluem a complexidade burocrática, o déficit de conhecimento técnico e a dificuldade de acesso a informações consolidadas.

Neste contexto, uma plataforma digital que integre funcionalidades de análise documental, orientação personalizada via chatbot com IA e simulação financeira apresenta potencial para mitigar significativamente estes desafios. A literatura sobre adoção tecnológica em pequenos negócios (Rogers, 2003) sugere que ferramentas com interface intuitiva e benefício percebido imediato têm maior probabilidade de adoção por este público.

Como ilustrado na Figura 2: Uma matriz de correlação entre os principais desafios identificados no referencial teórico e as funcionalidades propostas na solução:

Tabela 4 – Matriz de correlação: desafios identificados vs funcionalidades da plataforma

Desafio Identificado	Funcionalidade Proposta	Benefício Esperado
Complexidade burocrática	Fluxo guiado com checklist interativo e acompanhamento das etapas	Redução do tempo necessário para compreensão e execução do processo

continua na próxima página

Tabela 4 – continuação

Desafio Identificado	Funcionalidade Proposta	Benefício Esperado
Dificuldade com documentação	Checklist interativo com upload de documentos	Organização e acompanhamento centralizado da documentação necessária
Déficit de conhecimento técnico	Chatbot especializado com IA	Acesso 24/7 a orientações personalizadas
Impacto financeiro da transição	Simulador de viabilidade financeira	Planejamento antecipado e redução de surpresas fiscais
Ansiedade e insegurança	Simulador tributário	Planejamento antecipado e redução de riscos financeiros
Ansiedade e insegurança durante a transição	Interface intuitiva e centrada para clareza das informações	Interface intuitiva e centrada para clareza das informações
Dificuldade de acesso a informações	Base de conhecimento centralizada e integrada	Redução da dependência de múltiplas fontes de informação

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A oportunidade para intervenção tecnológica é particularmente significativa considerando o perfil digital dos MEIs contemporâneos. Segundo pesquisa do (SEBRAE, 2023) 92% dos MEIs utilizam smartphones regularmente, e 78% já realizaram algum tipo de transação governamental online, demonstrando receptividade a soluções digitais.

Além disso, o momento é especialmente propício para inovações neste campo, considerando as tendências de digitalização governamental e a crescente disponibilidade de APIs e serviços digitais públicos. O ecossistema de governo digital brasileiro está em expansão acelerada, criando oportunidades inéditas para soluções que atuem como camada de simplificação entre cidadãos e serviços públicos.

Contexto que favorece a implementação da plataforma proposta.

A análise econômica também sugere viabilidade para a intervenção proposta. Considerando que o custo médio atual da transição MEI-ME varia entre R\$ 2.500,00 e R\$ 4.000,00, uma solução que reduza significativamente este valor apresenta proposição de valor clara para os MEIs que anualmente se aproximam do limite de faturamento.

4.7 Chatbots como Apoio a Empreendedores

O atendimento ao cliente é uma das áreas mais beneficiadas pela Inteligência Artificial. Empreendedores que adotam chatbots ganham não apenas agilidade, mas também escalabilidade no atendimento. Essas ferramentas permitem que dúvidas sejam solucionadas em tempo real, mesmo fora do horário comercial, aumentando a satisfação dos clientes e fortalece o relacionamento com a marca.

As empresas estão usando bots de IA para fornecer suporte imediato, capturar informações dos clientes e transferi-los para agentes humanos apenas quando necessário. Isso significa que os empreendedores podem manter uma presença ativa e responsiva sem depender exclusivamente de uma equipe numerosa. Portanto, os chatbots permitem que negócios em crescimento ofereçam atendimento profissional sem necessidade de escalar agressivamente sua equipe“.

A digitalização e simplificação do processo de transição MEI-ME representa não apenas uma oportunidade de negócio, mas um potencial impacto socioeconômico significativo, facilitando o crescimento sustentável de pequenos negócios e sua contribuição para a economia formal, visão que fundamenta o desenvolvimento da plataforma proposta neste trabalho.

5 MATERIAIS E FERRAMENTAS

O desenvolvimento de um sistema eficiente para auxiliar microempreendedores individuais na transição para microempresas requer uma seleção criteriosa de materiais e ferramentas. Este tópico apresenta os recursos tecnológicos necessários para o desenvolvimento do projeto MEI2ME, abrangendo desde requisitos de hardware até frameworks e bibliotecas, com análises comparativas de soluções concorrentes e justificativas para as escolhas realizadas. A seleção foi orientada por critérios de eficiência, custo-benefício, escalabilidade e adequação às necessidades específicas do público-alvo.

5.1 Requisitos de Hardware e Infraestrutura

O desenvolvimento de uma plataforma como o MEI2ME demanda uma infraestrutura adequada, capaz de suportar as diversas etapas do ciclo de desenvolvimento. Para as estações de trabalho dos desenvolvedores, sendo recomendado processadores Intel Core i5 (8ª geração ou superior) ou AMD Ryzen 5 (3ª geração ou superior), com 16GB de memória RAM DDR4 e armazenamento em SSD de pelo menos 256GB.

Testes realizados com configurações inferiores demonstraram atrasos significativos na compilação de código TypeScript e na execução simultânea do ambiente de desenvolvimento completo, impactando diretamente a produtividade da equipe. Estes requisitos foram definidos com base na experiência da equipe e em testes preliminares.

Tentativas de desenvolvimento em máquinas com 8 GB de RAM resultaram em lentidão excessiva, especialmente ao executar simultaneamente o backend NestJS, o frontend React com hot-reloading e o servidor de banco de dados PostgreSQL. Da mesma forma, o uso de discos rígidos tradicionais (HDD) em vez de SSDs aumentou drasticamente os tempos de compilação e carregamento, impactando negativamente a produtividade.

Para validar a funcionalidade em ambientes com recursos mais limitados ou para garantir um ambiente de desenvolvimento padronizado e isolado, foi considerada e utilizada a opção de configurar o ambiente de desenvolvimento dentro de uma Máquina Virtual (VM). Utilizando softwares como VirtualBox ou VMware, foi possível criar uma VM com Linux (Ubuntu, por exemplo) alocando recursos próximos aos mínimos recomendados (e.g., 4 vCPUs, 8-12GB RAM, disco virtual em SSD).

Embora o desempenho dentro da VM seja ligeiramente inferior ao nativo, essa abordagem permitiu: A adoção de requisitos mínimos de hardware, aliada ao uso de máquinas virtuais e ferramentas modernas de apoio ao desenvolvimento, demonstrou-se essencial para garantir estabilidade, desempenho e padronização durante todas as etapas do processo de construção da plataforma.

Portanto, conclui-se que a infraestrutura adotada no projeto contribuiu significativamente para a organização 44 do ambiente de desenvolvimento, redução de falhas

operacionais e melhoria da colaboração entre os integrantes da equipe, consolidando uma base tecnológica adequada para o desenvolvimento de uma plataforma robusta, escalável e alinhada às necessidades do público-alvo.

5.2 Arquitetura do Sistema e Tecnologias Associadas

A plataforma MEI2ME foi concebida como uma aplicação web moderna, estruturada sobre uma arquitetura de três camadas (three-tier architecture). A arquitetura foi dividida em três camadas principais: camada de apresentação (frontend), responsável pela interação com o usuário; camada de lógica de negócios (backend), encarregada do processamento das regras da aplicação e comunicação entre os serviços; e camada de dados (database), destinada ao armazenamento persistente e gerenciamento das informações da plataforma. A seguir, detalham-se as ferramentas e tecnologias específicas empregadas em cada camada e no suporte ao desenvolvimento.

5.3 Camada de Apresentação

A interface do usuário foi desenvolvida utilizando React.js (v18+), uma biblioteca JavaScript mantida pelo Facebook, amplamente adotada para a construção de interfaces de usuário declarativas e baseadas em componentes. A escolha do React foi justificada por sua eficiência (através do Virtual DOM), ecossistema robusto e popularidade, facilitando a contratação e a colaboração.

As ferramentas e bibliotecas adotadas no frontend do MEI2ME desempenharam papel essencial na construção de uma interface moderna, organizada e eficiente. A utilização do React.js, com bibliotecas complementares para roteamento, gerenciamento de estado, estilização e consumo de APIs, contribuiu para tornar o desenvolvimento mais estruturado, escalável e alinhado às boas práticas da Engenharia de Software.

5.4 Camada de Lógica de Negócios

O backend foi desenvolvido sobre a plataforma Node.js (v18+ LTS), utilizando o framework NestJS (v10+). Esta camada é responsável por implementar a lógica de negócio e expor uma API RESTful para consumo pelo frontend e, potencialmente, por outros clientes no futuro.

A definição das tecnologias utilizadas no backend do MEI2ME representou uma etapa fundamental para garantir a estabilidade, organização e escalabilidade da plataforma. A utilização do Node.js em conjunto com o NestJS permitiu ao grupo desenvolver uma aplicação estruturada, moderna e preparada para lidar com diferentes demandas do sistema, desde o processamento das regras de negócio até a integração com serviços externos e recursos de Inteligência Artificial.

A arquitetura modular do NestJS facilitou a divisão das tarefas entre os integrantes da equipe, tornando o código mais organizado e reduzindo dificuldades relacionadas à manutenção e evolução do projeto. Além disso, o suporte ao TypeScript contribuiu significativamente para diminuir erros durante o desenvolvimento, melhorar a legibilidade do código e aumentar a confiabilidade da aplicação.

5.5 Camada de Dados (Database)

Para o armazenamento persistente dos dados da aplicação, foi selecionado o PostgreSQL (v18+), um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (SGBDR) open-source conhecido por sua robustez, confiabilidade e conformidade com os padrões SQL e ACID.

Além disso, foi utilizada a ferramenta Prisma ORM como camada de mapeamento objeto-relacional (Object-Relational Mapping), responsável por facilitar a comunicação entre a aplicação backend e o banco de dados PostgreSQL.

A utilização do Prisma também contribuiu para a redução de erros relacionados à manipulação manual de consultas SQL, além de proporcionar maior legibilidade, manutenção e escalabilidade ao código da aplicação. Dessa forma, a integração entre PostgreSQL e Prisma ORM permitiu uma arquitetura de dados mais segura, moderna e eficiente para o desenvolvimento do MEI2ME.

5.6 Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) e Ferramentas de Suporte

Durante o desenvolvimento do MEI2ME, foram utilizadas diferentes ferramentas para auxiliar na organização, implementação e manutenção da plataforma. Para o controle de versões e colaboração entre os integrantes da equipe, foi utilizado o GitHub, permitindo registrar alterações no código-fonte, acompanhar atualizações e facilitar o trabalho colaborativo entre os desenvolvedores de forma mais segura e organizada.

Como ambiente principal de desenvolvimento, adotou-se o Visual Studio Code (VS Code), devido à sua compatibilidade com as tecnologias empregadas no projeto e à ampla disponibilidade de extensões voltadas à produtividade, depuração e escrita de código. A ferramenta contribuiu para tornar o processo de desenvolvimento mais ágil, padronizado e eficiente entre os membros da equipe.

Além das ferramentas de desenvolvimento, o projeto integrou serviços externos para ampliar funcionalidades da plataforma. Entre eles, destacase a utilização da ReceitaWS, empregada para consulta automatizada de informações cadastrais de empresas a partir do número do CNPJ. Essa integração permitiu otimizar processos de validação e preenchimento de dados empresariais, reduzindo inconsistências cadastrais e proporcionando maior praticidade aos usuários da plataforma.

Também foi utilizada a Resend API como solução para envio automatizado de e-mails transacionais da aplicação. A ferramenta foi empregada no envio de notificações, confirmações e comunicações relacionadas às funcionalidades do sistema, oferecendo maior confiabilidade, desempenho e facilidade de integração com o backend desenvolvido em NestJS.

Além disso, o uso combinado dessas ferramentas possibilitou maior controle sobre as etapas de desenvolvimento, organização das tarefas e integração contínua das funcionalidades implementadas, favorecendo a manutenção, escalabilidade e evolução da aplicação ao longo do projeto.

5.7 Ferramentas de Monitoramento e Análise de Desempenho

Com o objetivo de garantir maior qualidade na experiência do usuário e acompanhar o desempenho da aplicação em ambiente de execução, foram integradas ao projeto as ferramentas Microsoft Clarity e Vercel Speed Insights. Essas soluções desempenham papel importante no monitoramento comportamental, análise de métricas de navegação e identificação de gargalos de performance da plataforma.

O Microsoft Clarity foi utilizado para monitoramento da interação dos usuários com a interface da aplicação. A ferramenta disponibiliza funcionalidades como mapas de calor (heatmaps), gravação de sessões e análise de comportamento de navegação, permitindo identificar dificuldades de usabilidade, áreas de maior interação e possíveis problemas na experiência do usuário. Essas informações contribuíram diretamente para ajustes na interface e melhorias relacionadas à usabilidade e acessibilidade da plataforma.

Complementando essa abordagem, o Vercel Speed Insights foi empregado para monitoramento do desempenho da aplicação frontend. A ferramenta fornece métricas em tempo real relacionadas ao carregamento das páginas, tempo de resposta e estabilidade da aplicação, auxiliando na identificação de componentes com maior consumo de recursos e possibilitando otimizações voltadas à performance e eficiência operacional do sistema.

5.8 Integrações com Serviços Externos: IA

Para oferecer suporte interativo e contextualizado aos usuários, foi implementado um chatbot alimentado pela API Gemini do Google. A escolha da API Gemini ocorreu após análises e testes realizados pelo grupo. Durante o desenvolvimento, percebemos que a ferramenta apresentou um bom desempenho na interpretação de perguntas em português brasileiro, além de conseguir responder questões mais técnicas utilizando uma linguagem relativamente acessível. Outro ponto que influenciou na decisão foi a facilidade de integração com o ecossistema utilizado no projeto e o custo-benefício apresentado no período em que a tecnologia foi avaliada.

5.9 Análise de Projetos Similares e Concorrentes

Uma etapa crucial que antecedeu e orientou o desenvolvimento da arquitetura e a seleção das ferramentas utilizadas no MEI2ME foi a análise de soluções já existentes no mercado, tanto governamentais quanto privadas, voltadas à gestão empresarial e ao suporte de microempreendedores.

Essa análise teve como objetivo identificar limitações presentes nas plataformas atuais e compreender como diferentes soluções abordam os desafios enfrentados durante o processo de transição de MEI para ME. Entre as plataformas governamentais analisadas destaca-se o Portal do Empreendedor, a plataforma gov.br e os serviços digitais disponibilizados pela Receita Federal.

Essas ferramentas oferecem funcionalidades importantes para a formalização e regularização empresarial, como emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), envio da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), alterações cadastrais e acesso a serviços fiscais e tributários.

Apesar da relevância dessas plataformas, observou-se que muitas delas apresentam dificuldades relacionadas à experiência do usuário, centralização das informações e orientação durante o processo de migração empresarial. Em diversos casos, o empreendedor necessita acessar diferentes sistemas para concluir determinadas etapas, além de interpretar informações técnicas sem suporte contextualizado ou linguagem simplificada.

No contexto das plataformas privadas, foram analisadas soluções como Contabilizei e Agilize, reconhecidas pela oferta de serviços de contabilidade digital, gestão financeira e suporte administrativo para micro e pequenas empresas. Essas plataformas se destacam pela automatização de processos contábeis, emissão de relatórios e auxílio especializado às rotinas empresariais.

Entretanto, identificou-se que essas soluções possuem foco mais amplo na gestão empresarial, não sendo direcionadas especificamente ao processo de transição do MEI para Microempresa. Além disso, parte significativa dos recursos disponibilizados depende da contratação de planos pagos, o que pode dificultar o acesso de empreendedores em fase inicial de crescimento.

A partir dessa análise, o MEI2ME foi desenvolvido com foco específico nas necessidades enfrentadas pelos microempreendedores durante o processo de migração para Microempresa, buscando oferecer uma solução centralizada, acessível e orientada ao acompanhamento gradual dessa jornada empresarial.

Entre os principais diferenciais da plataforma destacam-se a orientação automatizada durante as etapas da transição empresarial, a utilização de Inteligência Artificial contextual para suporte ao usuário, a centralização de informações fiscais, administrativas e operacionais, a presença de um checklist inteligente para acompanhamento das obrigações necessárias, além de uma interface simplificada e acessível para usuários com baixo

conhecimento técnico.

Dessa forma, o MEI2ME busca reduzir dificuldades operacionais, minimizar dúvidas relacionadas à formalização empresarial e proporcionar maior autonomia aos usuários durante o processo de crescimento e evolução de seus negócios.

5.10 Justificativas das Escolhas e Impacto

A escolha da arquitetura de três camadas e da pilha tecnológica composta por TypeScript, React, NestJS, PostgreSQL e Prisma ORM foi justificada pela busca de robustez, manutenibilidade, escalabilidade e produtividade durante o desenvolvimento da plataforma.

O TypeScript foi adotado devido à sua tipagem estática, proporcionando maior segurança no desenvolvimento e redução de erros em tempo de execução. O React e o NestJS foram selecionados por oferecerem ecossistemas modernos, modularização e ampla adoção no mercado de desenvolvimento web.

Já o PostgreSQL foi escolhido pela confiabilidade, integridade relacional e conformidade com os padrões SQL e ACID, enquanto o Prisma ORM contribuiu para maior organização e segurança na comunicação entre a aplicação e o banco de dados.

As ferramentas de suporte, como VS Code e Git/GitHub, foram selecionadas devido ao equilíbrio entre funcionalidades, baixo custo de adoção e familiaridade da equipe de desenvolvimento.

Além disso, foram utilizadas plataformas modernas de hospedagem e infraestrutura em nuvem para implantação e gerenciamento da aplicação. O frontend da plataforma foi hospedado na Vercel, devido à sua integração otimizada com aplicações React e suporte eficiente a deploy contínuo.

O backend foi implantado na plataforma Render, escolhida pela facilidade de configuração, escalabilidade e integração simplificada com aplicações Node.js.

Para o banco de dados em nuvem, foi utilizada a Neon DB, solução baseada em PostgreSQL que oferece gerenciamento serverless, escalabilidade e facilidade de integração com aplicações modernas.

A integração com a API Gemini agregou valor inovador ao sistema, permitindo funcionalidades inteligentes de suporte contextualizado ao usuário com controle operacional e custo compatíveis ao escopo do projeto.

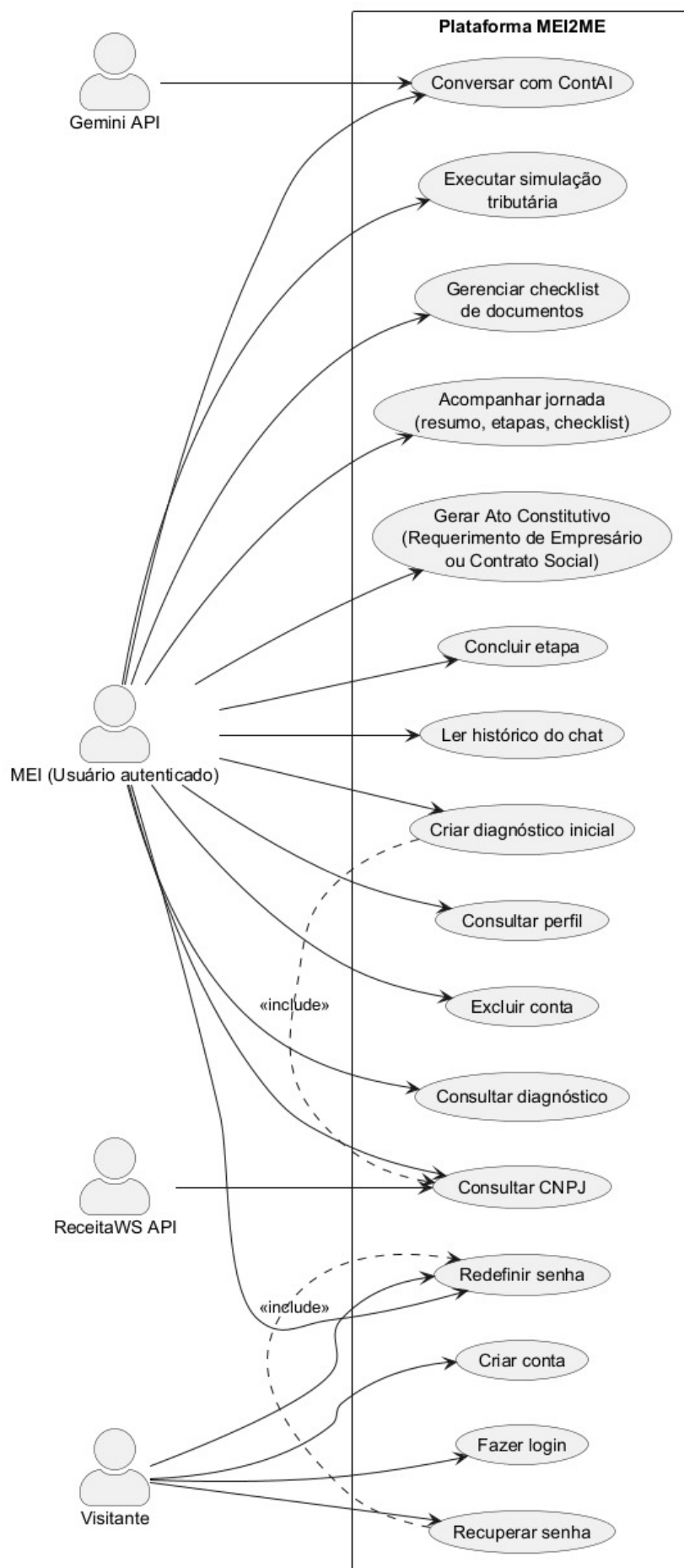
Essas escolhas impactam positivamente a qualidade do código, a velocidade de desenvolvimento e a capacidade de manutenção e evolução da plataforma, favorecendo maior organização arquitetural, produtividade da equipe e escalabilidade da solução. Entretanto, a utilização dessas tecnologias também exige gerenciamento adequado de dependências, monitoramento contínuo de desempenho e atenção constante às práticas de segurança e otimização da aplicação.

6 MODELAGEM

A modelagem de requisitos funcionais constitui uma etapa primordial no processo de engenharia de software, visando estabelecer uma compreensão clara e inequívoca das funcionalidades que um sistema deve prover aos seus usuários. Neste contexto, a Linguagem de Modelagem Unificada (UML) oferece um conjunto padronizado de diagramas, dentre os quais se destaca o Diagrama de Caso de Uso, empregado para representar as interações entre os atores e o sistema, detalhando os serviços que este último oferece.

Para o projeto MEI2ME, cujo escopo abrange o desenvolvimento de uma plataforma digital para auxiliar Microempreendedores Individuais (MEIs) na transição para o regime de Microempresa (ME), foi elaborado o Diagrama de Caso de Uso apresentado:

Figura 4 – Diagrama de caso de uso



Este diagrama desempenha um papel fundamental na definição do escopo funcional do sistema e na comunicação dos requisitos entre a equipe de desenvolvimento e demais partes interessadas. Foram identificados quatro atores principais que interagem com a plataforma:

- Visitante: Representa o usuário que ainda não se autenticou.
- MEI (Usuário autenticado): O ator principal identificado no diagrama é o “MEI (Usuário Autenticado)”, que representa o perfil central de utilizador da plataforma.
- Gemini API: Ator de sistema que atua como o motor de inteligência artificial para possibilitar a funcionalidade de conversação interativa.
- ReceitaWS API: Sistema externo consultado para a verificação e coleta de dados cadastrais de CNPJs durante o diagnóstico.

As funcionalidades oferecidas ao MEI são representadas pelos casos de uso, organizados em grupos lógicos que refletem a jornada do empreendedor na plataforma processo de transição, a saber:

- Gestão de Acesso e Perfil: Inclui o fluxo de entrada (Criar conta, Fazer login, Recuperar senha e Redefinir senha) e a gestão da conta (Consultar perfil e Excluir conta).
- Diagnóstico e Jornada: Engloba a análise inicial da empresa (Criar diagnóstico inicial, Consultar CNPJ, Consultar diagnóstico) e o acompanhamento progressivo da transição (Acompanhar jornada e Concluir etapa).
- Ferramentas de Suporte Prático: Permite ao usuário “Executar simulação tributária”, “Gerenciar checklist de documentos” e “Gerar Ato Constitutivo” (Requerimento de Empresário ou Contrato Social).
- Suporte Inteligente (ContAI): Oferece interação direta através do caso de uso “Conversar com ContAI” e a consulta ao “Histórico do chat”.

O diagrama também elucida as relações entre os casos de uso através de estereótipo como o “<<include>>”. O relacionamento “<<include>>” indica que um caso de uso base incorpora obrigatoriamente o comportamento de outro caso de uso (por exemplo, o caso de uso “Criar diagnóstico inicial” inclui obrigatoriamente a funcionalidade “Consultar CNPJ” para a validação dos dados“, e “Recuperar senha” inclui o processo de “Redefinir senha“, garantindo a segurança no fluxo de acesso.).

6.1 Relevância para o Desenvolvimento do Projeto

A elaboração e análise do Diagrama de Caso de Uso são de suma importância para o ciclo de desenvolvimento do sistema MEI2ME, proporcionando diversos benefícios:

6.2 Estudo de viabilidade

A proposição do sistema MEI2ME foi submetida a uma análise de viabilidade abrangendo os aspectos técnicos, operacionais e financeiros, a fim de assegurar a pertinência e exequibilidade do projeto no contexto acadêmico e prático.

Viabilidade Técnica: A análise técnica confirma a exequibilidade do projeto. A pilha tecnológica selecionada, incluindo TypeScript, React, NestJS e PostgreSQL, consiste em ferramentas modernas, bem documentadas e com amplo suporte da comunidade, alinhadas às competências da equipe. A infraestrutura baseada em serviços de nuvem (Neon Database, Vercel, Render/Railway) oferece a flexibilidade e escalabilidade necessárias, com custos iniciais reduzidos. As integrações planejadas com APIs de IA (Gemini), embora apresentem desafios inerentes à precisão e manutenção, são tecnicamente factíveis mediante as estratégias de mitigação propostas, como pré-processamento e validação assistida. A complexidade funcional é gerenciada através da metodologia ágil e da abordagem de MVP.

Viabilidade Operacional: O projeto demonstra forte viabilidade operacional ao endereçar uma necessidade clara e significativa do mercado: a simplificação do processo de transição de MEI para ME. A plataforma foi concebida com foco na usabilidade, utilizando linguagem acessível e interfaces intuitivas, além de oferecer suporte via chatbot, visando maximizar a aceitação e utilização pelo público-alvo. O sistema atua como um facilitador que se integra ao fluxo processual existente, organizando informações e automatizando tarefas possíveis, sem pretender substituir integralmente a assessoria profissional quando legalmente exigida. A sustentabilidade operacional a longo prazo dependeria de atualizações constantes, um fator considerado no design modular.

Viabilidade Financeira (Contexto Acadêmico): No âmbito de um Trabalho de Conclusão de Curso, a viabilidade financeira é atestada. Os custos predominantes referem-se ao tempo e esforço da equipe de desenvolvimento, sendo os custos diretos de software minimizados pela adoção de tecnologias open-source e ferramentas com licenças gratuitas. Os custos de infraestrutura para desenvolvimento e validação inicial são marginais, aproveitando os níveis gratuitos ou de baixo custo oferecidos pelos provedores de serviços em nuvem. Embora uma operação em larga escala implicasse custos recorrentes de hospedagem e manutenção, para o escopo do TCC, os recursos necessários são compatíveis com o ambiente acadêmico. Os benefícios primários residem no aprendizado técnico, na contribuição acadêmica e no potencial impacto social positivo para os microempreendedores.

Conclusão da Viabilidade: A avaliação integrada indica que o desenvolvimento da plataforma MEI2ME é um empreendimento viável sob as óticas técnica, operacional e

financeira, considerando o escopo e os objetivos do presente trabalho. O projeto combina tecnologias adequadas para resolver um problema relevante, com recursos e abordagens compatíveis com sua execução.

7 DESENVOLVIMENTO

7.1 Introdução ao Desenvolvimento

A plataforma MEI2ME foi idealizada e desenvolvida para atender microempreendedores que desejam realizar a transição de MEI para microempresa. Diante desse cenário, a aplicação foi projetada com foco em transformar um processo burocrático e pouco acessível, em uma experiência guiada, estruturada e compreensível para que o microempreendedor individual consiga interagir e visualizar de forma dinâmica e detalhada todas as etapas, processos e documentos necessários durante sua jornada para se tornar uma microempresa.

Para que isso fosse possível, foi necessário que a equipe dedicasse uma atenção especial na modelagem das regras de negócio do sistema antes de iniciar o desenvolvimento, pois são regras complexas e que exigem um nível de aprofundamento maior. A legislação vigente que regula a migração de MEI para microempresa, em especial a Lei Complementar nº 123/2006 e as resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), envolve uma série de critérios que exigiam ser traduzidos em uma lógica de programação confiável e de fácil manutenção.

Tendo em vista esse contexto, em que seria necessário ter serviços totalmente dedicados às regras de negócio e suas complexidades, a equipe optou por uma arquitetura modular, na qual cada funcionalidade é tratada como um módulo independente, mantendo suas responsabilidades bem definidas. Isso permitiu que os integrantes pudessem trabalhar de forma paralela em partes distintas da aplicação, sem gerar conflitos constantes ou muita dependência entre as funcionalidades.

Outro ponto chave que esteve presente desde o início dos debates durante o planejamento do sistema, foi a preocupação com a escalabilidade. A plataforma tende a crescer de forma incremental, com a adição de novos módulos conforme a necessidade do cliente final, sem comprometer a estabilidade das funcionalidades já existentes. Esse princípio orientou a equipe no cuidado para a tomada de decisões tecnológicas, a organização do código e a definição das interfaces de comunicação entre os componentes do sistema.

O desenvolvimento da plataforma MEI2ME foi pensado e conduzido com o objetivo de construir uma aplicação tecnicamente sólida, completa e útil para o público alvo — microempreendedores que buscam crescer seu negócio, mas que frequentemente encontram uma barreira difícil de transpor no processo de formalização e na falta de informações centralizadas em um único local.

7.2 Organização da Equipe e Processo de Desenvolvimento

A equipe de desenvolvimento do MEI2ME foi composta por nove integrantes, com perfis complementares que permitiram a cobertura de diferentes frentes do projeto ao

mesmo tempo. Para organização das responsabilidades, os integrantes foram distribuídos em funções inspiradas em estruturas frequentemente utilizadas no mercado de desenvolvimento de software, incluindo Product Owner (PO), Scrum Master, QA Engineer, DBA, líder de segurança, responsável por garantir o seguimento das práticas da Lei Geral de Proteção de Dados, e Tech Leads responsáveis pelas frentes de Front-End, Back-End e infraestrutura. Essa divisão contribuiu para melhor distribuição das atividades, organização do fluxo de desenvolvimento, acompanhamento das diferentes necessidades do projeto e garantia de uma infraestrutura eficiente para o sistema.

Paralelamente à estruturação técnica do sistema, foram conduzidas atividades relacionadas ao design e prototipação da interface da aplicação. A equipe utilizou a ferramenta Figma para elaboração de protótipos de baixa, média e alta fidelidade, permitindo validar fluxos de navegação, organização das funcionalidades e comportamento visual da plataforma antes da implementação prática das interfaces.

Durante esse processo também foi elaborado um guia de identidade visual da plataforma, contendo definições relacionadas à padronização de componentes, tipografia, paleta de cores, espaçamentos e comportamento visual das interfaces. Essa padronização contribuiu para maior consistência visual entre os módulos da aplicação e auxiliou na componentização das interfaces desenvolvidas no Front-End. Além disso, também foram realizados estudos relacionados à identidade visual e concepção da logomarca da plataforma, buscando alinhar a comunicação visual do sistema à proposta de acessibilidade e apoio ao microempreendedor.

Antes do início do desenvolvimento prático da plataforma, também foi elaborado um documento SRS (Software Requirements Specification), utilizado para formalização dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema, definição do escopo do MVP, levantamento de restrições técnicas, dependências externas e necessidades do público alvo. Esse processo contribuiu para organização das funcionalidades previstas para a aplicação e auxiliou na definição das decisões arquiteturais adotadas posteriormente durante o desenvolvimento.

Para que fosse possível fazer o monitoramento das atividades de maneira simplificada e dinâmica, o fluxo de trabalho foi organizado com base em uma combinação de práticas do Scrum e do Kanban. O gerenciamento das atividades ocorreu principalmente por meio do ClickUp e do GitHub Projects, ferramentas utilizadas para organização do backlog, acompanhamento das tarefas e monitoramento contínuo do progresso do desenvolvimento.

As entregas foram planejadas para acontecerem em ciclos iterativos, com revisão do que foi produzido ao final de cada ciclo, realizando ajustes de prioridade para o período seguinte. O quadro Kanban foi mantido no GitHub Projects e utilizado para acompanhar em tempo real o estado de cada tarefa, que por sua vez eram atribuídas às Issues dentro do repositório, sendo possível identificar gargalos e redistribuir o esforço quando necessário.

O controle de versão foi realizado por meio do Git, com o repositório hospedado no

GitHub e o fluxo de branches organizado seguindo as práticas do modelo GitFlow, onde durante o fluxo de desenvolvimento, cada módulo foi desenvolvido em uma branch própria, criada a partir da branch de desenvolvimento.

Ao concluir a implementação, o integrante responsável pela branch abria uma Pull Request, configurada com um template padrão criado em linguagem Markdown, para que o código fosse submetido ao processo de revisão e validação pelos integrantes responsáveis e, posteriormente, implementado, possibilitando a realização do deploy no ambiente de produção.

Além do versionamento do código, também foram estruturados materiais auxiliares dentro do repositório, incluindo um guia de contribuição para padronização do fluxo de desenvolvimento e uma wiki colaborativa utilizada para centralização de documentações técnicas, decisões arquiteturais, definições de ambiente e orientações relacionadas ao projeto.

Com módulos bem delimitados e interfaces de comunicação claras entre eles, os diferentes integrantes do grupo puderam evoluir suas respectivas responsabilidades sem bloquear o progresso dos demais. Conflitos de merge se tornaram menos frequentes e, quando ocorreram, foram mais simples de resolver por conta da organização estrutural do código, com sua modularização bem definida, atendendo bem as interfaces de cliente e servidor.

7.3 Visão Funcional da Plataforma

Durante o planejamento funcional da plataforma, também foram realizados estudos relacionados ao perfil do público alvo da aplicação, buscando compreender dificuldades frequentes enfrentadas por microempreendedores durante o processo de transição de MEI para ME. A definição da persona do sistema auxiliou diretamente nas decisões relacionadas à experiência do usuário, linguagem utilizada na plataforma e organização progressiva da jornada de utilização dos módulos.

A plataforma MEI2ME foi estruturada em torno de um conjunto de funcionalidades que cobrem as principais necessidades do microempreendedor ao longo do processo de migração para microempresa. O processo inicia com a autenticação do usuário, que pode criar uma conta na plataforma fornecendo informações como nome, e-mail, CNPJ, celular e senha. Após o cadastro, o acesso é realizado por meio de login com identificador e senha, com suporte à recuperação de senha por e-mail em caso de esquecimento.

O Diagnóstico Inicial é ponto de partida para o usuário durante a jornada dentro da plataforma. Por meio de um formulário, o microempreendedor informa dados sobre a sua empresa — como CNPJ, faturamento e compras dos últimos doze meses, quantidade de

funcionários, realização de importações ou exportações, participação em outras empresas e outras informações relevantes. Com base nessas informações, o sistema aplica um conjunto de regras derivadas da legislação vigente e apresenta ao usuário se ele está apto ou não para realizar a migração, detalhando os motivos e as referências legais correspondentes.

O módulo de Checklist de Documentos apresenta a lista completa de documentos exigidos para a formalização da migração. O usuário pode marcar os documentos que já possui, acompanhar seu progresso por meio de uma barra de conclusão e consultar informações detalhadas sobre cada documento, incluindo finalidade, forma de obtenção e, quando disponível, modelo ou link para acesso.

O Simulador de Regimes permite que o usuário compare o Simples Nacional e o Lucro Presumido — os dois principais regimes fiscais disponíveis após a migração. Com base no faturamento informado no diagnóstico e em dados financeiros adicionais, o sistema calcula os tributos estimados para cada regime e indica qual deles é economicamente mais vantajoso para um futuro perfil da empresa.

A Jornada de Migração orienta o usuário nas etapas práticas do processo de migração. Cada etapa possui uma série de checklists com ações específicas que devem ser concluídas para que o usuário possa avançar para a próxima fase da jornada. Essa estrutura sequencial garante que nenhuma etapa importante seja negligenciada ao longo do processo, para que o usuário siga corretamente todas as etapas da jornada.

Integrado à jornada, o módulo para a geração do Ato Constitutivo permite que o sistema produza automaticamente o documento jurídico necessário para a formalização da microempresa — que pode ser um Requerimento de Empresário ou um Contrato Social. Dessa forma, o usuário é conduzido de maneira uniforme por todas as etapas do processo, desde o diagnóstico até a geração dos documentos exigidos para a transição.

O Assistente Virtual ContAI oferece um suporte contínuo e conversacional ao usuário ao longo de todos os procedimentos dentro da plataforma. Disponível por meio de um chat flutuante, o ContAI responde as dúvidas sobre o processo de migração de forma contextualizada, utilizando o histórico de interações do usuário para personalizar suas respostas.

Por fim, o sistema apresenta outros dois módulos essenciais para o usuário, o Painel MEI que consolida o resumo das informações da empresa e o status de cada módulo, permitindo que o usuário acompanhe rapidamente seu progresso geral na plataforma e navegue para qualquer funcionalidade com facilidade. E o Gerenciamento de Conta, que permite ao usuário visualizar seus dados cadastrais, redefinir sua senha e, caso necessário, excluir sua conta da plataforma.

7.4 Arquitetura da Aplicação

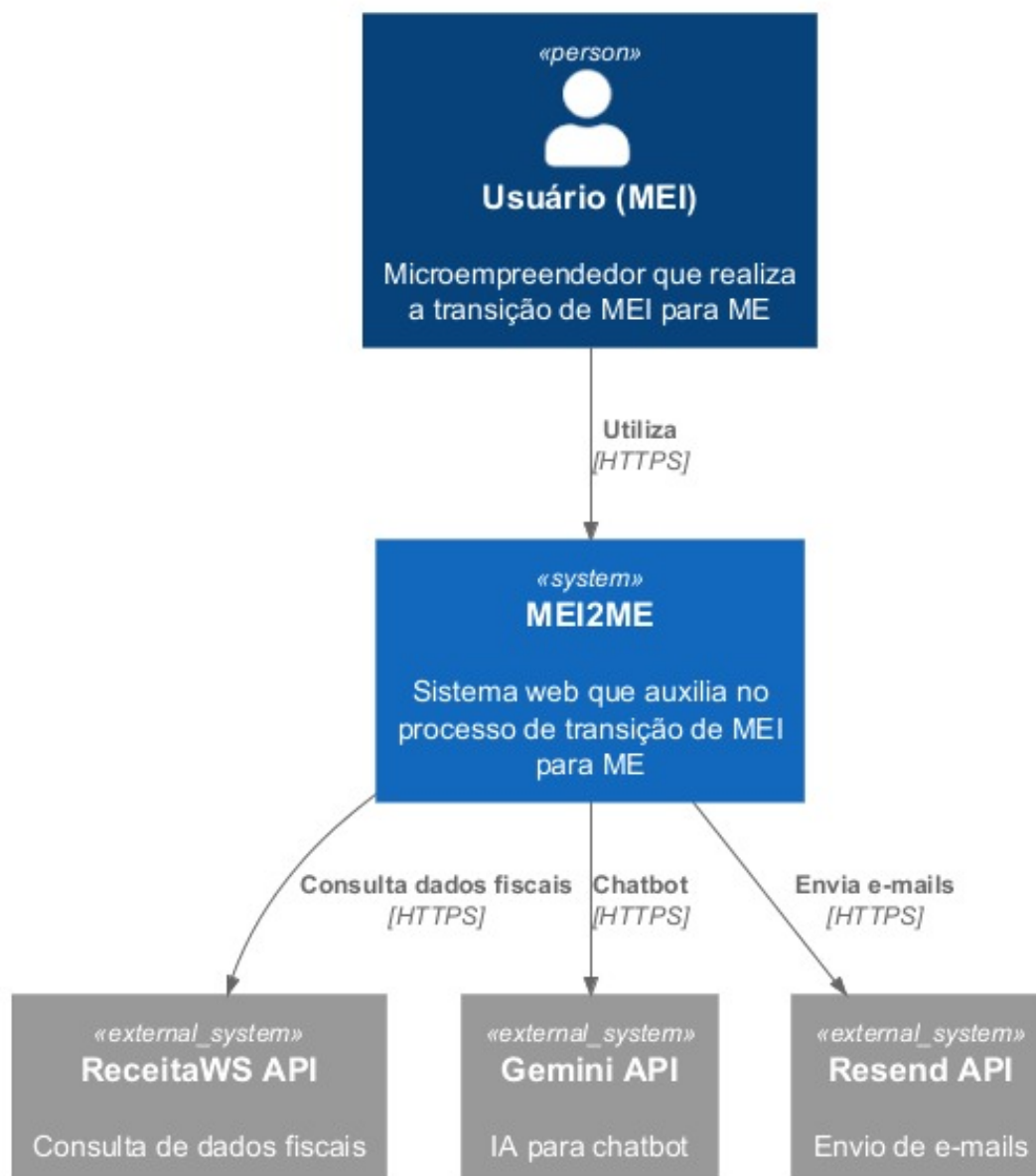
A arquitetura da plataforma MEI2ME foi estruturada e documentada utilizando o modelo C4, com base no qual adaptamos o modelo e organizamos a descrição do sistema em quatro níveis progressivos de detalhamento: Contexto, Containers, Componentes e Implantação. Essa abordagem permite que a arquitetura seja comunicada de forma clara e consistente para diferentes tipos de audiência, apresentando de forma consolidada, uma visão de alto nível até a estrutura interna dos componentes do sistema.

7.4.1 Contexto

O diagrama à nível de contexto, apresentado na Figura 5, posiciona o sistema MEI2ME em relação ao seu ambiente externo, identificando o ator principal e os sistemas com os quais a plataforma se integra.

Figura 5 – Diagrama C4 de Contexto do Sistema MEI2ME

C4 - Nível 1: Diagrama de Contexto - MEI2ME



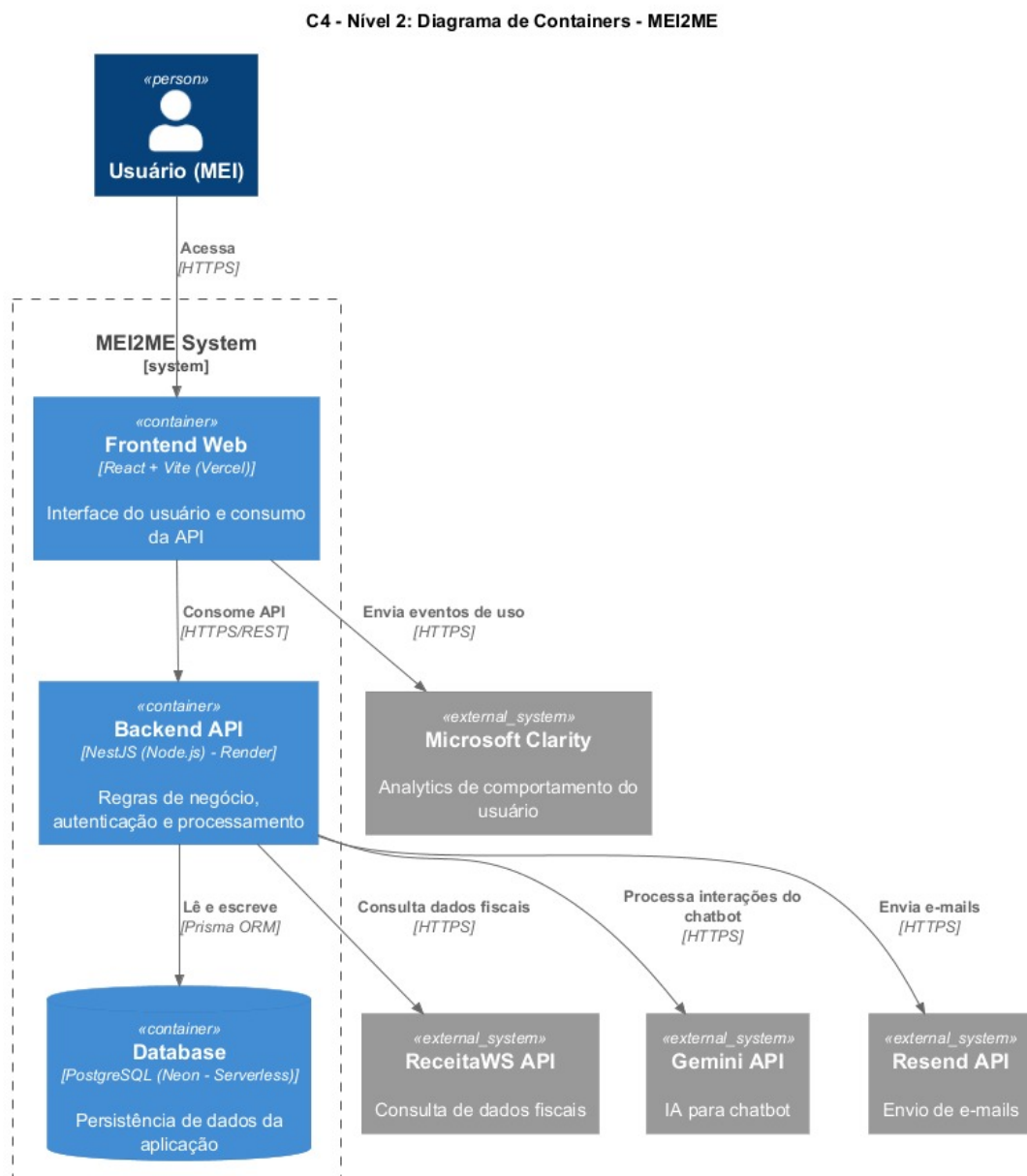
Elaborado pelo autor (2026).

O ator central é o Usuário (MEI), definido como o microempreendedor individual que realiza a transição de MEI para microempresa e que acessa o sistema por meio de navegador web via protocolo HTTPS. Além disso, o sistema também se comunica com a API da ReceitaWS, um serviço externo utilizado para consulta e enriquecimento de dados cadastrais a partir do CNPJ informado pelo usuário. Outra integração relevante ocorre com a API Gemini, do Google, que fornece a capacidade de gerar linguagem natural para o assistente virtual ContAI. E por fim também se integra com a API do Resend, para o envio de e-mails para o usuário, a fim de enviar códigos para a recuperação de senha.

7.4.2 Containers

No nível de containers, o diagrama apresentado na Figura 6, detalha os blocos de software que compõem o sistema MEI2ME e como eles se comunicam entre si e com os sistemas externos.

Figura 6 – Diagrama C4 de Containers do sistema MEI2ME



Elaborado pelo autor (2026)

O sistema é composto por três blocos principais. O Front-End Web, que foi desenvolvido usando React junto com o Vite, sendo hospedado na Vercel, é a interface do usuário

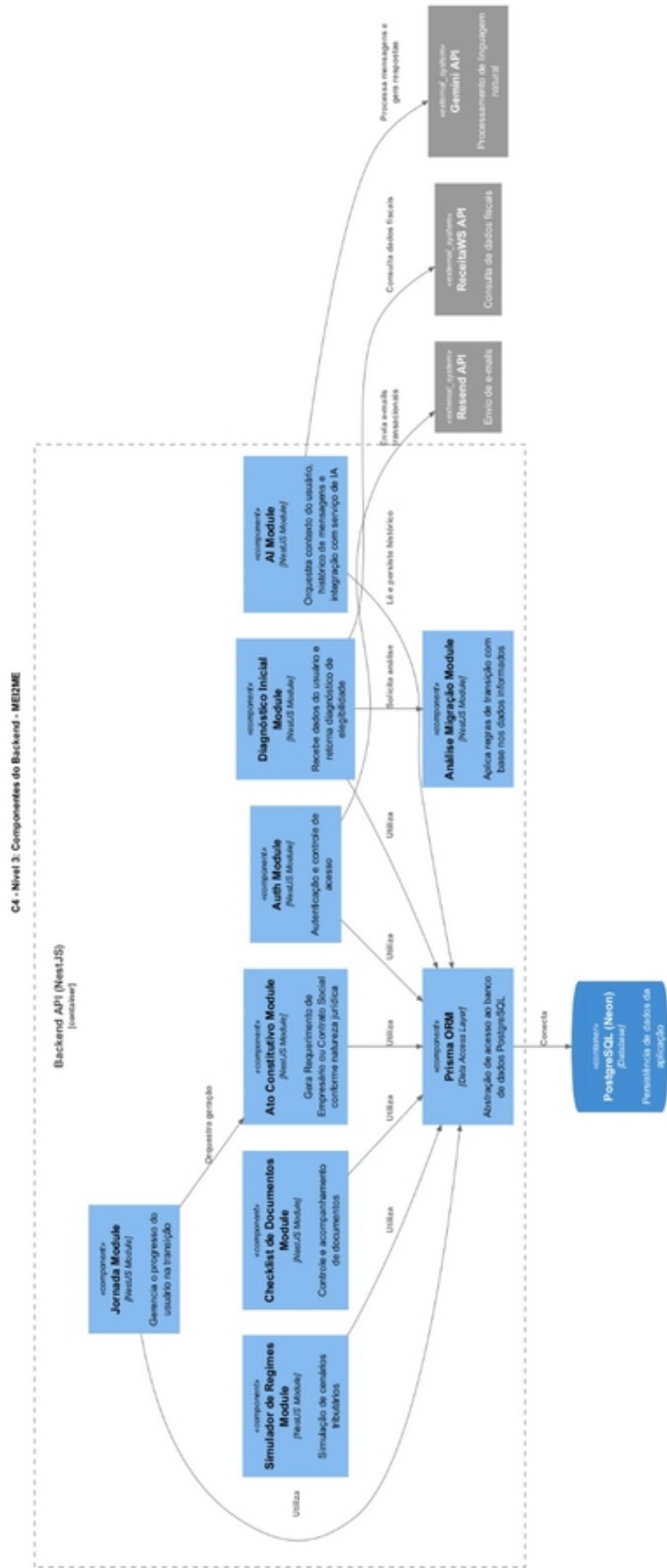
e o ponto de consumo da API. Ele se comunica com o Back-End por meio de requisições HTTP Restful e envia eventos de uso ao Microsoft Clarity via HTTPS para que possa ser feita uma análise de comportamento do usuário para fins de estudo e pesquisa.

A API do Back-End foi desenvolvida utilizando o framework do Node.js, o NestJS e é executada na plataforma Render, ela concentra as regras de negócio, a autenticação e o processamento de requisições. Além disso, se comunica com o container de banco de dados por meio do Prisma ORM (Object-Relational Mapping), consulta dados fiscais na API da ReceitaWS, processa interações do chatbot na API do Gemini e envia e-mails transacionais por meio da API do Resend, tudo isso utilizando requisições HTTPS.

7.4.3 Componentes

No nível de componentes, o diagrama apresentado na Figura 7, detalha a estrutura interna da API do sistema, mostrando os módulos NestJS que o compõem e suas responsabilidades e dependências.

Figura 7 – Diagrama C4 de Componentes da API do Back-End do sistema MEI2ME.



Elaborado pelo autor (2026).

O servidor é organizado em oito módulos principais. O Auth Module é responsável pela autenticação e pelo controle de acesso à plataforma. É através dele que o usuário consegue realizar seu cadastro na aplicação, seu login e logout. Além dessas funcionalidades, o módulo também apresenta serviços para o gerenciamento de conta do usuário, redefinição de senha e também conta com o recurso para o usuário deletar a própria conta.

O módulo de Diagnóstico Inicial é responsável pela entrada essencial dos dados do microempreendedor individual na plataforma. Nele são recebidos os dados principais sobre o MEI, como CNPJ, faturamento, compras e algumas outras características sobre o negócio. Através dessas informações é feita a análise de migração do usuário, para descobrir se ele está apto ou não a fazer a migração, para isso o módulo de diagnóstico chama outro módulo vital da aplicação, que é o módulo de Análise de Migração. Esse último aplica as regras de transição com base nos dados informados e é um componente especializado sem exposição direta a rotas HTTP.

O módulo de Checklist de Documentos controla o acompanhamento dos documentos necessários para a migração, registrando o estado de cada item e permitindo que o usuário sinalize os documentos que já possui.

O módulo de Simulador de Regimes realiza os cálculos de tributação estimada para o Simples Nacional e o Lucro Presumido com base nos dados financeiros do usuário fornecidos por meio do Diagnóstico Inicial e do formulário presente na interface do simulador, e apresenta qual regime é mais vantajoso para um possível futuro da empresa.

O módulo de Jornada controla o progresso do usuário nas etapas práticas do processo de migração, com checklists por etapa e lógica de desbloqueio sequencial entre fases. Além disso, o módulo de Jornada ainda orquestra o módulo de Ato Constitutivo, que gera o Requerimento de Empresário ou o Contrato social conforme a natureza jurídica da empresa.

O módulo de AI orquestra o contexto do usuário, o histórico de mensagens persistido no banco e a integração com a Gemini API, sendo responsável por gerar as respostas contextualizadas do assistente virtual ContAI.

Todos os módulos que necessitam de persistência de dados utilizam o Prisma ORM como camada de acesso ao banco de dados PostgreSQL hospedado no Neon, garantindo tipagem segura e controle versionado do esquema de dados. Os módulos Auth e AI também acionam serviços externos: o módulo Auth utiliza a Resend API para envio de e-mails transacionais, e o módulo de Diagnóstico Inicial utiliza a ReceitaWS API para consulta de dados fiscais. O AI Module se comunica com a Gemini API para processamento das mensagens do assistente virtual.

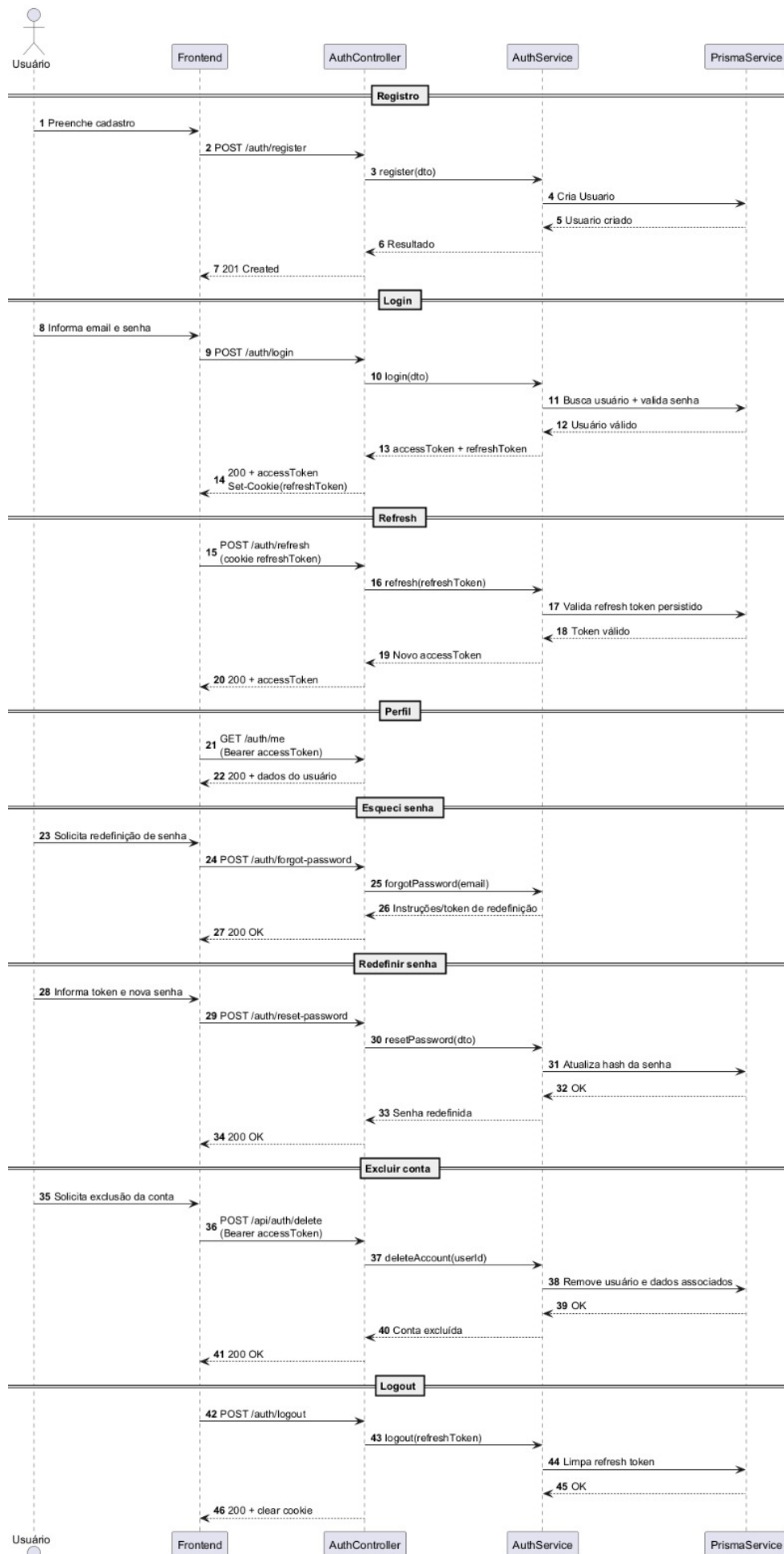
7.5 Fluxos Internos e Comunicação entre Componentes

Para ilustrar o comportamento dinâmico da aplicação e como os módulos interagem entre si durante a execução das funcionalidades, foram elaborados diagramas de sequência cobrindo os dois fluxos centrais da plataforma: o fluxo de autenticação e o fluxo do diagnóstico inicial com a consulta do CNPJ.

7.5.1 Fluxo de Autenticação

O diagrama de sequência do fluxo de autenticação, apresentado na Figura 8, cobre 8 operações distintas: registro, login, refresh de token, consulta de perfil, recuperação de senha, redefinição de senha, exclusão de conta e logout. Os participantes envolvidos são o Usuário, o Front-End, o AuthController, o AuthService e o PrismaService.

Figura 8 – Diagrama de sequência do fluxo de autenticação do sistema MEI2ME.



No registro (passos 1 a 7), o usuário preenche o cadastro no Front-End, que realiza uma requisição POST para a rota no Back-End, `/auth/register`. O `AuthController` repassa os dados ao `AuthService` por meio do método `register(dto)`, que aciona o `PrismaService` para criar o registro do usuário no banco. Após a persistência, o resultado percorre o caminho de volta até Front-End, que recebe o status HTTP 201 Created, indicando que a requisição foi bem-sucedida, e um novo recurso foi criado.

No login (passos 8 a 14), o usuário informa e-mail e senha, e o Front-End realiza o POST para `/auth/login`. O `AuthService` executa a busca do usuário e a validação da senha no banco por meio do `PrismaService`. Em caso de sucesso, são gerados um access token e um refresh token, que retornam ao Front-End. O access token é entregue no corpo da resposta e o refresh token é armazenado em um cookie HTTP-only por meio do header `Set-Cookie`, protegendo-o de acesso via JavaScript.

No refresh (passos 15 a 20), o Front-End envia o refresh token armazenado no cookie em uma requisição POST para `/auth/refresh`. O `AuthService` valida o refresh token persistido no banco via `PrismaService` e, após confirmação, gera e retorna um novo access token.

Na consulta de perfil (passos 21 e 22), o Front-End realiza a requisição GET para a rota `/auth/me` enviando o access token no header de autorização (Bearer). O `AuthController` retorna os dados do usuário diretamente, com o status HTTP 200, como resposta ao usuário.

No fluxo de esqueci a senha (passos 23 a 27), o usuário solicita a redefinição e o Front-End envia uma requisição POST para a rota `/auth/forgot-password`. O `AuthService` processa o pedido, gerando um token de redefinição e enviando as instruções por e-mail. O Front-End recebe o status HTTP 200 OK, indicando que a solicitação foi bem sucedida.

Na redefinição de senha (passos 28 a 34), o usuário informa o token recebido por e-mail e a nova senha. O Front-End envia a requisição POST para a rota `/auth/reset-password`. O `AuthService` atualiza o hash da senha no banco por meio do `PrismaService`, e o Front-End recebe a confirmação de senha redefinida com o status HTTP 200 OK, como resposta.

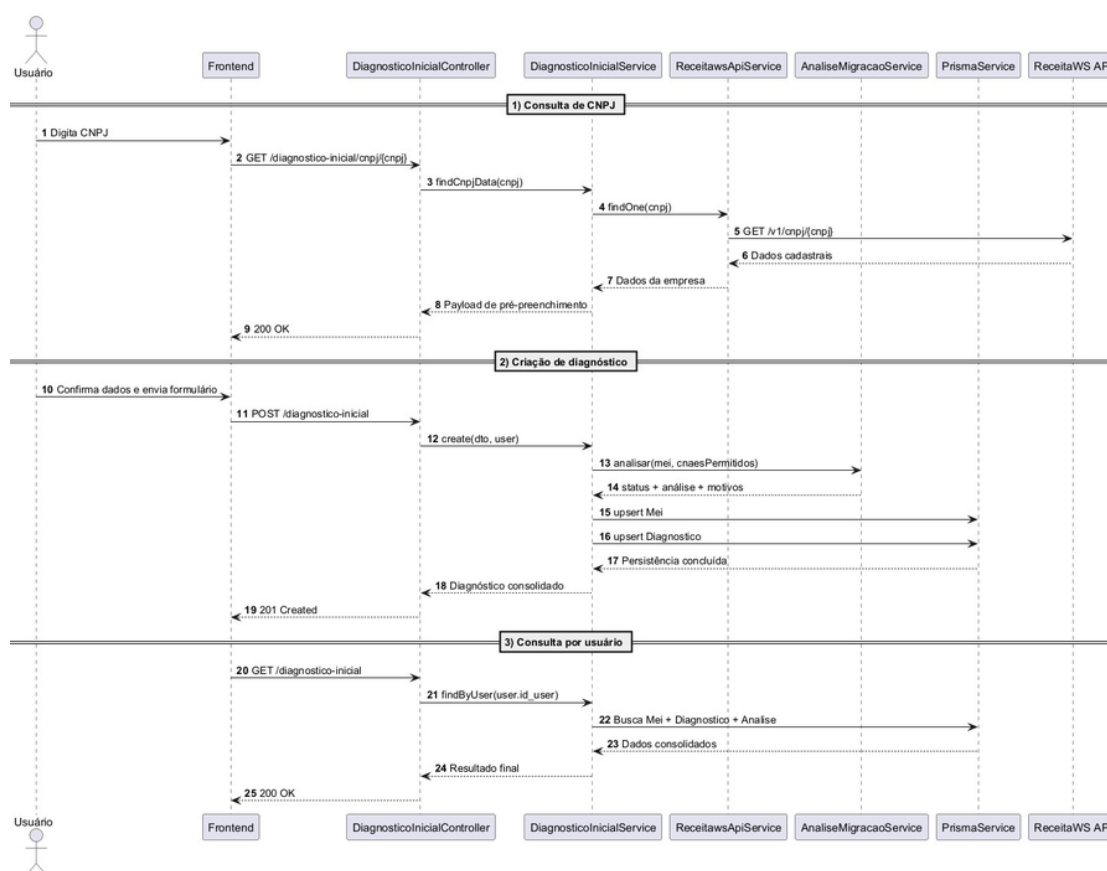
Na exclusão de conta (passos 35 a 41), o usuário solicita a exclusão, e o Front-End envia a requisição POST para a rota `/api/auth/delete` com o access token no header. O `AuthService` aciona o `PrismaService` para remover o usuário e os dados associados a ele do banco. O Front-End recebe a confirmação com o status HTTP 200 para o usuário.

No logout (passos 42 a 46), o Front-End envia a requisição POST para a rota `/auth/logout`. O `AuthService` aciona o `PrismaService` para limpar o refresh token armazenado no banco. O Front-End recebe o status HTTP 200 OK e o cookie de refresh token é removido pelo Back-End.

7.5.2 Fluxo do Diagnóstico Inicial, Consulta de CNPJ e Análise de Migração

O diagrama de sequência do fluxo do Diagnóstico Inicial, apresentado na Figura 9, cobre três operações: a consulta de CNPJ para pré-preenchimento do formulário, a criação do diagnóstico e a consulta por usuário do diagnóstico existente. Os participantes envolvidos são o Usuário, o Front-End, o DiagnosticoInicialController, o DiagnosticoInicialService, o ReceitawsApiService, o AnaliseMigracaoService, o PrismaService e a ReceitaWS API.

Figura 9 – Diagrama de sequência do fluxo de diagnóstico inicial do sistema MEI2ME.



Elaborado pelo autor (2026).

No primeiro subfluxo — consulta de CNPJ (passos 1 a 9) —, o usuário digita o CNPJ no formulário e o Front-End realiza uma requisição GET para a rota `/diagnostico-inicial/cnpj/{cnpj}`. O DiagnosticoInicialController repassa a chamada ao DiagnosticoInicialService por meio do método `findCnpjData(cnpj)`, que aciona o ReceitawsApiService. Este por sua vez realiza uma requisição GET para a ReceitaWS API no endpoint `/v1/cnpj/{cnpj}` e recebe os dados cadastrais da empresa. Os dados são retornados ao DiagnosticoInicialService como dados da empresa, que os consolida em um payload de pré-preenchimento enviado de volta ao Front-End com o status HTTP 200 OK. Os campos do formulário são então preenchidos automaticamente com as informações recebidas.

No segundo subfluxo — criação do diagnóstico (passos 10 a 19) —, o usuário confirma os dados e envia o formulário. O Front-End realiza a requisição POST para a rota `/diagnostico-inicial`. O `DiagnosticolnicialController` repassa os dados ao `DiagnosticolnicialService` por meio do método `create(dto, user)`. O serviço aciona o `AnaliseMigracaoService` com o método `analisar(me, cnaesPermitidos)`, que aplica as regras de transição e retorna o status, a análise e os motivos identificados. Com o resultado em mãos, o `DiagnosticolnicialService` realiza dois upserts no banco via `PrismaService`: um para a entidade `Mei` e outro para a entidade `Diagnostico`. Após a persistência concluída, o serviço consolida o diagnóstico e o retorna ao controller, que responde ao Front-End com o status HTTP 201 Created.

No terceiro subfluxo — consulta por usuário (passos 20 a 25) —, o Front-End realiza a requisição GET para a rota `/diagnostico-inicial`. O `DiagnosticolnicialController` aciona o `DiagnosticolnicialService` com o método `findByUser(user.id_user)`, que consulta o `PrismaService` buscando os dados do `Mei`, do `Diagnostico` e da `Análise` consolidados. Os dados retornam ao serviço, que os organiza em um resultado final enviado ao Front-End com o status HTTP 200 OK. Esses dois diagramas de sequência ilustram o padrão de comunicação em camadas adotado em toda a aplicação: o Front-End atua como cliente HTTP, o controller recebe e delega as requisições, o service executa a lógica de negócio e coordena as chamadas ao banco e a serviços externos, e o `PrismaService` abstrai o acesso ao PostgreSQL. Esse padrão garante separação de responsabilidades, facilita a testabilidade de cada camada de forma isolada e torna o comportamento do sistema rastreável e previsível.

7.6 Modelagem de Dados

7.6.1 Introdução da Modelagem

A modelagem de dados da plataforma MEI2ME foi desenvolvida com o objetivo de sustentar os fluxos funcionais da aplicação de maneira organizada, consistente e organizada em domínios, permitindo manter a autonomia da persistência de dados necessária para cada um dos recursos projetados. Dessa forma, a estrutura relacional adotada permite separar e integrar informações relevantes para o funcionamento dos módulos de autenticação, diagnóstico inicial, jornada de transição, simulação de carga tributária, gerenciador de documentos e persistência contextual do assistente virtual.

7.6.2 Usuários e Autenticação

As informações relacionadas ao cadastro, identificação e autenticação na plataforma são centralizadas na entidade “Usuario”. Para fins de cadastro e posterior identificação, são armazenados dados referentes ao nome do usuário, email, cnpj do MEI, número de celular e identificador único gerado automaticamente pelo modelo. Outros campos são dedicados ao processo de autenticação e controle de sessão, como o hash identificador da senha, os tokens de renovação da sessão e os tokens utilizados na redefinição de senha, estes últimos contando com campos específicos para controle de validade. Além disso, a entidade também possui a chave estrangeira responsável por relacionar o usuário ao respectivo registro da entidade “Mei”. Os demais campos são utilizados para controle de versão do registro, armazenando informações sobre criação e atualização dos dados persistidos.

Associada diretamente a essa estrutura, a entidade “ChatMessage” desempenha papel fundamental para a persistência do histórico de interações realizadas entre o usuário e o assistente virtual ContAI e a geração de respostas mais contextualizadas ao longo da jornada do usuário na plataforma, permitindo registro e manutenção do contexto conversacional, contando com campos responsáveis não só por manter o histórico das mensagens trocadas mas também por identificar quem as enviou, usuário ou ContAI, qual o seu conteúdo e quando foi registrada, além de utilizar identificadores únicos para discriminar o registro da mensagem e o usuário que a enviou, dados muito relevantes considerando a sigiliosidade das interações de cada usuário com a ferramenta.

7.6.3 Diagnóstico e Análise Empresarial

Como núcleo das informações persistidas do sistema, a entidade “Mei” centraliza as informações empresariais utilizadas ao longo da aplicação, responsável por armazenar dados cadastrais, fiscais e operacionais valiosos do microempreendedor individual. Os dados financeiros e de situação da empresa são informados pelo próprio usuário, mas parte das informações referentes à identificação da empresa é obtida por meio da integração com a ReceitaWS API, conexão essencial para os módulos de análise e diagnóstico.

Com o tratamento desses dados é possível realizar a análise da situação do MEI em relação às regras de transição, e dessa forma, é gerado um diagnóstico de elegibilidade rico em informações, estas que são registradas pela entidade “Diagnostico”, possuindo campos para armazenamento do resultado e seus motivos, e para controle de atualização dos registros. Estas informações também são propriamente utilizadas no simulador e comparador de cargas tributárias, que persiste o resultado dos seus cálculos e recomendações para o

usuário na entidade “CalculoRegime”.

7.6.4 Jornada e Processo de Transição

As funcionalidades relacionadas à condução da jornada de transição foram estruturadas em entidades responsáveis pelo acompanhamento progressivo das etapas da plataforma, considerando tanto uma visão geral do progresso na jornada quanto das especificidades de cada passo.

Com o objetivo de persistir os dados da jornada de maneira detalhada foram implementadas duas entidades que se complementam, a entidade “JornadaStepProgress” registra o avanço do usuário nas diferentes etapas da transição, enquanto a entidade “JornadaChecklistItem” controla o gerenciamento de pendências que o usuário possui para dar continuidade em cada um dos passos do processo.

Para complementar esse fluxo, a entidade “EmpresaTransicao” concentra as informações referentes à reformulação da empresa MEI que se tornará uma ME, esses dados são utilizados na geração dinâmica do ato constitutivo da futura empresa, incluindo natureza jurídica, capital social e dados societários. Além disso, há também a entidade “DocumentosMei” que auxilia na transição persistindo as informações relacionadas aos documentos necessários durante o processo, incluindo indicadores responsáveis por identificar pendências documentais do usuário.

7.6.5 Estrutura Relacional do Banco de Dados

A Figura abaixo apresenta a visão consolidada da estrutura relacional do banco de dados da plataforma MEI2ME. O modelo foi organizado com base nas boas práticas esperadas para o desenho de um Diagrama de Entidade-Relacionamento, de forma a integrar os diferentes contextos funcionais da aplicação, permitindo visualização técnica do compartilhamento consistente de informações entre autenticação, diagnóstico, jornada, simulação tributária e assistente virtual.

A modelagem relacional adotada possibilita persistência contextual das informações do usuário ao longo da utilização da plataforma, além de fornecer uma base para sustentar os fluxos internos e regras de negócio implementados no Back-End da aplicação.

Figura 10 – Diagrama Entidade-Relacionamento da Plataforma MEI2ME



Elaborado pelo Autor (2026).

Por meio dessa visualização estrutural das entidades e relacionamentos presentes na modelagem do sistema MEI2ME, observa-se que a entidade “Usuario” atua como elemento centralizador dos dados de autenticação e persistência contextual do sistema, relacionando-se diretamente com o histórico de interações do assistente virtual e gerenciamento da jornada do usuário.

Da mesma forma, fica evidente que a entidade “Mei” age como núcleo de persistência operacional do sistema, possuindo relações diretas com todas as demais entidades, com exceção da “ChatMessage” e da “Cnae”.

A separação estrutural das entidades também reforça a diretriz da separação de responsabilidades adotada durante o desenvolvimento, permitindo o desacoplamento funcional entre as entidades e funcionalidades do sistema.

7.6.6 Considerações sobre a Modelagem

A modelagem relacional adotada permitiu integrar os diferentes módulos da aplicação de maneira consistente e com independência funcional, garantindo compartilhamento de contexto entre funcionalidades, persistência adequada dos dados utilizados ao longo da jornada do usuário, e independência de funcionamento entre os módulos do sistema.

Além de sustentar os fluxos operacionais da plataforma, a estrutura de dados também foi fundamental para viabilizar o funcionamento contextual do assistente virtual ContAI, permitindo geração de respostas alinhadas às informações persistentes de cada usuário, e a estruturação do módulo Painel MEI que centraliza de maneira simplificada as informações obtidas a partir dos dados persistidos em cada entidade.

A entidade “Cnae”, apesar de não possuir relação direta com nenhuma outra entidade, desempenhou papel importante como tabela auxiliar, sendo o seu propósito armazenar e detalhar todos os Cnaes permitidos para a categoria do MEI, dessa forma seus dados são aplicados nas regras do diagnóstico inicial e da simulação de regimes tributários.

7.7 Assistente Virtual e IA Contextual

7.7.1 Objetivo do Assistente Virtual

O assistente virtual ContAI foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar o microempreendedor ao longo da jornada de transição de MEI para ME, assumindo um papel de guia e oferecendo suporte contextualizado durante a utilização da plataforma.

Diferentemente de abordagens tradicionais baseadas apenas em perguntas frequentes ou respostas estáticas, o módulo do assistente desempenha papel crucial na conexão

entre o usuário e a plataforma, posicionando-se não somente como um assistente, mas como um parceiro prestativo de jornada. A ferramenta foi projetada para considerar informações atualizadas relacionadas ao progresso do usuário nos diferentes módulos do sistema, além do histórico recente das interações realizadas com o assistente virtual.

7.7.2 Arquitetura e Integração do Módulo de IA

O funcionamento do ContAI é centralizado no módulo “AI Module”, implementado no Back-End da aplicação utilizando NestJS. Esse módulo é responsável pela construção dinâmica do contexto enviado ao modelo de linguagem, realizar a integração com a Gemini API e persistir o histórico das interações realizadas pelos usuários.

A comunicação com o serviço de inteligência artificial ocorre por meio de requisições HTTPS para a API Gemini 2.5 Flash, modelo de linguagem multimodal, utilizando chave de API privada da plataforma para autenticação. Esse modelo da Google foi utilizado como motor de processamento de linguagem natural da plataforma devido à sua capacidade de interpretação contextual, rapidez de resposta e custo operacional reduzido em comparação com versões anteriores, característica relevante considerando o volume de contexto enviado em cada interação do usuário.

A persistência e recuperação das informações contextuais dos módulos do sistema permite que o módulo de IA mantenha consistência contextual entre cada uma das sessões de sua utilização.

7.7.3 Contextualização e Personalização das Respostas

A característica mais marcante do assistente é a clara e consistente utilização de contexto dinâmico para personalização das respostas geradas ao usuário. Durante cada interação, o sistema recebe informações relevantes sobre o estado de utilização de cada um dos módulos, permitindo que as respostas sejam sempre alinhadas ao progresso real e às necessidades específicas de cada empreendedor.

Utilizando constantemente informações persistidas relacionadas aos demais módulos da plataforma, o assistente também considera dados referentes ao diagnóstico inicial, resultados do simulador tributário, progresso atual da jornada, pendências documentais e informações societárias da futura empresa em transição.

O assistente também considera o contexto de navegação atual do usuário, incluindo o módulo da plataforma que está sendo utilizado no momento da conversa, e as últimas cinquenta mensagens trocadas durante as interações do usuário com o assistente. Essa abordagem reduz as respostas genéricas, aumenta a relevância prática das orientações fornecidas e torna a experiência mais natural e integrada aos fluxos reais da aplicação.

7.7.4 Controle de Respostas e Regras de Segurança

Além da contextualização dinâmica, o módulo de IA também utiliza regras específicas de controle para limitar o comportamento do ContAI, priorizar a integridade das informações, garantir alinhamento às funcionalidades da plataforma e restringir as respostas ao escopo real de especialização do assistente.

O prompt enviado ao serviço externo de processamento de linguagem natural contém instruções e regras bem definidas, impedindo menções a funcionalidades inexistentes e evitando orientações incompatíveis com o estágio atual da jornada do usuário.

Entre as regras implementadas estão restrições relacionadas à exposição de informações internas do sistema, orientações de uso de etapas bloqueadas da jornada, exposição de nomenclaturas técnicas internas presentes no contexto e geração de respostas sobre temas não relacionados ao processo de transição de MEI para Microempresa.

Essas diretrizes foram adotadas com o objetivo de seguir boas práticas de engenharia de prompt, aumentar a confiabilidade e precisão das respostas geradas e reduzir comportamentos inconsistentes do assistente virtual. Essa preocupação se torna especialmente relevante considerando que a aplicação utiliza um serviço externo de inteligência artificial, capaz de acessar bases contextuais amplas que poderiam interferir negativamente na coerência das respostas fornecidas ao usuário.

7.7.5 Considerações sobre o Assistente Virtual

A integração do ContAI com os demais módulos da plataforma permitiu transformar o assistente virtual em um recurso poderoso para auxiliar as tomadas de decisão do usuário dentro do sistema, ultrapassando abordagens convencionais e simplistas baseadas apenas em respostas estáticas ou fluxos rígidos de atendimento às dúvidas do usuário.

Utilizar técnicas de persistência contextual, integração com dados da aplicação e controle de respostas geradas possibilitou maior alinhamento entre inteligência artificial e regras de negócio da aplicação, auxiliando ativamente na interpretação de dados que podem ser considerados complexos por alguns usuários, agindo de acordo com os princípios de democratização da informação, simplificação de conceitos técnicos e apoio na jornada de transição do início ao fim.

7.8 Infraestrutura, Implantação e Operação da Plataforma

7.8.1 Objetivo da Infraestrutura

A infraestrutura da plataforma MEI2ME foi idealizada e projetada com o objetivo de sustentar a execução da aplicação em ambientes reais de utilização, fator que permitiu a separação entre as camadas de Front-End, Back-End e persistência de dados, levando em consideração discussões práticas de infraestrutura, como a escalabilidade, manutenção e monitoramento contínuo da solução.

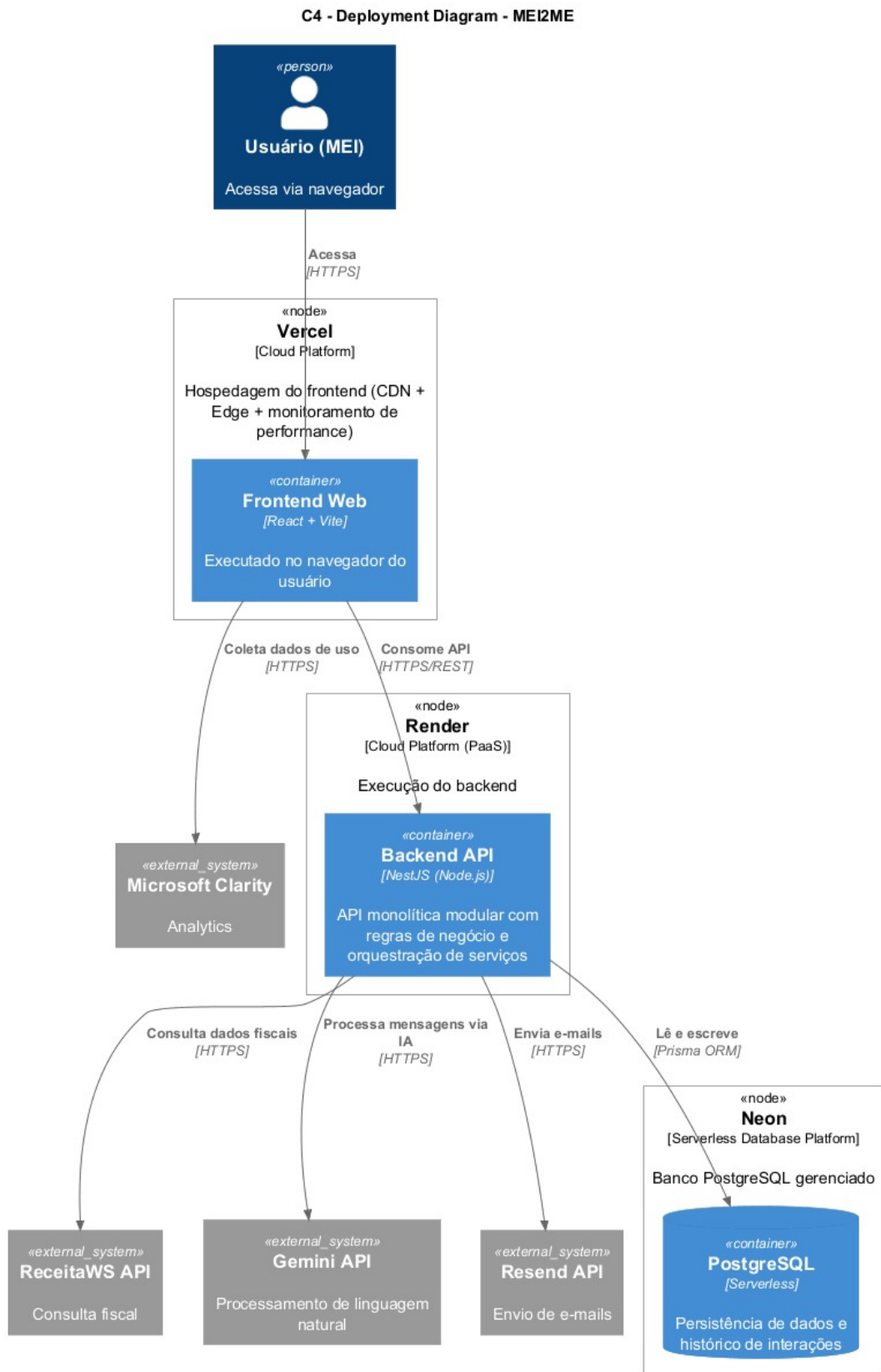
A arquitetura de implantação adotada prioriza utilização de serviços gerenciados em nuvem, seguindo práticas modernas amplamente adotadas no meio empresarial com o intuito de reduzir a complexidade operacional relacionada à administração de servidores físicos e reduzindo a necessidade de infraestrutura local, permitindo à equipe de desenvolvimento focar nas regras de negócio e funcionalidades da aplicação.

Dessa forma, a plataforma foi estruturada utilizando serviços independentes para hospedagem do Front-End, execução do Back-End e persistência do banco de dados, mantendo comunicação segura entre os componentes por meio de conexões HTTPS e configuração de variáveis de ambiente.

7.8.2 Organização da Infraestrutura em Nuvem

A Figura apresenta a organização da infraestrutura distribuída da plataforma MEI2ME, evidenciando a separação entre Front-End, Back-End, persistência de dados e serviços externos especializados utilizados pela aplicação.

Figura 11 – Diagrama C4 de Implantação da Infraestrutura MEI2ME



Elaborado pelo Autor (2026).

O Front-End da aplicação foi implantado utilizando a plataforma de nuvem Vercel, responsável pela hospedagem da aplicação React desenvolvida com o Vite. Essa abordagem permitiu integração simplificada com o repositório do projeto, automatizando o processo de deploy e mantendo independência operacional em relação à camada de regras de negócio, otimizando a distribuição dos arquivos estáticos da aplicação e facilitando o tratamento de erros durante o processo de atualização da camada cliente.

O Back-End da aplicação foi desenvolvido com base no framework NestJS, sendo implantado utilizando a PaaS (Platform as a Service) Render, responsável pela execução da API e processamento das regras de negócio do sistema. Essa separação entre Front-End e Back-End contribuiu para maior independência operacional entre as camadas da aplicação, facilitando a manutenção e escalabilidade dos serviços.

Para a persistência dos dados, a aplicação utiliza PostgreSQL hospedado na plataforma Neon, serviço gerenciado que fornece infraestrutura compatível com arquiteturas serverless para bancos relacionais, permitindo provisionamento simplificado, gerenciamento automatizado e integração que se mostrou muito eficiente com o Prisma ORM utilizado pela aplicação.

7.8.3 Comunicação e Integrações Externas

A comunicação entre os componentes da plataforma ocorre predominantemente por meio de requisições HTTPS, garantindo integridade e segurança durante a troca de informações entre Front-End, Back-End, banco de dados e serviços externos integrados à aplicação, seguindo princípios amplamente adotados no desenvolvimento de APIs REST (Representational State Transfer).

Além da comunicação interna entre os módulos do sistema, a infraestrutura também contempla integração com serviços externos por funcionalidades específicas da plataforma. São utilizados os serviços da ReceitaWS API, responsável pela consulta de informações cadastrais da empresa do MEI com base no CNPJ informado no diagnóstico inicial, a Gemini API, utilizado pelo módulo de chatbot de IA como motor de processamento de linguagem natural do ContAI, e a Resend API, empregada para o envio dos emails transacionais relacionados à autenticação e recuperação de senha.

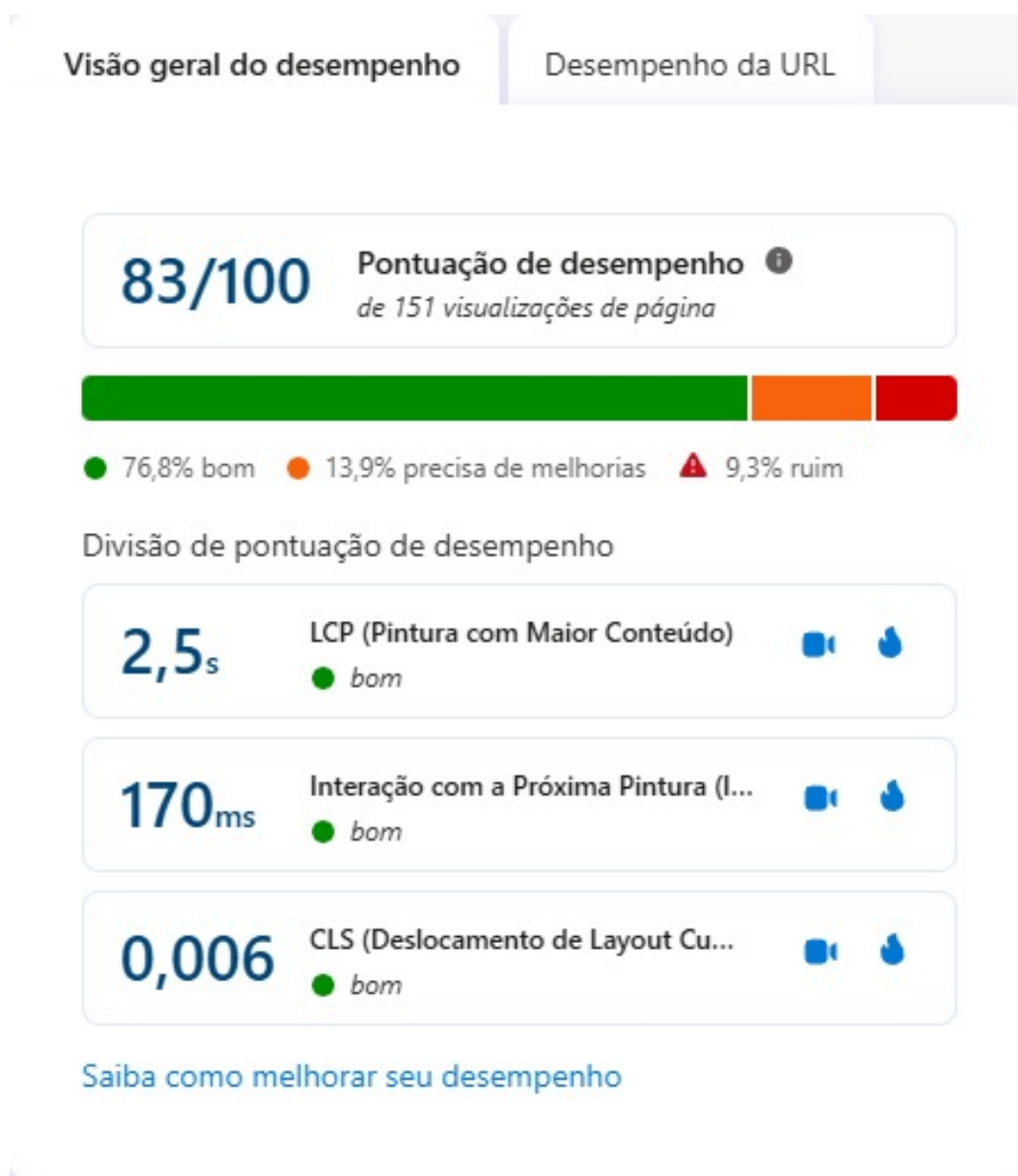
Esse estilo de arquitetura distribuída permite desacoplamento parcial entre funcionalidades da aplicação e serviços especializados externos, contribuindo para o conceito forte de modularidade no qual o sistema é fundamentado e simplifica a manutenção, desenvolvimento e documentação da plataforma.

7.8.4 Observabilidade e Monitoramento

Além da infraestrutura principal de execução da aplicação, também foram integradas ferramentas complementares voltadas para observabilidade e análise de desempenho da plataforma.

O Microsoft Clarity foi utilizado para análise e monitoramento comportamental da utilização da interface pelos usuários, permitindo observar fluxos de interações, mapas de calor e identificação de possíveis dificuldades de navegação durante o uso da aplicação. A Figura apresenta a visão geral de desempenho monitorada pela ferramenta, evidenciando métricas relacionadas à experiência de navegação da aplicação web.

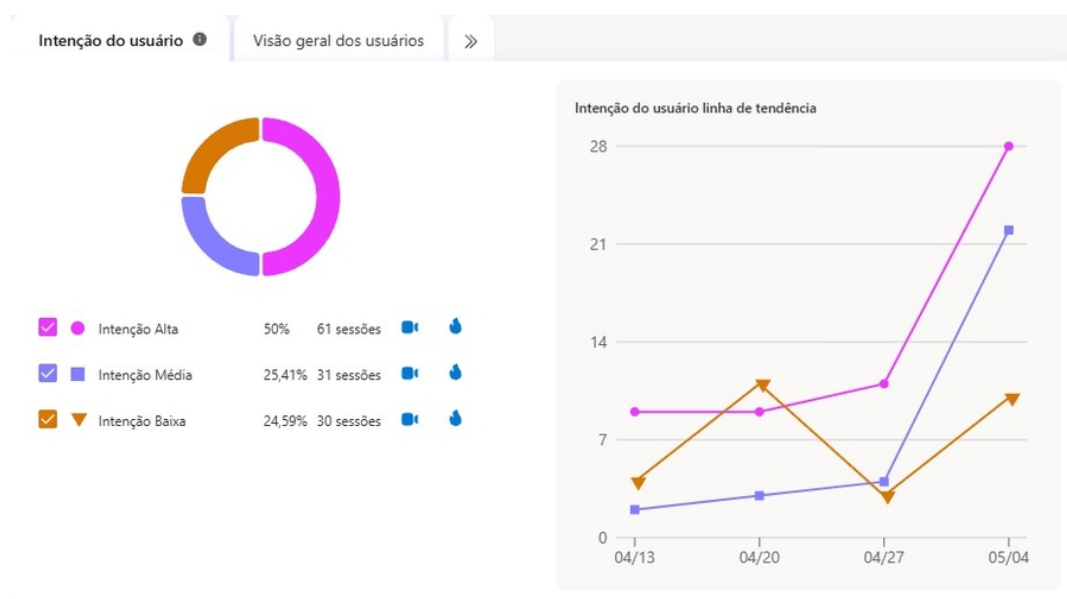
Figura 12 – Gráfico da Visão Geral de Desempenho da Plataforma MEI2ME



Observa-se que a aplicação apresentou desempenho geral satisfatório nos dados coletados, obtendo pontuação de 82/100, que representa o resultado consolidado das métricas (LCP, INP e CLS). As métricas de estabilidade visual da interface (CLS) e tempo de interação da aplicação (INP) permaneceram dentro de faixas consideradas adequadas, indicando consistência na responsividade e estabilidade durante a utilização da plataforma. Por outro lado, o indicador LCP (Largest Contentful Paint), referente ao carregamento do principal conteúdo visível da página, apresentou margem para otimização, principalmente em cenários de carregamento inicial. Essas análises contribuíram para a identificação de possíveis melhorias futuras voltadas à otimização da experiência inicial de navegação.

Além das métricas de desempenho, a ferramenta também permite acompanhar indicadores relacionados ao comportamento de navegação e engajamento dos usuários durante a utilização da plataforma conforme apresentado na Figura.

Figura 13 – Gráfico da Intenção do Usuário e Comportamento de Navegação na Plataforma MEI2ME



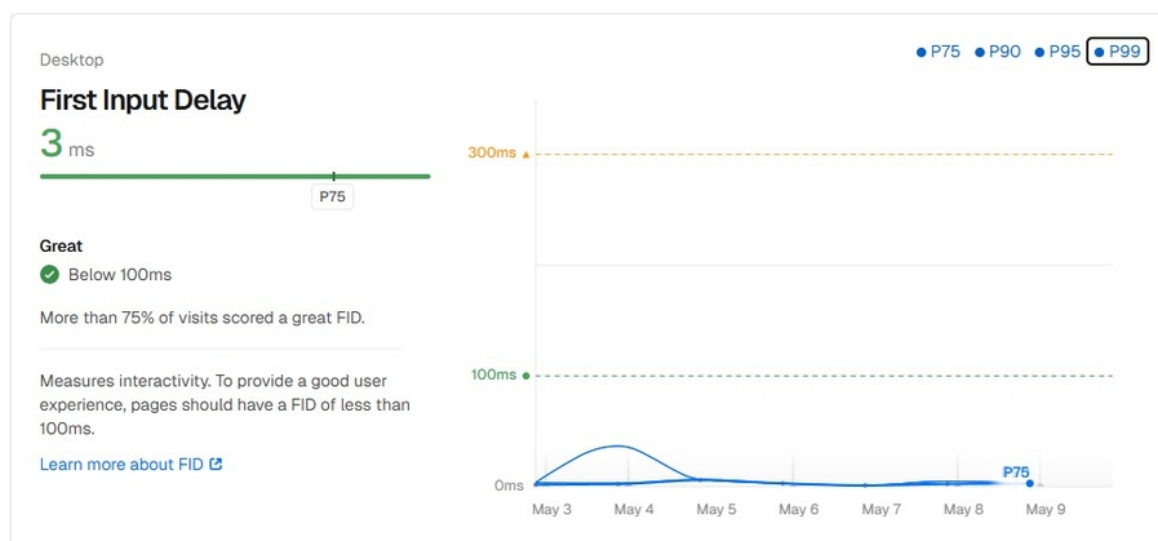
Elaborado pelo autor (2026).

Conforme os dados coletados pelo Clarity, aproximadamente 52% das sessões monitoradas foram classificadas pela ferramenta como interações de alta intenção, indicando comportamento consistente de navegação e utilização ativa das funcionalidades da aplicação. Esses dados sugerem que os usuários demonstraram interesse contínuo durante a utilização da plataforma, comportamento relevante considerando o caráter progressivo e guiado da jornada de transição proposta pelo sistema.

Complementando esse processo, a ferramenta Vercel Speed Insights foi empregada para acompanhamento de métricas mais voltadas à medição do desempenho operacional

do Front-End, possibilitando monitoramento de tempo de carregamento, responsividade e experiência geral de utilização da aplicação web. Com o uso da ferramenta foi possível medir o tempo de resposta da interface após a primeira interação do usuário com a aplicação, conforme apresentado na Figura.

Figura 14 – Gráfico FID (First Input Delay) na Plataforma MEI2ME

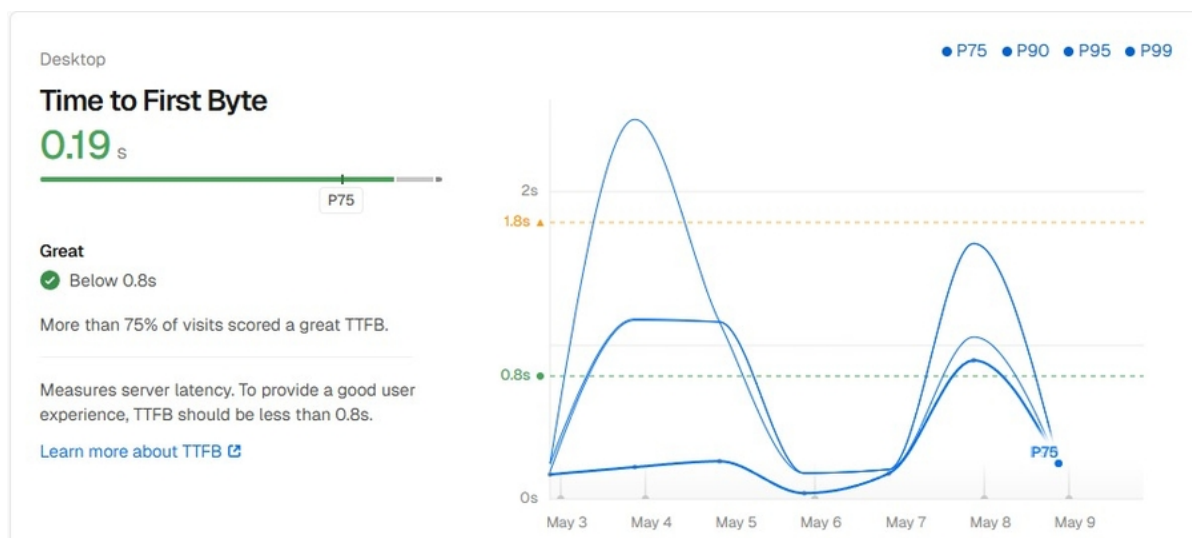


Elaborado pelo Autor.

A aplicação apresentou resultado de aproximadamente 3ms para a métrica FID, sendo um resultado obtido significativamente abaixo do limite considerado ideal pela métrica, indicando comportamento responsivo e baixa latência de interação durante utilização da plataforma.

Também foram geradas métricas para mensurar o tempo necessário para recebimento do primeiro byte de resposta do servidor após uma solicitação realizada pelo cliente, conforme consta na Figura 15.

Figura 15 – Gráfico TTFB (Time To First Byte) na Plataforma MEI2ME



Elaborado pelo Autor.

Durante o período monitorado, a plataforma apresentou tempo aproximado de 0,16 segundos, valor inferior ao limite recomendado pela ferramenta, indicando baixa latência de comunicação entre cliente e servidor durante carregamento inicial da aplicação.

A utilização dessas ferramentas contribui para identificação de gargalos de usabilidade e desempenho, auxiliando na evolução contínua da plataforma mesmo após sua implantação inicial, fornecendo aprendizados importantes para a equipe de desenvolvimento do Front-End.

7.8.5 Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados

No âmbito da conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), foram adotadas medidas técnicas e organizacionais alinhadas aos princípios estabelecidos pela legislação, considerando que a plataforma coleta e processa dados pessoais e informações empresariais relevantes, como CNPJ, dados financeiros, informações societárias e histórico de interações com o assistente virtual.

Entre as medidas implementadas, destacam-se o armazenamento de senhas apenas na forma de hash, sem retenção do valor original, a utilização de cookies HTTP-only contra acesso indevido via JavaScript no navegador, e a transmissão de dados realizada integralmente por meio de conexões HTTPS, garantindo confidencialidade e integridade na transmissão das informações.

Em atenção ao princípio da necessidade, os dados coletados foram limitados ao estritamente necessário para o funcionamento dos módulos da plataforma, evitando a retenção de informações sem finalidade funcional definida. Adicionalmente, a plataforma também contempla mecanismos relacionados ao direito de eliminação de dados, assegurado pela funcionalidade de exclusão de conta, que remove o registro do usuário e os dados associados persistidos na aplicação, em conformidade com o disposto no artigo 18, inciso VI, da LGPD.

7.8.6 Considerações sobre a Infraestrutura

A adoção de uma infraestrutura pensada para ambientes reais, mesmo que implementada de maneira simplificada, permitiu a divisão arquitetural e distribuída da aplicação, utilizando serviços especializados para cada camada do sistema e reduzindo a complexidade operacional relacionada à administração de infraestrutura própria.

Estratégias de gerenciamento de ambiente entre desenvolvimento e produção foram utilizadas em todas as ferramentas, Vercel, Render e Neon, com a intenção de refinar e dar mais segurança aos processos de desenvolvimento, testes e deploy da aplicação. O uso dessas plataformas contribuiu para o processo de implantação, automação e manutenção dos serviços do sistema, além de fornecer características alinhadas a arquiteturas modernas e amplamente adotadas de cloud-native e serverless-friendly.

Além de sustentar tecnicamente o funcionamento da plataforma, a infraestrutura adotada abre portas para possíveis evoluções futuras no MEI2ME, permitindo expandir gradualmente os módulos e adaptar a aplicação a novos requisitos funcionais e operacionais além do escopo inicial do MVP.

7.9 Decisões Arquiteturais

7.9.1 Arquitetura Modular da Aplicação

A plataforma MEI2ME foi projetada seguindo uma abordagem arquitetural modular desde o princípio do desenvolvimento, mesmo durante o levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais já se considerava a divisão do sistema em módulos com responsabilidades bem definidas e acoplamento reduzido.

Essa decisão arquitetural nos permitiu estruturar a aplicação em componentes independentes e responsáveis por contextos específicos da aplicação, como autenticação, diagnóstico inicial, jornada de transição, simulação tributária, gerenciamento de documentos, geração do ato constitutivo e assistente virtual contextual.

No Back-End, essa organização se torna evidente pela implementação organizada em módulos do framework NestJS, permitindo assim, o isolamento das regras de negócio, maior organização estrutural do código e facilidade de manutenção e evolução dos componentes. Cada módulo NestJS possui seu próprio controller responsável pelo gerenciamento das requisições feitas para API, e service para o processamento de dados e retorno de informações.

7.9.2 Separação entre Camadas da Aplicação

O projeto foi desenvolvido dentro de um repositório monorepo no GitHub, apesar disso, a separação entre camadas fica muito clara ao se observar o diretório raiz, que se divide entre Front-End (client) e Back-End (server), este sendo conectado à camada de persistência.

O Front-End da aplicação foi desenvolvido utilizando React com Vite, responsável pela interface, experiência do usuário e o consumo das APIs da aplicação. Já o Back-End, implementado utilizando NestJS, tornou-se responsável pelo processamento das regras de negócio, autenticação, integração com serviços externos e gerenciamento das informações persistidas no banco de dados.

7.9.3 Persistência Contextual e Centralização de Dados

A modelagem de persistência da plataforma foi projetada para centralizar informações relevantes do usuário e permitir compartilhamento contextual entre os diferentes módulos do sistema, mantendo a entidade MEI como núcleo centralizador dessas informações.

Essa decisão arquitetural foi indispensável para facilitar o desenvolvimento de funcionalidades dependentes de contexto como o assistente virtual ContAI, que utiliza essas informações para fornecer respostas mais alinhadas com a experiência do usuário na plataforma, além do Painel MEI, que centraliza de maneira simplificada todo o contexto da jornada do usuário pelos demais módulos da aplicação, fornecendo um referencial rápido de situação de progresso dentro do sistema.

A utilização conjunta de PostgreSQL e Prisma ORM permitiu estruturar uma camada de persistência relacional consistente, simplificando o processo de manipulação das entidades e consultas, aumentando a praticidade de uso de queries para obtenção de dados, mantendo a integração adequada entre as funcionalidades, e facilitando muito a abstração, comunicação e modelagem do banco de dados.

7.9.4 Integração com Serviços Especializados

Durante a etapa de desenvolvimento prático do sistema, a utilização das APIs foi adotada como uma oportunidade de aprendizado sobre a delegação de responsabilidades específicas para serviços externos especializados, abordagem que se mostrou eficiente para a redução da complexidade de implementação e aumento de foco no desenvolvimento e estudo das regras de negócio do sistema, fator importante pois a transição de MEI para ME é um assunto complexo e de difícil acesso a conteúdo educativo oficial por sua especificidade.

As integrações foram implementadas com sistemas bem documentados, compatíveis com o ambiente NestJS adotado e com planos gratuitos suficientes para um desenvolvimento sustentável e não limitante. APIs como a ReceitaWS, utilizada para a obtenção automatizada de informações do MEI, a Gemini API, empregada no assistente virtual, e a Resend API, fundamental para o processo de recuperação de senha, contribuíram para a redução do esforço de implementação de funcionalidades complementares e favoreceram uma arquitetura mais desacoplada e com funções independentes.

7.9.5 Arquitetura Cloud-Native e Implantação Distribuída

Seguindo práticas frequentes de mercado, a infraestrutura da plataforma foi definida com base em princípios arquitetônicos voltados para aplicações modernas distribuídas em nuvem.

As plataformas, Vercel, Render e Neon, foram utilizadas para hospedar o Front-End, Back-End e a persistência de dados respectivamente, de maneira descentralizada e estratégica, já que essas plataformas contribuíram com ferramentas muito úteis que foram utilizadas no gerenciamento destas camadas durante todo o processo de desenvolvimento. Separação que permitiu estruturar a aplicação de maneira distribuída, favorecendo isolamento operacional, manutenção e escalabilidade do MEI2ME.

7.9.6 Considerações sobre as Decisões Arquiteturais

As decisões arquiteturais favoreceram os objetivos do projeto de criar uma aplicação estruturada de maneira modular, distribuída e alinhada fortemente às necessidades funcionais do projeto, tendo sido mantida a consistência do escopo necessário para o pleno funcionamento da plataforma, sem a adoção de complexidade desnecessária.

A separação de responsabilidades foi conduzida por meio da utilização de serviços internos e externos especializados, integrados de maneira contextual, reduzindo o acoplamento, facilitando a manutenção dos componentes e criando oportunidades de evolução

futura para a aplicação, o que a torna não só um projeto relevante academicamente, mas também promissor para futuras evoluções além do contexto acadêmico.

7.10 Considerações sobre o Desenvolvimento

O processo de desenvolvimento da plataforma MEI2ME permitiu à equipe vivenciar, de maneira prática, diferentes etapas envolvidas na construção de uma aplicação web moderna, desde o levantamento de requisitos e definição arquitetural até a implementação, implantação e monitoramento da solução em ambiente de nuvem.

Ao longo do projeto, decisões relacionadas à modularização da aplicação, separação entre camadas, persistência contextual de dados e utilização de serviços especializados contribuíram diretamente para a construção de uma arquitetura mais organizada, desacoplada e preparada para futuras evoluções. Além disso, a adoção de ferramentas modernas de desenvolvimento, versionamento, observabilidade e implantação permitiu que o sistema fosse desenvolvido de maneira próxima às práticas frequentemente utilizadas no mercado de engenharia de software.

Outro ponto relevante observado durante o desenvolvimento foi a importância da integração entre as diferentes áreas envolvidas no projeto. Atividades relacionadas à documentação de requisitos, modelagem de dados, experiência do usuário, infraestrutura, testes, arquitetura e desenvolvimento de funcionalidades precisaram ser conduzidas de forma complementar e paralela para garantir consistência entre os objetivos da plataforma e sua implementação prática.

A construção do assistente virtual contextual ContAI também representou um dos principais aprendizados técnicos do projeto, especialmente no que se refere à utilização de inteligência artificial integrada às regras de negócio da aplicação e consumo de APIs de serviços externos. O uso de persistência contextual, regras comportamentais e de segurança, histórico de interações e informações dinâmicas dos módulos demonstrou como técnicas de IA podem ser aplicadas de forma útil e alinhada às necessidades reais do usuário, ultrapassando abordagens limitadas a respostas estáticas ou fluxos rígidos de atendimento.

Da mesma forma, a utilização de ferramentas de observabilidade e monitoramento permitiu acompanhar indicadores relacionados ao comportamento dos usuários e ao desempenho operacional da aplicação, fornecendo informações relevantes para identificação de gargalos, principais fluxos de interação, análise de usabilidade e possibilidades de otimização contínua da plataforma.

Além dos aspectos técnicos, o desenvolvimento do MEI2ME também contribuiu significativamente para o amadurecimento da equipe em relação à organização de projetos

de software, comunicação entre integrantes, divisão de responsabilidades e tomada de decisões arquiteturais e funcionais. A experiência obtida durante o desenvolvimento evidenciou a importância da documentação, padronização e planejamento contínuo para a construção de sistemas mais consistentes, manuteníveis e sustentáveis.

Por fim, considera-se que os objetivos definidos para o desenvolvimento do MVP da plataforma foram atingidos de maneira satisfatória, resultando em uma aplicação funcional, com forte modularidade e alinhada à proposta inicial do projeto. A estrutura construída também permite futuras expansões, escalabilidade das capacidades da infraestrutura, novas integrações e evolução gradual das funcionalidades, demonstrando que a arquitetura e as decisões adotadas durante o desenvolvimento oferecem uma base sólida para continuidade do MEI2ME além do contexto acadêmico.

7.11 Código online

Link para o repositório: <https://github.com/NioDev01/mei-2-me>

8 TESTES E RESULTADOS

Este capítulo apresenta a consolidação dos testes realizados na plataforma MEI2ME, aplicação web desenvolvida com o objetivo de auxiliar Microempreendedores Individuais no processo de transição de MEI para Microempresa. A etapa de testes teve como finalidade avaliar o comportamento funcional da solução, a integração entre as camadas de *frontend* e *backend*, a consistência dos principais fluxos de navegação, a proteção de recursos autenticados, a responsividade da interface e aspectos básicos de segurança relacionados a autenticação, recuperação e redefinição de senha.

A validação foi conduzida em ambiente público de produção e homologação, utilizando a versão da aplicação disponível em 10 de maio de 2026. O processo foi executado de forma controlada, sem aplicação de testes agressivos de carga e sem alteração das credenciais da conta principal utilizada para autenticação. Para os cenários que exigiam manipulação de credenciais, criação de usuários ou recuperação de senha, foram utilizadas contas temporárias, removidas ao final da execução dos testes.

Os resultados descritos neste capítulo devem ser interpretados dentro do escopo de uma Prova de Conceito acadêmica. O objetivo não foi certificar a plataforma para uso comercial em larga escala, mas sim demonstrar o nível de funcionamento alcançado, registrar evidências técnicas e apresentar subsídios para a evolução contínua do projeto. Os resultados são organizados por módulos, evidências coletadas e aderência às funcionalidades previstas para o TCC.

8.1 Objetivo dos Testes

Os testes tiveram como objetivo avaliar se a plataforma MEI2ME, na versão disponibilizada em ambiente público, atende às funcionalidades previstas para apoiar o usuário no processo de transição de MEI para Microempresa. Buscou-se, adicionalmente, verificar a estabilidade dos principais fluxos de uso, a consistência das respostas do sistema, a segurança básica em operações sensíveis e a adequação da experiência nas telas avaliadas.

Em sistemas da natureza do MEI2ME, a etapa de testes é indispensável porque permite verificar se a proposta funcional descrita no projeto foi efetivamente materializada na aplicação. Não basta que os módulos existam de forma isolada; é necessário que estejam acessíveis, que comuniquem corretamente com a API, que persistam informações relevantes, que protejam recursos privados e que apresentem respostas compreensíveis ao usuário. Como a plataforma manipula dados cadastrais, autenticação e recuperação de senha, os testes precisaram observar também comportamentos mínimos de segurança.

Constituiu objetivo complementar dos testes o mapeamento das funcionalidades disponíveis na versão avaliada, a documentação das evidências produzidas e a análise da

contribuição de cada módulo para a proposta acadêmica da plataforma.

A validação contemplou tanto fluxos executados pela interface *web* quanto chamadas diretas à API. Essa combinação permitiu observar o sistema sob duas perspectivas complementares. Pela interface, foi possível avaliar a experiência de uso, o comportamento visual, as validações de formulário e a navegação entre módulos. Pela API, foi possível verificar respostas HTTP, contratos de dados, autenticação, *refresh token*, proteção de *endpoints* e comportamento de regras de validação que não devem depender exclusivamente do *frontend*.

8.2 Ambiente de Teste

Os testes foram realizados em 10 de maio de 2026, utilizando os endereços públicos da aplicação e do *backend*. O *frontend* estava hospedado na Vercel e o *backend* na Render, refletindo a arquitetura de implantação descrita no capítulo de desenvolvimento. O repositório do projeto também foi consultado para verificar a existência de documentação técnica, diagramas e testes automatizados versionados.

O uso de ambiente público foi relevante para validar o comportamento real da aplicação implantada, e não apenas uma versão local em desenvolvimento. Essa decisão permitiu testar integrações externas, autenticação, *cookies*, *endpoints* protegidos e carregamento das telas em condições próximas às de acesso por um usuário final. Por se tratar de ambiente compartilhado e público, foram evitados testes de carga, *stress*, concorrência intensa ou qualquer ação que pudesse comprometer a disponibilidade da aplicação.

Tabela 5 – Ambiente de teste utilizado

Item	Descrição
Data dos testes	10/05/2026
Aplicação <i>frontend</i>	https://mei2me.vercel.app/
<i>Backend</i> /API	https://mei-2-me.onrender.com/api
Repositório consultado	https://github.com/NioDev01/mei-2-me
Conta de teste	mei2me.tcc@gmail.com
Navegador utilizado	Chromium <i>headless</i> via Playwright
Resolução <i>desktop</i> verificada	1366x768
Resolução <i>mobile</i> verificada	390x844

continua na próxima página

Tabela 5 – continuação

Item	Descrição
Ferramentas utilizadas	Microsoft Edge em modo <i>headless</i> via Playwright, inspeção HTTP, documentação Swagger/OpenAPI e inspeção do repositório
Tipos de teste	Funcionais, validação, integração, visuais/UX, segurança básica e consistência com os requisitos do TCC

Elaborado pelo Autor (2026)

A conta principal utilizada nos testes serviu para autenticação e navegação pelos módulos já associados ao usuário. Para os cenários em que havia risco de alteração permanente de credenciais ou de estado sensível, como recuperação de senha, redefinição de senha e criação de senha fraca, foram criadas contas temporárias, removidas ao final da execução. Essa separação preservou a integridade da conta principal e manteve os testes reproduzíveis sem provocar perda de acesso.

8.3 Metodologia de Validação

A metodologia adotada consistiu na execução de testes exploratórios e funcionais sobre os principais módulos da plataforma. Foram avaliados fluxos de navegação, validações de campos, autenticação, persistência de sessão, proteção de rotas, integração com o *backend*, respostas HTTP, comportamento visual e aderência às funcionalidades previstas no escopo do projeto.

Os testes foram conduzidos com apoio do Microsoft Edge em modo *headless*, por meio do Playwright, permitindo a automação de interações com a interface *web*. Complementarmente, foram realizadas inspeções HTTP para verificação das respostas da API, análise da documentação Swagger/OpenAPI e inspeção do repositório do projeto, com vistas à identificação das tecnologias empregadas e das funcionalidades presentes no código-fonte.

Os testes funcionais verificaram se os fluxos principais da plataforma estavam operacionais. Nessa categoria foram avaliados o carregamento da página inicial, o cadastro, o *login*, o diagnóstico inicial, o painel MEI, o *checklist*, a jornada, o simulador tributário e o ContAI. A aprovação de um cenário funcional indicou que o comportamento observado era compatível com a finalidade do módulo e com a evidência produzida durante a execução.

Os testes de validação buscaram identificar se a aplicação rejeitava entradas inválidas ou incompletas. Foram verificados, por exemplo, formulários vazios, e-mail inválido, senha ausente, senha curta, mensagem vazia no *chatbot* e valor negativo no simulador. Esse tipo de teste é importante porque reduz a chance de dados inconsistentes chegarem à camada de persistência ou às regras de negócio.

Os testes de integração foram executados para observar a comunicação entre *frontend* e *backend*. Foram realizadas chamadas diretas à API, além de navegação autenticada pela interface. Foram validados *login*, *refresh token*, *logout*, acesso a *endpoints* protegidos, recuperação do usuário autenticado, consulta de diagnóstico, *checklist*, jornada, simulador e histórico do ContAl.

Os testes visuais e de responsividade verificaram o comportamento da interface nos *breakpoints desktop* 1366x768 e *mobile* 390x844. Foram analisados carregamento das telas, presença de *overflow* horizontal, adaptação da navegação, exibição da *sidebar* em *mobile* e consistência visual mínima. A validação visual foi realizada com Chromium *headless*, por meio de capturas de tela.

Os testes básicos de segurança concentraram-se em fluxos sensíveis: mascaramento do campo de senha, alternância de visibilidade da senha, rejeição de *login* inválido, proteção de rotas autenticadas, uso de *refresh token* com *cookie HTTP-only*, invalidação de sessão após *logout*, solicitação de recuperação de senha, redefinição com *token* válido e inválido, rejeição de senha antiga após *reset*, aceite da senha nova e impossibilidade de reutilização de *token* já consumido.

A análise dos resultados considerou a evidência funcional produzida em cada módulo, a coerência das respostas da API, a navegação entre telas, a persistência dos dados e a experiência observada nos cenários de uso definidos para a Prova de Conceito.

Tabela 6 – Tipos de evidência registrados

Tipo de evidência	Finalidade
Relatórios Markdown	Documentar a execução das baterias de testes e consolidar observações técnicas
Arquivos JSON	Registrar respostas de API, <i>status</i> HTTP, resultados de validação e comportamento de <i>endpoints</i>
Capturas de tela	Comprovar estado visual das telas, responsividade e mensagens exibidas ao usuário
Inspeção do repositório	Verificar documentação técnica, diagramas, Swagger e testes automatizados versionados
Navegação <i>headless</i>	Automatizar fluxos de interface e capturar evidências em <i>desktop</i> e <i>mobile</i>

Elaborado pelo Autor (2026)

Além da bateria técnica, foram considerados dois feedbacks qualitativos de participantes com conhecimento sobre a realidade empresarial e contábil. Esses relatos foram utilizados para complementar a análise de usabilidade e relevância da plataforma. A avaliação qualitativa não teve caráter estatístico, em razão do número reduzido de participantes, mas contribuiu para observar a percepção de pessoas com familiaridade prática em proces-

sos administrativos, fiscais e contábeis.

8.4 Resumo dos Casos de Teste

A consolidação dos testes totalizou 58 casos de teste executados, abrangendo fluxos funcionais, validações de formulário, chamadas diretas à API, navegação autenticada, responsividade e aspectos básicos de segurança. Foram registrados 4 arquivos JSON de evidência, 25 capturas de tela e 43 verificações diretas de API.

Tabela 7 – Resumo quantitativo dos testes executados

Métrica	Quantidade
Total de casos de teste executados	58
Casos com evidência funcional favorável	51
Cenários complementares analisados	7
Módulos principais avaliados	9
Fluxos autenticados avaliados	Sim
Fluxos públicos avaliados	Sim
Arquivos JSON de evidência	4
Capturas de tela geradas	25
Verificações diretas de API registradas	43
Feedbacks qualitativos analisados	2
Contas temporárias criadas e removidas	Sim
Senha da conta principal alterada	Não
Teste de carga agressivo realizado	Não

Elaborado pelo Autor (2026)

Dos 58 casos executados, 51 apresentaram evidências funcionais favoráveis, correspondendo a aproximadamente 88% do total. Os 7 cenários restantes, classificados como complementares, não indicam falhas bloqueantes, mas contribuíram para identificar oportunidades de melhoria em usabilidade, integração, documentação técnica e evolução futura do produto.

A plataforma demonstrou cobertura dos módulos principais previstos para o TCC, com destaque para autenticação, painel, diagnóstico, *checklist*, jornada, simulador tributário e ContAI. Também foram identificados elementos de qualidade técnica no repositório, como documentação arquitetural, Swagger e testes automatizados versionados no *backend*.

8.5 Resultados por Módulo

8.5.1 Página Inicial e Navegação Pública

A página inicial foi validada em ambiente *desktop* e *mobile*. O carregamento da *landing page* foi aprovado nos dois cenários, demonstrando que a aplicação estava acessível publicamente e apresentava estrutura visual compatível com diferentes resoluções.

Observou-se que a chamada principal para ação direciona o usuário ao fluxo de entrada da plataforma, a partir do qual é possível acessar os recursos de autenticação e cadastro. Essa organização favorece a concentração das ações iniciais em uma tela única e contribui para uma experiência mais simples para novos usuários.

8.5.2 Cadastro de Usuário

O módulo de cadastro foi testado por meio da interface e da API. A validação visual de formulário vazio foi aprovada, indicando que a interface apresenta comportamento adequado quando o usuário tenta prosseguir sem preencher campos obrigatórios. Também foi validada a rejeição de e-mail inválido pela API, reduzindo a possibilidade de cadastro com dados malformados.

Para evitar impacto sobre a conta principal, foi criada uma conta temporária durante os testes. O cadastro foi aprovado e, ao final da execução, a conta foi removida. Esse procedimento permitiu validar o fluxo de criação de usuário sem comprometer dados reais. A interface também orientou o preenchimento adequado dos campos, contribuindo para a qualidade dos dados inseridos pelo usuário.

8.5.3 Login, Autenticação e Sessão

O fluxo de *login* apresentou resultados satisfatórios nos cenários principais. A interface rejeitou formulário vazio, a API rejeitou *login* sem senha e com senha inválida, e o *login* com conta de teste foi concluído com sucesso. Após a autenticação, o usuário conseguiu acessar o painel da aplicação.

Foram testados também aspectos de usabilidade e segurança do campo de senha. O campo permaneceu mascarado por padrão, e o botão de mostrar/ocultar senha funcionou corretamente. A validação de senha curta no *login* foi aprovada, assim como a exibição de retorno de erro para senha incorreta na interface.

No fluxo de sessão, verificou-se que o sistema utiliza *refresh token* com *cookie HTTP-only* após o *login*. O painel permaneceu acessível após renovação de sessão, demonstrando que a aplicação consegue manter o usuário autenticado sem exigir novo *login* imediato. O *logout* também foi aprovado, com invalidação de *refresh* posterior.

O *login* foi aprovado por e-mail, CNPJ e telefone. A persistência de sessão funcionou

corretamente, assim como o encerramento de sessão. Esses resultados são importantes porque autenticação e sessão são elementos estruturais da plataforma, sustentando o acesso ao painel, ao diagnóstico, ao *checklist*, à jornada, ao simulador e ao ContAI.

8.5.4 Rotas Protegidas e Controle de Acesso

As rotas protegidas foram testadas pela interface e por chamadas diretas à API. O acesso anônimo à rota */app* redirecionou o usuário para a tela de *login*, comportamento esperado para uma área autenticada. Também foi validado que *endpoints* protegidos rejeitam requisições sem *token*.

Esse resultado indica que o sistema possui uma camada mínima de controle de acesso, impedindo que dados privados sejam consultados sem autenticação. Embora essa validação não substitua uma auditoria completa de segurança, ela confirma que os principais recursos autenticados não estavam expostos de forma direta durante os testes.

8.5.5 Diagnóstico inicial

O diagnóstico inicial é um dos módulos mais relevantes da plataforma, pois constitui o ponto de partida da jornada do microempreendedor. O módulo validou CNPJs inválidos, consultou CNPJs válidos e gerou diagnóstico a partir de valores válidos. A consulta de CNPJ no formulário foi aprovada, assim como a recuperação do diagnóstico do usuário autenticado.

Os resultados demonstram que o diagnóstico cumpre papel central na personalização da experiência, pois permite que a plataforma organize informações iniciais do MEI e ofereça uma base para os módulos subsequentes. Esse fluxo contribui para tornar a transição mais orientada, reduzindo a dependência de buscas externas e reunindo informações relevantes em um único ambiente.

8.5.6 Painel MEI

O painel do usuário autenticado carregou corretamente os dados da empresa, indicadores e atalhos disponíveis. A tela autenticada apresentou o resumo da migração e permaneceu funcional após renovação de sessão por *refresh token*. O módulo demonstrou funcionamento adequado para a apresentação consolidada das principais informações ao usuário.

O painel tem papel importante na experiência geral da plataforma porque funciona como ponto de orientação após o *login*. A partir dele, o usuário deve compreender seu progresso e acessar os módulos disponíveis. A aprovação desse fluxo reforça que a navegação autenticada da plataforma está operacional para fins demonstrativos e acadêmicos.

8.5.7 Checklist de documentos

O *checklist* exibiu 12 documentos, permitiu marcar e desmarcar itens individualmente e manteve a persistência do estado após o recarregamento da página. O módulo apresentou funcionamento adequado para o acompanhamento documental manual pelo usuário. Também foi aprovado o cenário de salvar os mesmos valores já existentes, indicando que a API e a interface conseguem lidar com persistência de estado de forma estável.

Esse módulo é importante porque traduz exigências documentais da migração em itens acompanháveis. Ao permitir que o usuário marque documentos e visualize progresso por meio de uma barra de conclusão, a plataforma reduz a fragmentação de informações e torna o processo mais organizado.

8.5.8 Jornada de transição

A jornada de transição apresentou oito etapas sequenciais, com indicação de progresso, bloqueio de etapas ainda não liberadas e *checklist* interno por etapa. Tentativas de execução de ações fora da ordem prevista foram devidamente bloqueadas pelo sistema, o que demonstra controle efetivo sobre a progressão do usuário. O módulo demonstrou aderência ao objetivo de orientar o usuário em um fluxo progressivo e estruturado de transição.

A consulta de resumo, etapas e *checklist* inicial permitiu verificar que o módulo estava acessível e integrado ao *backend*. A organização por etapas favorece o acompanhamento gradual da transição e permite que o usuário compreenda a sequência de ações necessárias com menor dependência de orientação externa.

8.5.9 Simulador Tributário

O simulador realizou cálculos com valores válidos e com valor zero, tendo sido evidenciada a comparação entre os regimes Simples Nacional e Lucro Presumido. O módulo foi aprovado no carregamento de simulação existente e na rejeição de número negativo, indicando que possui validação para impedir entradas numéricas incompatíveis com o domínio do problema.

A comparação entre regimes auxilia o empreendedor a compreender possíveis impactos tributários da transição para ME. Como recurso de apoio à decisão, o simulador contribui para tornar mais concreta a análise financeira, especialmente para usuários que ainda não possuem familiaridade com regimes tributários.

8.5.10 ContAI — chatbot

O ContAI carregou o histórico de conversas, rejeitou o envio de mensagens vazias, persistiu as interações entre sessões e exibiu o recurso de leitura em voz alta. O *chatbot* respondeu adequadamente às perguntas representativas do escopo da plataforma, demonstrando a integração da funcionalidade de inteligência artificial ao ambiente autenticado.

Verificou-se, adicionalmente, que tentativas de injeção de *prompt* (*prompt injection*) não expuseram instruções internas do sistema, o que representa um resultado positivo sob a perspectiva de segurança. A persistência do histórico também contribui para a continuidade da experiência, pois permite que o usuário retome interações anteriores durante o processo de transição.

8.5.11 Responsividade e Experiência Visual

Os testes visuais e de experiência do usuário indicaram carregamento adequado da interface principal, responsividade básica em *viewport mobile* e disponibilidade dos principais fluxos de navegação. A validação visual indicou ausência de *overflow* horizontal nos *breakpoints* testados. O painel e a *sidebar mobile* também foram aprovados, demonstrando que a aplicação se adapta de forma satisfatória às resoluções *desktop* e *mobile*.

A validação visual concentrou-se no Chromium *headless* e nos dois *breakpoints* mencionados, oferecendo evidências objetivas de comportamento em cenários representativos de uso. Essa abordagem permitiu registrar capturas comparáveis e observar a adaptação dos principais elementos de interface.

8.5.12 Recuperação e Redefinição de Senha

Os testes de recuperação e redefinição de senha foram executados com conta temporária. A criação da conta auxiliar foi aprovada, permitindo testar o fluxo sem alterar a senha da conta principal. A solicitação de recuperação para e-mail inexistente foi aprovada, pois não revelou a existência ou inexistência da conta, comportamento adequado do ponto de vista de privacidade.

A redefinição com *token* inválido foi rejeitada, como esperado. A redefinição com *token* válido funcionou na conta temporária. Após o *reset*, o *login* com a senha antiga foi rejeitado e o *login* com a nova senha foi aceito. Também foi aprovado o teste de reutilização do *token* já consumido, indicando que o *token* não pôde ser reaproveitado. Ao final, a conta temporária foi removida. O conjunto desses comportamentos demonstra cuidado com privacidade, controle de sessão e renovação segura de credenciais.

8.6 Consolidação das Evidências Técnicas

A consolidação das evidências técnicas permitiu observar que a plataforma reúne os principais elementos necessários para demonstrar a viabilidade da Prova de Conceito. Os módulos avaliados apresentam integração entre interface, autenticação, API, persistência de dados e organização dos fluxos de orientação ao usuário.

Tabela 8 – Evidências técnicas consolidadas

Área avaliada	Evidência observada	Contribuição para o projeto
Navegação pública	Carregamento da página inicial em <i>desktop</i> e <i>mobile</i>	Demonstra acesso público e adaptação visual inicial
Autenticação	<i>Login</i> , renovação de sessão e <i>logout</i> aprovados	Sustenta o uso dos módulos privados da plataforma
Controle de acesso	Redirecionamento de rotas protegidas e rejeição de chamadas sem <i>token</i>	Protege recursos associados ao usuário autenticado
Diagnóstico inicial	Consulta de CNPJ e geração de diagnóstico com dados válidos	Fornece ponto de partida para a jornada do MEI
<i>Checklist</i> documental	Persistência de marcações e barra de progresso	Organiza documentos necessários à transição
Jornada de transição	Etapas sequenciais, progresso e bloqueio de ações fora da ordem	Orienta o usuário em um processo progressivo
Simulador tributário	Comparação entre Simples Nacional e Lucro Presumido	Apoia a tomada de decisão financeira
ContAI	Histórico persistente, respostas contextualizadas e leitura em voz alta	Amplia o suporte ao usuário durante a navegação
Repositório	Diagramas, Swagger e testes automatizados no <i>backend</i>	Fortalece rastreabilidade e documentação técnica

Elaborado pelo Autor (2026).

Essas evidências indicam que o MEI2ME possui base técnica consistente para fins acadêmicos, especialmente por combinar funcionalidades práticas para o usuário final com documentação e organização arquitetural no repositório. O conjunto de resultados sustenta

a demonstração de que a plataforma materializa a proposta de apoiar o microempreendedor durante a transição de MEI para Microempresa.

8.7 Validação com Usuários

Em complemento aos testes funcionais e de integração, a validação da proposta junto ao público-alvo foi realizada por meio de questionário *online* aplicado em março de 2025, obtendo 64 respostas válidas de participantes com perfis variados. Além disso, foram coletados dois feedbacks qualitativos sobre a plataforma no contexto dos testes de maio de 2026.

Os resultados do questionário evidenciaram forte aderência entre o produto desenvolvido e as necessidades do público pesquisado. O dado mais relevante para a validação da plataforma foi obtido na questão sobre preferência de método para realizar a transição: 71,9% dos respondentes declararam que utilizariam um aplicativo especializado, contra 28,1% que optariam por um contador. Esse resultado valida diretamente a proposta de valor do MEI2ME como alternativa acessível e autônoma ao suporte contábil tradicional.

A validação da relevância da proposta também foi expressiva: 82,8% dos participantes desconheciam o processo de transição MEI-ME, percentual que se manteve elevado mesmo entre os 29,7% de respondentes que eram ou já haviam sido MEI. Esse dado reforça que a plataforma endereça uma lacuna informacional real e generalizada.

A hierarquia de funcionalidades demandadas pelo questionário permitiu verificar que as cinco funcionalidades mais citadas pelos respondentes correspondem diretamente aos módulos implementados na plataforma: calculadora de impostos (68,7%), alertas de documentos (62,5%), *dashboard* de evolução (56,3%), analisador de viabilidade (54,7%) e simulador de impactos (54,7%) — implementados como Simulador de Regime Tributário, *Checklist* de Documentos, Painel MEI, Módulo de Diagnóstico Inicial e Jornada de Transição, respectivamente. Essa correspondência demonstra que as decisões de escopo do projeto foram orientadas por demanda real do público-alvo.

Os feedbacks qualitativos coletados em maio de 2026 envolveram dois participantes com perfil compatível com os usuários da plataforma. O primeiro, com formação em Administração de Empresas e atuação em Auditoria Externa, relatou facilidade de navegação e destacou que a organização por etapas contribui para tornar o processo menos intimidante para pessoas leigas. O segundo, com experiência como MEI, descreveu o sistema como objetivo, prático e simples de usar, e apontou o painel de monitoramento e o *checklist* como funcionalidades de destaque.

Ambos os participantes afirmaram que utilizariam a plataforma como suporte em um processo de transição. A centralização das informações em um único ambiente foi destacada como diferencial relevante, uma vez que o empreendedor tende a buscar informações em fontes dispersas — portal do governo, contador, Junta Comercial, Receita Federal. Também

foi apontada a possibilidade de a plataforma servir como ferramenta auxiliar para escritórios contábeis, permitindo que o próprio cliente realize parte do acompanhamento de forma autônoma.

Entre os pontos de melhoria levantados, foram mencionados: textos explicativos mais objetivos nos trechos sobre impostos e novas obrigações; estimativa de impostos mais clara após a transição para ME; e maior destaque para os “Modelos” na área de documentação.

A característica principal desta validação reside no perfil dos respondentes: por tratar-se de questionário de ampla distribuição, a amostra oferece leitura exploratória sobre a percepção do público. Ainda assim, os dados coletados fornecem evidência empírica suficiente para validar a pertinência da proposta e a receptividade à solução, no contexto de uma Prova de Conceito em nível de graduação.

8.8 Análise de Aderência aos Requisitos do TCC

A plataforma demonstrou aderência significativa aos requisitos esperados para um sistema de apoio à transição de MEI para Microempresa. Foram evidenciadas funcionalidades relevantes, entre as quais se destacam autenticação, cadastro, controle de sessão, proteção de rotas, painel MEI, *checklist* documental, jornada de transição passo a passo, simulador tributário e o *chatbot* ContAI em operação.

Foi confirmada a presença da API Gemini no *backend*, bem como a utilização de tecnologias compatíveis com a proposta do projeto: React, Vite, NestJS, Prisma, PostgreSQL, Resend, Vercel e Render. A documentação técnica no repositório — incluindo diagramas C4, UML, entidade-relacionamento e Swagger — também fortalece a demonstração de que a solução foi concebida com arquitetura, modelagem e integrações definidas.

Além dos módulos avaliados diretamente, o escopo da plataforma permite evolução para recursos complementares, como *upload* documental, validação documental automática, calendário fiscal e simulação pelo regime de Lucro Real. Esses itens ampliam o potencial de uso prático da solução e podem compor ciclos posteriores de desenvolvimento.

A aderência observada é coerente com o escopo de uma Prova de Conceito. Os módulos implementados cobrem os fluxos centrais de orientação, autenticação, acompanhamento documental, diagnóstico, simulação e suporte conversacional, demonstrando que a solução materializa a proposta apresentada no TCC.

Conclui-se que o sistema cobre os requisitos funcionais centrais definidos para a Prova de Conceito, com destaque para os fluxos de autenticação, orientação progressiva, *checklist* documental, jornada de transição e simulação tributária, oferecendo base estrutural para evolução incremental em ciclos futuros de desenvolvimento.

8.9 Discussão dos Resultados

Os testes demonstraram que a plataforma MEI2ME encontra-se funcional em seus principais fluxos de uso. Os módulos de navegação inicial, autenticação, persistência de sessão, painel, *checklist* e jornada de transição apresentaram comportamento satisfatório, sendo esses elementos fundamentais para a proposta do sistema, na medida em que permitem ao usuário acompanhar as etapas e informações relacionadas ao processo de transição.

Os resultados também indicam oportunidades de amadurecimento técnico no *backend*, especialmente na ampliação das validações de entrada, como rejeição mais granular de campos inválidos, na padronização dos contratos de resposta da API e na criação de rotinas de observabilidade para monitoramento contínuo em produção. Esses elementos contribuem para tornar o sistema mais previsível e facilitar a manutenção em versões futuras.

No campo da segurança, os testes confirmaram comportamentos importantes para uma aplicação autenticada, como proteção de rotas privadas, uso de *refresh token* em *cookie HTTP-only*, invalidação de sessão após *logout*, rejeição de credenciais inválidas e controle de reutilização de *token* de redefinição de senha.

A análise dos módulos demonstra que a solução possui núcleo funcional consistente e espaço para expansão planejada. As melhorias futuras podem concentrar-se no enriquecimento dos conteúdos explicativos, na ampliação de automações de teste, no refinamento das funcionalidades documentais e na evolução dos recursos de apoio à decisão.

Do ponto de vista da proposta acadêmica, os resultados sustentam a viabilidade da plataforma como Prova de Conceito. O sistema demonstra integração entre *frontend* e *backend*, uso de autenticação, persistência de informações por usuário, organização dos módulos centrais e documentação técnica no repositório. A aplicação consegue representar, em ambiente público, a proposta de orientar o microempreendedor durante a transição de MEI para ME.

8.10 Conclusão dos Testes

Com base nos 58 casos de teste executados, a plataforma MEI2ME apresentou resultado geral satisfatório, com evidências funcionais favoráveis na maior parte dos cenários avaliados e boa cobertura dos fluxos centrais propostos para a Prova de Conceito.

A versão testada demonstra funcionamento consistente nos principais fluxos de autenticação, painel, *checklist*, jornada de transição e simulação tributária para os regimes Simples Nacional e Lucro Presumido. O *chatbot* ContAI apresentou operação integrada ao ambiente autenticado, com persistência de histórico, respostas contextualizadas e recurso

de leitura em voz alta.

A validação com usuários reforçou a relevância da plataforma e a adequação da proposta de organizar o processo em etapas. Os participantes destacaram facilidade de uso, clareza geral, utilidade do painel, valor do *checklist* e importância da centralização das informações. As principais melhorias sugeridas envolvem maior objetividade em textos explicativos sobre impostos e obrigações, ampliação de exemplos práticos, estimativas tributárias mais claras e maior destaque para os modelos documentais.

Cabe destacar que os testes foram realizados em ambiente público sem aplicação de cargas intensas, sem auditoria formal de segurança e com amostra qualitativa reduzida a dois participantes. Esses aspectos configuram limitações metodológicas reconhecidas, que não comprometem a validade da Prova de Conceito no escopo acadêmico, mas devem ser endereçados em etapas futuras de validação em escala.

Conclui-se que a plataforma apresenta base funcional relevante e coerente com a proposta do trabalho. A evolução das práticas de validação — incluindo a criação de suíte automatizada de *frontend*, implementação de *health check* de API e ampliação dos testes em navegadores e dispositivos reais — permitirá aumentar a confiabilidade, a manutenibilidade e a maturidade técnica da plataforma em versões futuras.

9 CONCLUSÃO

Este projeto teve como objetivo desenvolver uma plataforma digital para facilitar a transição de Microempreendedor Individual (MEI) para Microempresa (ME), diante de cenários controversos que acabam por dificultar um processo burocrático que todos os MEIs podem um dia enfrentar. Muitos empreendedores acabam considerando a transição como algo de extrema dificuldade, este documento demonstra que a disponibilização de informações de forma clara e intuitiva torna a migração mais proveitosa e eficiente.

Além disso, a falta da informação clara sobre a importância dessa transição faz com que diversos MEIs permaneçam limitados pela falta de conhecimento dos benefícios e necessidades dessa regularização para o crescimento e fortalecimento do CNPJ. Tendo em vista que os MEIs representam 18,8% do total de trabalhadores ocupados no Brasil, com crescimento de 11,1 milhões em 2020 para 14,6 milhões em 2022, a relevância social e econômica da problemática abordada justifica plenamente o desenvolvimento desta solução tecnológica.

A aplicação descrita neste documento tem como principal propósito orientar de forma acessível e assertiva os microempreendedores sobre os procedimentos corretos e legais necessários para a regularização e transição do MEI para ME, promovendo maior segurança, organização e compreensão durante todo o processo. Foram utilizadas diversas metodologias consideradas de extrema importância para o desenvolvimento da aplicação, bem como as principais ferramentas e materiais que contribuíram significativamente para a construção do projeto. Devido à compreensão delas, a plataforma digital foi desenvolvida utilizando React no front-end, NestJS no back-end, Prisma como ORM (utilizado para facilitar a comunicação com o sistema e o banco de dados, transformando tabelas do banco em objetos dentro do código) e PostgreSQL para gerenciamento do banco de dados.

Na viabilidade técnica, se desenvolveu a Prova de Conceito (PoC) entregando uma plataforma funcional construída sobre uma arquitetura moderna, em uma estrutura mono-repo. Entre os resultados alcançados, destaca-se a implementação completa do módulo de Checklist de Documentos, que oferece ferramenta interativa para acompanhamento da coleta de documentos essenciais ao processo de transição, com sistema de marcação, barra de progresso dinâmica e modais informativos.

O módulo de Diagnóstico Inicial apresenta as funcionalidades centrais do sistema, sendo o responsável por avaliar a situação atual do MEI e identificar os requisitos necessários para a transição. A lógica de análise de desenquadramento, implementada no backend através do módulo análise migração, demonstra a capacidade de traduzir a complexidade da legislação tributária brasileira em algoritmos de software. A configuração de ferramentas de análise estática e a preparação da infraestrutura para testes automatizados futuros evidenciam preocupação com qualidade, manutenibilidade e escalabilidade do código.

O módulo Simulador de Regime conta como uma ferramenta de apoio para o MEI compreender qual regime tributário poderá adotar após a transição para ME, trazendo informações que auxiliam no entendimento das diferenças entre cada regime. Houve o desenvolvimento do módulo Assistente de IA, que demonstra informações de forma personalizada, auxiliando o usuário na tomada de decisão, esclarecendo dúvidas sobre tributação, enquadramento empresarial e obrigações fiscais durante o processo de transição. O módulo Jornada de Transição, inspirado em uma linha sequencial de etapas para averiguação da falta de nenhum passo para a transição legal de MEI para ME, tornou a aplicação mais intuitiva e garantiu que o usuário entenda de forma clara o que está ocorrendo durante o processo da migração.

O processo de desenvolvimento proporcionou aprendizados significativos em Engenharia de Software (frameworks modernos, arquitetura monorepo, importância de testes de integração), gestão de projetos (priorização, fatiamento de escopo, metodologias ágeis) e domínio de negócio (complexidade regulatória brasileira, necessidade de democratização do acesso à informação). A compreensão de que 783,6 mil MEIs possuem apenas ensino fundamental incompleto ou são analfabetos reforça que a plataforma não é apenas uma conveniência tecnológica, mas uma necessidade social.

Conclui-se que os objetivos propostos foram alcançados no escopo de uma Prova de Conceito. A plataforma MEI2ME valida a tese central de que é possível criar uma solução tecnológica que simplifique a transição de MEI para ME, estabelecendo base sólida para desenvolvimento futuro. As limitações identificadas não diminuem o valor do trabalho realizado, mas evidenciam a natureza iterativa do desenvolvimento de software e a importância da transparência na documentação de projetos acadêmicos.

A versão entregue apresenta limitações que devem ser reconhecidas. Funcionalidades como upload e validação automática de documentos, simulação pelo regime de Lucro Real e calendário fiscal interativo não foram implementadas no escopo do MVP. O assistente virtual ContAI registrou instabilidades em parte das interações testadas, relacionadas ao tratamento de erros da API Gemini. A amostra do questionário, composta por 64 respondentes sem controle amostral rigoroso, não permite generalização estatística dos resultados para o universo de MEIs brasileiros.

Do ponto de vista técnico, o trabalho contribui com uma arquitetura modular documentada em modelo C4, um padrão de integração contextual entre IA e regras de negócio aplicadas ao domínio tributário brasileiro, e uma implementação de referência para sistemas de orientação progressiva ao usuário. Do ponto de vista social, a plataforma demonstra a viabilidade de democratizar informações burocráticas complexas por meio de tecnologia acessível, endereçando uma lacuna real identificada empiricamente junto ao público pesquisado. Do ponto de vista acadêmico, o trabalho integra conhecimentos de engenharia de

software, direito tributário, experiência do usuário e inteligência artificial em uma solução aplicada, evidenciando a natureza interdisciplinar do curso de Sistemas de Informação.

9.1 Aprendizados da Equipe

O desenvolvimento do MEI2ME proporcionou à equipe experiência prática em todas as fases do ciclo de vida de um sistema, da pesquisa e levantamento de requisitos à implantação e monitoramento em ambiente de nuvem. A necessidade de traduzir legislação tributária em lógica de programação confiável representou um dos principais desafios do projeto, evidenciando que o domínio de negócio é tão relevante para o desenvolvimento de software aplicado quanto a competência técnica.

Do ponto de vista da Engenharia de Software, o uso de frameworks modernos como NestJS e React, a organização em arquitetura monorepo e a experiência com testes de integração, versionamento e revisão de código reforçaram a importância das práticas de qualidade desde as etapas iniciais de um projeto. A adoção do Scrum com sprints de duas semanas e a divisão da equipe em papéis complementares contribuíram para a consistência das entregas e para o amadurecimento profissional dos integrantes no que se refere à gestão de projetos de software.

A construção do assistente virtual ContAI representou um dos principais aprendizados técnicos individuais do projeto, especialmente no que diz respeito à integração de inteligência artificial às regras de negócio da aplicação. O uso de persistência contextual, histórico de interações e informações dinâmicas dos módulos demonstrou como técnicas de IA podem ser aplicadas de forma útil e alinhada às necessidades reais do usuário, superando abordagens limitadas a respostas estáticas.

A utilização de ferramentas de observabilidade como o Microsoft Clarity e o Vercel Speed Insights permitiu acompanhar indicadores de desempenho e comportamento dos usuários mesmo durante a fase de desenvolvimento, introduzindo a equipe a práticas de monitoramento contínuo frequentemente adotadas no mercado de engenharia de software. Além dos aspectos técnicos, o projeto evidenciou a importância da documentação, da padronização e do planejamento contínuo para a construção de sistemas mais consistentes, manuteníveis e sustentáveis.

Mais do que um produto de software, o MEI2ME representa a aplicação da tecnologia na resolução de problemas reais que afetam milhões de brasileiros. Em um país onde o empreendedorismo é, frequentemente, uma necessidade e não uma escolha, ferramentas que removam barreiras ao crescimento e à formalização dos negócios contribuem para a construção de uma economia mais justa e inclusiva.

10 Trabalhos Futuros

A plataforma MEI2ME foi desenvolvida como uma Prova de Conceito (PoC) no âmbito acadêmico de graduação, atingindo os objetivos centrais definidos para o MVP. O processo de desenvolvimento, os testes realizados em ambiente de produção e o feedback qualitativo obtido junto ao público pesquisado evidenciaram limitações reconhecidas e oportunidades de evolução que fundamentam os encaminhamentos descritos nas seções a seguir.

10.1 Segurança e Conformidade com a LGPD

Os testes realizados confirmaram comportamentos essenciais de segurança, como proteção de rotas autenticadas, uso de refresh token em cookie HTTP-only, mascaramento de senhas, invalidação de sessão após logout e controle de reutilização de tokens de redefinição. Entretanto, a ausência de auditoria formal de segurança configura uma limitação reconhecida que deve ser endereçada antes de qualquer expansão da plataforma para uso em escala. Nesse sentido, trabalhos futuros devem contemplar:

- Condução de auditoria formal de segurança com testes de penetração (pentest), cobrindo autenticação, endpoints da API e manipulação de dados sensíveis como CNPJ, dados financeiros e informações societárias;
- Implementação de limitação de taxa de requisições (rate limiting) e mecanismos de detecção de tentativas de acesso indevido, reduzindo a exposição da API a ataques de força bruta;
- Aprimoramento das restrições comportamentais do assistente virtual ContAI contra ataques de injeção de prompt (prompt injection), consolidando e ampliando as camadas de filtragem já implementadas;
- Adequação contínua à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018), incluindo revisão periódica das políticas de retenção de dados, elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) e formalização de mecanismos de consentimento explícito para coleta e processamento de informações.

10.2 Funcionalidades Previstas e Não Implementadas

Em razão das restrições de escopo e tempo inerentes ao contexto acadêmico, algumas funcionalidades previstas no escopo original não foram entregues na versão PoC. Tais funcionalidades foram identificadas pela pesquisa com o público-alvo como relevantes para o processo de transição MEI-ME e constituem prioridades para ciclos futuros de desenvolvimento:

- Upload e validação automática de documentos: implementação de interface para envio de arquivos nos formatos PDF, JPEG e PNG, com reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para extração automatizada de informações e validação de

consistência entre os dados informados pelo usuário e os documentos enviados, integrado ao checklist documental já existente;

- Calendário fiscal interativo e sistema de notificações: funcionalidade com os principais prazos tributários e administrativos relacionados à transição e às obrigações da Microempresa, acompanhada de alertas por e-mail, segunda funcionalidade mais demandada na pesquisa com o público-alvo, citada por 62,5% dos respondentes;
- Simulação tributária pelo regime de Lucro Real: ampliação do simulador atual, que contempla Simples Nacional e Lucro Presumido, para incluir o terceiro principal regime tributário, tornando a comparação mais completa e orientada à realidade financeira de cada empreendedor;
- Recomendação de escritórios de contabilidade: diretório de profissionais contábeis parceiros com filtragem por localização e especialidade, possibilitando que a plataforma sirva também como ferramenta auxiliar para escritórios que acompanham seus clientes durante o processo de transição, uso identificado nos feedbacks qualitativos coletados em maio de 2026.

10.3 Aprimoramento do Assistente Virtual ContAI

O ContAI demonstrou funcionamento adequado nos testes, com persistência de histórico, respostas contextualizadas e resistência a tentativas de injeção de prompt. Entretanto, instabilidades relacionadas ao tratamento de erros da API Gemini foram registradas, configurando um ponto de atenção para versões futuras. Entre os encaminhamentos recomendados, destacam-se:

- Implementação de estratégia de fallback para cenários de indisponibilidade ou degradação da API Gemini, garantindo continuidade do suporte conversacional mesmo em situações de falha da dependência externa;
- Expansão da base de conhecimento do assistente, incorporando informações atualizadas sobre obrigações fiscais estaduais, prazos administrativos e particularidades de cada Junta Comercial, tornando as respostas mais precisas e regionalmente contextualizadas;
- Integração do ContAI com o módulo futuro de upload documental, permitindo respostas baseadas nos documentos enviados pelo próprio usuário;
- Mecanismo de avaliação da qualidade das respostas pelo usuário, fornecendo dados para ajuste contínuo das instruções comportamentais e das restrições do modelo.

10.4 Validação em Escala com Usuários Reais

As métricas de sucesso estabelecidas na metodologia, cobertura de testes superior a 80%, acurácia do chatbot acima de 85%, taxa de conclusão de tarefas superior a 80% e

redução de 40% no tempo gasto nos processos-chave, não puderam ser aferidas no escopo da PoC, em razão da ausência de um grupo de usuários reais para testes controlados e das restrições de tempo do período acadêmico. A validação dessas métricas em ambiente de produção constitui um dos encaminhamentos mais relevantes para a continuidade do projeto, devendo contemplar:

- Testes controlados com microempreendedores individuais pertencentes ao público-alvo da plataforma, coletando dados quantitativos sobre taxa de conclusão de tarefas, tempo médio por processo e grau de satisfação;
- Testes de usabilidade com protocolo de pensar em voz alta (think aloud) para identificação de dificuldades de navegação e ambiguidades nos textos explicativos sobre tributação e obrigações legais — aspectos apontados nos feedbacks qualitativos como passíveis de simplificação;
- Aplicação do System Usability Scale (SUS) para mensuração padronizada e comparável da experiência do usuário ao longo das versões da plataforma;
- Testes de carga e estresse em ambiente de produção, avaliando o comportamento da plataforma em cenários de acesso simultâneo elevado, condição não testada na PoC em razão do risco de impacto sobre a disponibilidade da aplicação.

As métricas de sucesso definidas na metodologia, cobertura de testes superior a 80%, acurácia do chatbot acima de 85%, taxa de conclusão de tarefas superior a 80% e redução de 40% no tempo dos processos-chave, não puderam ser aferidas no escopo da PoC. Trabalhos futuros devem contemplar:

- Testes controlados com usuários reais do público-alvo em ambiente de produção;
- Testes de usabilidade com protocolo think aloud e aplicação do System Usability Scale (SUS);
- Testes de carga e estresse para avaliação do comportamento sob acesso simultâneo elevado.

Referências

- BRASIL. **LEI COMPLEMENTAR Nº 128, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008**. 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp128.htm. Acesso em: 21/05/2025.
- BRASIL. **LEI COMPLEMENTAR Nº 155, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016**. 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp155.htm. Acesso em: 21/05/2025.
- BRASIL, E. **Burocracia nos Negócios: os desafios de um empreendedor no Brasil**. 2024. Disponível em: <https://info.endeavor.org.br/burocracianobrasil>.
- BROWN, G. D. et al. **Language models are few-shot learners**. *Advances in Neural Information Processing Systems*. [S.l.], 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2005.14165>.
- BUSINESSFINLAND.FI. **DOING BUSINESS IN BRAZIL**. [S.l.], 2023. Disponível em: <https://www.businessfinland.fi/499922/globalassets/finnish-customers/05-go-to-market/locations/doing-business-reports/doing-business-in-brazil.pdf>. Acesso em: 20/05/2025.
- COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL. Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018. **Dispõe sobre o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)**., Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.confaz.fazenda.gov.br>. Acesso em: 21/05/2026.
- DAVENPORT, T. H.; KIRBY, J. **Only Humans Need Apply: Winners and Losers in the Age of Smart Machines**. [S.l.]: Harper Business, 2016.
- ESTANISLAU, J. **Excesso de burocracia ainda é um dos empecilhos para empreender no Brasil**. 2023. Jornal. Disponível em: <https://jornal.usp.br/radio-usp/excesso-de-burocracia-ainda-e-dos-um-empecilhos-para-empreender-no-brasil/#:~:text=Um%20dos%20maiores,sucesso%20diz%20Geciane>. Acesso em: 20/05/2025.
- FENACON. <https://fenacon.org.br/noticias/o-que-mei-precisa-saber-para-comecar-bem-2025/>. 2025. Disponível em: <https://fenacon.org.br>.
- FØLSTAD, A.; BRANDTZÆG, P. B. **Chatbots and the new world of HCI**. [S.l.], 2017. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3085558>.
- GARTNER. **Market Guide for Virtual Customer Assistants**. 2023. Disponível em: <https://www.gartner.com/en/documents/>. Acesso em: 20/05/2025.
- HESSELS, J. et al. **Entrepreneurial aspirations, motivations, and their drivers**. [S.l.]: Small Business Economics, 2008.
- IBGE. **Em 2022, Brasil tinha 14,6 milhões de microempreendedores individuais**. 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41046-em-2022-brasil-tinha-14-6-milhoes-de-microempreendedores-individuais#:~:text=Esse%20n%C3%BAmero%20representa%20um%20crescimento,18%20C8%25%20em%202022>.

- IBGE. **Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2022**. [S.l.], 2022. Acesso em: 20/05/2025.
- IBGE. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua**: Mercado de trabalho brasileiro. [S.l.], 2021.
- IPEA. **POLÍTICAS SOCIAIS**: acompanhamento e análise. [S.l.], 2022.
- KIRCHMER, M.; FRANZ, P. **Value-driven robotic process automation (RPA)**: A process-led approach to fast results with strategic impact. [S.l.]: INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS PROCESS MANAGEMENT, 2019.
- KRUGER, J.; DUNNING, D. **Unskilled and unaware of it**: How difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments. [S.l.]: Journal of Personality and Social Psychology, 1999.
- LECUN, Y. et al. **Deep learning**. Nature, 2015. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/nature14539>.
- LOPES, M. **Brasil tem maior taxa de empreendedorismo dos últimos anos**. 2025. Disponível em: <https://agenciasebrae.com.br/dados/brasil-tem-maior-taxa-de-empreendedorismo-dos-ultimos-anos/>. Acesso em: 21/05/2025.
- MAISMEI. **O Corre do MEI em 2024**. 2024. Disponível em: <https://www.maismei.com.br/materiais/o-corre-do-mei-em-2024>. Acesso em: 20/05/2025.
- MAPA DE EMPRESAS 1º QUAD/. **MAPA DE EMPRESAS 1º Quad/2024**. [S.l.], 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/boletins/mapa-de-empresas-boletim-1o-quadrimestre-2024.pdf>. Acesso em: 21/05/2025.
- MAPA DE EMPRESAS 3º QUAD/. **MAPA DE EMPRESAS 3º Quad/2024**. [S.l.], 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/boletins/boletim-do-mapa-de-empresas-3o-quad-2024.pdf>. Acesso em: 21/05/2025.
- MULLAINATHAN, S.; SHAFIR, E. **Scarcity**: Why Having Too Little Means So Much. [S.l.]: New York: Times Books, 2013.
- NACIONAL, A. **Fazer a diferença no mundo é a principal motivação dos empreendedores brasileiros**. 2024. Disponível em: <https://agenciasebrae.com.br/dados/fazer-a-diferenca-no-mundo-e-a-principal-motivacao-dos-empreendedores-brasileiros/#:~:text=Em%202022%2C%20%C3%A7%C3%B3ganhar%20a%20vida,citada%20por%2077%25%20dos%20empreendedores>. Acesso em: 20/05/2025.
- NASSIF, V. M. J.; ARMANDO, E.; FALCE, J. L. L. **O Empreendedorismo e a Pequena Empresa no Contexto do Pós Covid-19**: Há luz no Fim do Túnel. São Paulo, SP: REGEPE Entrepreneurship and Small Business Journal,, 2020. Disponível em: <https://www.regepe.org.br/regepe/article/view/1940>.
- OECD. **Simplificación del registro de empresas y regímenes tributarios simplificados para pequeñas empresas en América Latina**. [S.l.], 2023. Disponível em: <https://www.oecd.org/en/topics/tax-policy.html>.

PODER360. **Pequenos negócios lideraram criação de empregos em novembro.** 2025. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/poder-empREENDEDOR/pequenos-negocios-foram-responsaveis-por-96-das-vagas-abertas-em-novembro/#:~:text=No%20acumulado%20de%20janeiro%20a,na%20economia%20brasileira%20no%20per%20odo>. Acesso em: 21/05/2025.

ROGERS, E. M. **Diffusion of Innovations, 5th Edition.** New York: Free Press, 2003. Disponível em: https://www.amazon.com.br/Diffusion-Innovations-5th-Everett-Rogers/dp/0743222091#detailBullets_feature_div.

SEBRAE. **O perfil do MEI no Brasil.** 2023. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-perfil-do-mei-no-brasil,939b4c36e25f5810VgnVCM1000001b00320aRCRD>.

SEBRAE. **O que acontece se ultrapassar o limite MEI?** 2025. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/al/artigos/o-que-acontece-se-ultrapassar-o-limite-mei,c4bffe667039810VgnVCM1000001b00320aRCRD>.

SEBRAE. **Pesquisa Impacto Setorial nos Pequenos Negócios:** Pandemia de covid-19. [S.l.], 2021. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/pesquisas-de-impacto-setorial,4ade7b9840a51710VgnVCM1000004c00210aRCRD>.

SEBRAE. **Uso do celular avança entre os pequenos negócios.** 2023. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/conteudos/posts/uso-do-celular-avanca-entre-os-pequenos-negocios,f572fa2b18cd6810VgnVCM1000001b00320aRCRD>. Acesso em: 20/05/2025.

SEBRAE, C. **A falta de planejamento é um dos vilões da mortalidade das empresas no Brasil.** 2022. Disponível em: <https://sebraepr.com.br/comunidade/artigo/a-falta-de-planejamento-e-um-dos-viloes-da-mortalidade-das-empresas-no-brasil>.

SEBRAE, G. B. **GEM BRASIL.** [S.l.], 2024. Disponível em: <https://datasebrae.com.br/pesquisa-gem/>. Acesso em: 20/05/2025.

SEBRAE/PR. **MPEs: Pilares Econômicos do PIB Brasileiro:** A importância das micro e pequenas empresas no PIB e na produtividade nacional. [S.l.], 2024. Disponível em: https://sebraepr.com.br/impulsiona/mpes-pilares-economicos-do-pib-brasileiro/?srsltid=AfmBOorgIZgZCzga_jB8_d_tXoPlaWgw_cCPEupAJgmrzjVrZUlt1PR1.

SMITH, R. **An Overview of the Tesseract OCR Engine.** [S.l.], 2007. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4376991>.

SOTO, H. D. **The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else.** [S.l.]: Basic Books, 2000.

SWELLER, J. **Cognitive load during problem solving:** Effects on learning. [S.l.]: Cognitive Science, 1988.

TEIXEIRA JUNIOR, P. de R. M. P. N. R. G. **RELATÓRIO NACIONAL SOBRE GASTOS TRIBUTÁRIOS.** [S.l.], 2024. Disponível em: <https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/users/user2195/tecr-brazil-versao-preliminar-07-11-2024.pdf>. Acesso em: 20/05/2025.

WILLCOCKS, L. P.; LACITY, M. C. **Service Automation:** Robots and the Future of Work. [S.l.]: Steve Brookes Publishing, 2016.